

Block 1: Sets, Relations and Functions

Short explanations, worked examples and self-check questions for every unit, with every idea also explained in Malayalam.

ഓരോ ആശയവും ലളിതമായ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും, ഉദാഹരണങ്ങളോടെ.

UNIT 1

Introduction to Sets

ഗണിതത്തിലെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായ ആശയമാണ് set. ഒരു set എങ്ങനെ എഴുതാം, അതിന്റെ തരങ്ങൾ, Venn diagram, union, intersection പോലുള്ള operations, Cartesian product, De Morgan's laws, പിന്നെ ഇവ ഉപയോഗിച്ച് കണക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന വിധം എന്നിവയാണ് ഈ unit-ൽ പഠിക്കുന്നത്.

What is a set?

Methods of representing a set

Relationships between sets

Cardinality of a set

Empty set and subsets

Power set

Types of sets

Hierarchy of sets and the universal set

Venn diagrams

Union and intersection

Complement, difference and symmetric difference

Convex set

Russell's paradox

Intervals

Ordered pairs and Cartesian products

Important laws of sets

Application of sets (counting problems)

What is a set?

Definition: A set is a well-defined collection of distinct objects, called its elements or members.

വ്യക്തമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ട (well-defined), പരസ്പരം വ്യത്യസ്തമായ വസ്തുക്കളുടെ ശേഖരമാണ് set; ഈ വസ്തുക്കളെ അതിന്റെ elements അഥവാ members എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

A set is a **well-defined collection of distinct objects**. "Well-defined" means two things: (i) the objects are distinctly identifiable, and (ii) for any object, we can clearly say whether it belongs to the collection or not. The objects are called elements or members. Sets are named with capital letters (A, B, X), elements with small letters (a, b, x). Repeating or reordering elements does not change a set.

മലയാളത്തിൽ

ഒരു കൂട്ടം വസ്തുക്കളെ set എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ അത് well-defined ആയിരിക്കണം, അതായത് ഏതൊരു വസ്തുവും അതിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ആർക്കും സംശയമില്ലാതെ പറയാൻ കഴിയണം. "നിങ്ങളുടെ ക്ലാസിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും" ഒരു set ആണ്, കാരണം ആരെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാലും ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ "ക്ലാസിലെ മിടുക്കരായ കുട്ടികൾ" set അല്ല, കാരണം മിടുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും അഭിപ്രായം പോലെ മാറും. ഒരു ഗ്ലാസിലെ വെള്ളത്തുള്ളികളും set അല്ല, ഓരോ തുള്ളിയെയും വേറിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ.

$a \in A$: "a belongs to A" (a is an element of A)

$a \notin A$: "a does not belong to A"

$\{0, 1, -1\} = \{-1, -1, 1, 0, 0, 1\}$ (repetition and order do not matter)

EXAMPLE

State whether each collection is a set: (i) good cricketers in India, (ii) honest students of a university, (iii) natural numbers less than 5, (iv) rich persons in India, (v) letters of the word "ASSIGNMENT".

(i) Not a set: "good" depends on who is judging.

(ii) Not a set: "honest" is a matter of opinion.

(iii) Set: $\{1, 2, 3, 4\}$.

(iv) Not a set: "rich" is not well-defined.

(v) Set: $\{A, S, I, G, N, M, E, T\}$ (each repeated letter written once).

EXAMPLE

Let Vowels = $\{a, e, i, o, u\}$. Fill in $\in$ or $\notin$: e ___ Vowels, b ___ Vowels.

e is listed inside the braces, so $e \in$ Vowels. b is not listed, so $b \notin$ Vowels.

Exam tip: Any collection described with an opinion word (good, honest, intelligent, rich, beautiful, tall) is NOT a set. Always give this reason in one line.

Methods of representing a set

Roster method: listing all the elements of the set inside braces { }, separated by commas.

Set-builder method: describing the set as $\{x : P(x)\}$, where P is a property satisfied by its elements and by nothing else.

Roster method: Set-ലെ എല്ലാ elements-ഉം comma കൊണ്ട് വേർതിരിച്ച് braces { }-നുള്ളിൽ എഴുതുന്ന രീതി.

Set-builder method: Set-ന്റെ elements-ന് മാത്രമുള്ള ഒരു property P ഉപയോഗിച്ച് set-നെ $\{x : P(x)\}$ എന്ന് വിവരിക്കുന്ന രീതി.

Roster (tabular / listing) method: list every element inside braces, separated by commas. For large sets with a clear pattern, use dots: $\{1, 4, 9, \dots, 10000\}$. **Set-builder (property / rule) method:** describe the elements by a property that only they satisfy, written $\{x : \text{property of } x\}$. The colon ":" is read "such that". Set-builder is the only choice when listing is impossible, e.g. all real numbers between 1 and 4.

മലയാളത്തിൽ

Roster method എന്നാൽ എല്ലാ elements-ഉം ഒന്നൊന്നായി brackets-നുള്ളിൽ എഴുതുന്നത്, KSRTC ബസിലെ യാത്രക്കാരുടെ പേര് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുപോലെ. Set-builder method-ൽ പേരുകൾ എഴുതുന്നില്ല, പകരം ഒരു നിയമം പറയുന്നു: "2010-ൽ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച എല്ലാവരും" എന്നപോലെ. കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ rule തന്നെയാണ് നല്ലത്. 1-നും 4-നും ഇടയിലുള്ള real numbers ഒരിക്കലും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതിന് set-builder നിർബന്ധമാണ്.

Roster: $A = \{a, e, i, o, u\}$

Set-builder: $A = \{x : x \text{ is a vowel of the English alphabet}\}$

Standard sets: $N = \{1, 2, 3, \dots\}$, $W = \{0, 1, 2, \dots\}$, $Z = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$

$Q = \{p/q : p, q \in Z, q \neq 0\}$ (rational numbers), $R = \text{real numbers}$

EXAMPLE

Write in roster form: (i) $A = \{x : x \text{ is a letter of "FUNCTION"}\}$, (ii) $B = \{x : 2x + 5 < 17, x \in N\}$, (iii) $C = \{x : x^2 - x - 12 = 0, x \in N\}$.

(i) Letters F, U, N, C, T, I, O, N; N repeats, so $A = \{F, U, N, C, T, I, O\}$.

(ii) $2x + 5 < 17 \Rightarrow 2x < 12 \Rightarrow x < 6$. Natural numbers below 6: $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

(iii) $x^2 - x - 12 = (x - 4)(x + 3) = 0 \Rightarrow x = 4 \text{ or } x = -3$. Only 4 is natural, so $C = \{4\}$.

EXAMPLE

Write in roster form: $D = \{x : x^2 - 4x - 21 = 0 \text{ and } x^2 - 49 = 0, x \in \mathbb{N}\}$.

$$x^2 - 4x - 21 = (x - 7)(x + 3) \Rightarrow x = 7, -3.$$

$$x^2 - 49 = (x - 7)(x + 7) \Rightarrow x = 7, -7.$$

Both conditions must hold, so take the common value: $x = 7$, which is natural. $D = \{7\}$.

EXAMPLE

Write in set-builder form: (i) $\{3, 6, 9, 12, \dots\}$, (ii) $\{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$, (iii) $\{5, 25, 125, 625, \dots\}$, (iv) $\{1, 4, 9, 16, \dots, 100\}$.

(i) $\{x : x = 3n, n \in \mathbb{N}\}$ (multiples of 3)

(ii) $\{x : x \text{ is a factor of } 30, x \in \mathbb{N}\}$

(iii) $\{x : x = 5^n, n \in \mathbb{N}\}$

(iv) $\{x : x = n^2, n \in \mathbb{N}, 1 \leq n \leq 10\}$

EXAMPLE

Write $A = \{x : x = 2n + 3, n \in \mathbb{W}\}$ in roster form.

Put $n = 0, 1, 2, 3, \dots$: $x = 3, 5, 7, 9, \dots$

$A = \{3, 5, 7, 9, 11, \dots\}$. (Note n starts at 0 because $\mathbb{W}$ includes 0.)

Exam tip: After solving an equation, always filter by the given set ($\mathbb{N}, \mathbb{W}, \mathbb{Z}$). A negative root is thrown away when $x \in \mathbb{N}$. When there are two conditions, keep only the common values.

Relationships between sets

Subset: $X \subseteq Y$ if every element of X is also an element of Y .

Proper subset: $X \subset Y$ if $X \subseteq Y$ and Y has at least one element not in X .

Equal sets: $X = Y$ if $X \subseteq Y$ and $Y \subseteq X$, i.e. both have exactly the same elements.

Subset: X -ലെ ഓരോ element-ഉം Y -ലും ഉണ്ടെങ്കിൽ $X \subseteq Y$.

Proper subset: $X \subseteq Y$ ആവുകയും X -ൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു element എങ്കിലും Y -ൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്താൽ $X \subset Y$.

Equal sets: $X \subseteq Y$ -ഉം $Y \subseteq X$ -ഉം ആണെങ്കിൽ, അതായത് രണ്ടിലും കൃത്യം ഒരേ elements ആണെങ്കിൽ, $X = Y$.

For two sets X and Y : $X = Y$ if every element of X is in Y and every element of Y is in X . $X \subseteq Y$ (X is a subset of Y , Y is a superset of X) if every element of X is in Y . $X \subset Y$ (proper subset) if $X \subseteq Y$ and Y has at least one element not in X . $X \not\subseteq Y$ if at least one element of X is not in Y .

മലയാളത്തിൽ

ഇന്ത്യൻ cricket team-ലെ bowlers എല്ലാവരും team-ലെ അംഗങ്ങളാണ്, അതുകൊണ്ട് $\text{Bowlers} \subseteq \text{Team}$. Team-ൽ batsmen കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് proper subset ആണ്. "Subset അല്ല" എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഒരു element മതി, X -ൽ ഉള്ളതും Y -ൽ ഇല്ലാത്തതുമായ ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞു. Equality തെളിയിക്കാൻ രണ്ട് ദിശയിലും subset ആണെന്ന് കാണിക്കണം.

$$X = Y \Leftrightarrow X \subseteq Y \text{ and } Y \subseteq X$$

$$X \subseteq Y \Leftrightarrow [x \in X \Rightarrow x \in Y]$$

$$X \subset Y \Leftrightarrow X \subseteq Y \text{ and } X \neq Y$$

$$X \not\subseteq Y \Leftrightarrow \text{some } x \in X \text{ has } x \notin Y$$

EXAMPLE

Let $A = \{x : x^2 + 3x + 2 = 0\}$, $B = \{-1, -2\}$, $C = \{-2\}$, $E = \{0, -1, -2\}$. Establish the relationships.

$E \not\subseteq C$: $0 \in E$ but $0 \notin C$.

$E \not\subseteq A$: $0 \in E$ but 0 is not a root ($0 + 0 + 2 \neq 0$).

$B \subseteq E$: $-1 \in E$ and $-2 \in E$.

$B \subset E$: moreover $0 \in E$ but $0 \notin B$.

$A = B$: $x^2 + 3x + 2 = (x + 1)(x + 2)$, roots -1 and -2 , so $A = \{-1, -2\} = B$.

EXAMPLE

$X = \{1, 5, 10, 15\}$, $Y = \{1, 12, 14, 15\}$. Is $X \subseteq Y$?

$5 \in X$ but $5 \notin Y$. One such element is enough: $X \not\subseteq Y$. (We need not check 10.)

EXAMPLE

$X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $Y = \{x : x \in \mathbb{N}, 1 \leq x \leq 5\}$, $W = \{3, 5, 2, 4, 1\}$. Compare.

$Y = \{1, 2, 3, 4, 5\}$; W is the same elements in another order. So $X = Y = W$.

(The unit prints Y with $1 < x < 5$, which gives only $\{2, 3, 4\}$ and then $X \neq Y$. The condition must be $1 \leq x \leq 5$ for $X = Y = W$ to hold.)

Exam tip: The IGNOU text sometimes prints the same symbol $\subset$ for both "subset" and "proper subset". In your answers write $\subseteq$ for subset and $\subset$ for proper subset, and say in words which one you mean.

Cardinality of a set

Definition: The cardinality $n(A)$ of a finite set A is the number of distinct elements in A .

ഒരു finite set A -യിലെ വ്യത്യസ്ത elements-ന്റെ എണ്ണമാണ് അതിന്റെ cardinality $n(A)$.

The number of (distinct) elements in a finite set A is its **cardinality** or cardinal number, written $n(A)$ (also $|A|$). Repeated elements are counted once.

മലയാളത്തിൽ

ഒരു set-ൽ എത്ര വ്യത്യസ്ത elements ഉണ്ടോ അതാണ് cardinality. ഒരു പഴക്കൊട്ടയിൽ മാങ്ങ, ചക്ക, വാഴപ്പഴം, പിന്നെ ഒരു മാങ്ങ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ, "പഴങ്ങളുടെ തരം" set-ന്റെ cardinality 3 ആണ്, 4 അല്ല. Empty set-ന്റെ cardinality 0.

$n(A)$ = number of distinct elements of A

$n(\emptyset) = 0$

EXAMPLE

Find $n(A)$ for (i) $A = \{x, y, z\}$, (ii) $B = \{1, 4, 2, 3, 9, 15\}$, (iii) C = letters of "ASSIGNMENT".

(i) $n(A) = 3$

(ii) $n(B) = 6$

(iii) $C = \{A, S, I, G, N, M, E, T\}$, so $n(C) = 8$ (not 10, since S and N repeat).

EXAMPLE

Find $n(\{\emptyset\})$.

The set $\{\emptyset\}$ has one element, namely $\emptyset$ itself. So $n(\{\emptyset\}) = 1$, while $n(\emptyset) = 0$.

Empty set and subsets

Empty set: the set with no elements, written $\emptyset$ or $\{\}$; $n(\emptyset) = 0$.

Subset: $A \subseteq B$ if every element of A is also in B ; then B is a superset of A ($B \supseteq A$).

Empty set: ഒരു element പോലും ഇല്ലാത്ത set; $\emptyset$ അല്ലെങ്കിൽ $\{\}$ എന്ന് എഴുതുന്നു; $n(\emptyset) = 0$.

Subset: A -യിലെ ഓരോ element-ഉം B -യിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ $A \subseteq B$; അപ്പോൾ B , A -യുടെ superset ആണ് ($B \supseteq A$).

The **empty (null, void) set**, written $\emptyset$ or $\{\}$, has no elements. A is a **subset** of B ($A \subseteq B$) if each element of A is also in B ; then B is a superset of A ($B \supseteq A$). Key facts: $\emptyset \subseteq A$ for every set A ; $A \subseteq A$; if $A \subseteq B$ and $B \subseteq C$ then $A \subseteq C$ (transitive); if $A \subseteq B$ and $B \subseteq A$ then $A = B$.

മലയാളത്തിൽ

ഒന്നുമില്ലാത്ത set ആണ് empty set, ആളില്ലാത്ത ഒരു ഒഴിഞ്ഞ ബസ് പോലെ. Empty set എല്ലാ set-ന്റെയും subset ആണ്, കാരണം "ഇതിൽ ഉള്ളതും മറ്റേതിൽ ഇല്ലാത്തതുമായ" ഒരു element കാണിക്കാൻ അതിൽ ഒന്നുമില്ല. ഓരോ set-ഉം സ്വന്തം subset കൂടിയാണ്.

$$A \subseteq B \Leftrightarrow [x \in A \Rightarrow x \in B]$$

$$\emptyset \subseteq A \text{ and } A \subseteq A \text{ for every } A$$

$$A \subseteq B \text{ and } B \subseteq C \Rightarrow A \subseteq C$$

$$A \subseteq B \text{ and } B \subseteq A \Rightarrow A = B$$

EXAMPLE

$A = \{4, 5, 6\}$, $B = \{4, 5, 7, 8, 6\}$, $C = \{3, 4\}$. Which is a subset of B ?

4, 5, 6 are all in B , so $A \subseteq B$. $3 \in C$ but $3 \notin B$, so $C \not\subseteq B$.

EXAMPLE

Why is $\emptyset \subseteq X$ for every X ? (proof by contradiction)

Suppose $\emptyset \not\subseteq X$. Then there is some x with $x \in \emptyset$ and $x \notin X$. But nothing belongs to $\emptyset$, a contradiction. So $\emptyset \subseteq X$.

EXAMPLE

Give two proper subsets and two supersets of $V = \{a, e, i, o, u\}$.

Proper subsets: $\{a, e\}, \{i, o\}$.

Supersets: $\{a, b, c, \dots, z\}$ (the whole alphabet), $\{a, e, i, o, u, b\}$.

Power set

Definition: The power set $P(A)$ is the set of all subsets of A ; if $n(A) = n$, then $n(P(A)) = 2^n$.

A -യുടെ എല്ലാ subsets-ഉം ചേർന്ന set ആണ് power set $P(A)$; $n(A) = n$ ആണെങ്കിൽ $n(P(A)) = 2^n$.

The **power set** $P(A)$ is the set of all subsets of A . If $n(A) = n$, then $P(A)$ has 2^n elements, which is why $P(A)$ is sometimes written 2^A . Always $\emptyset \in P(A)$ and $A \in P(A)$.

മലയാളത്തിൽ

ഒരു set-ൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന എല്ലാ subsets-ഉം ചേർത്ത് വെച്ചതാണ് power set. ഓരോ element-നും രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്: subset-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുക. അതുകൊണ്ട് n elements ഉണ്ടെങ്കിൽ ആകെ $2 \times 2 \times \dots$ (n തവണ) $= 2^n$ subsets. $\emptyset$ -ഉം A -യും എപ്പോഴും $P(A)$ -ൽ ഉണ്ടാകും, ഇവ മറക്കരുത്.

$$P(A) = \{X : X \subseteq A\}$$

$$n(A) = n \Rightarrow n(P(A)) = 2^n$$

$$\text{Proper subsets: } 2^n - 1 \quad | \quad \text{Proper non-empty subsets: } 2^n - 2$$

EXAMPLE

Write $P(A)$ for $A = \emptyset, \{a\}, \{a, b\}, \{a, b, c\}$.

$$P(\emptyset) = \{\emptyset\} \quad (1 = 2^0 \text{ element})$$

$$P(\{a\}) = \{\emptyset, \{a\}\} \quad (2 = 2^1)$$

$$P(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\} \quad (4 = 2^2)$$

$$P(\{a, b, c\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\} \quad (8 = 2^3)$$

EXAMPLE

$U = \{u, v, w, x, y, z\}$. Find (i) the number of subsets, (ii) the number of proper non-empty subsets.

$$n(U) = 6.$$

(i) $2^6 = 64$ subsets.

(ii) Remove U itself (not proper) and $\emptyset$ (empty): $64 - 2 = 62$.

EXAMPLE

Theorem: if $n(A) = n$ then $n(P(A)) = 2^n$. Outline the induction proof.

Step I ($n = 1$): $A = \{x_1\}$ has subsets $\emptyset, \{x_1\}$: $2 = 2^1$.

Step II: assume every set with k elements has 2^k subsets.

Step III: take $A = \{x_1, \dots, x_k, x_{k+1}\}$ and $B = \{x_1, \dots, x_k\}$. B has 2^k subsets (these are the subsets of A without x_{k+1}). Adding x_{k+1} to each gives 2^k more (the subsets with x_{k+1}). Total $2^k + 2^k = 2^{k+1}$. Hence true for all $n \in \mathbb{N}$.

EXAMPLE

(i) For which A is $n(P(A)) = 1$? (ii) If $A \subseteq B$, is $P(A) \subseteq P(B)$? (iii) Does $P(A) = P(B)$ imply $A = B$?

(i) $2^n = 1 \Rightarrow n = 0$, so $A = \emptyset$.

(ii) Yes: any subset of A is also a subset of B .

(iii) Yes: $A \in P(A) = P(B)$, so $A \subseteq B$; similarly $B \subseteq A$; hence $A = B$.

Exam tip: Elements of $P(A)$ are sets, so write $\{a\} \in P(A)$, not $a \in P(A)$. When listing $P(A)$, check your count equals 2^n .

Types of sets

Singleton set: a set with exactly one element.

Finite set: a set that is empty or has a definite (countable to an end) number of elements; a set that is not finite is infinite.

Equivalent sets: $A \sim B$ if $n(A) = n(B)$, i.e. they have the same number of elements.

Singleton set: കൃത്യം ഒരു element മാത്രമുള്ള set.

Finite set: Empty ആയതോ എണ്ണി തീർക്കാവുന്ന നിശ്ചിത എണ്ണം elements ഉള്ളതോ ആയ set; finite അല്ലാത്ത set ആണ് infinite.

Equivalent sets: $n(A) = n(B)$, അതായത് രണ്ടിലും ഒരേ എണ്ണം elements ഉണ്ടെങ്കിൽ $A \sim B$.

Null set: no elements, e.g. $\{x : x \in \mathbb{N}, 1 < x < 2\}$. **Singleton set:** exactly one element, e.g. $\{x : x \text{ is an even prime}\} = \{2\}$. **Finite set:** empty or has a finite number of elements. **Infinite set:** not finite. **Equivalent sets** ($A \sim B$): $n(A) = n(B)$. **Equal sets** ($A = B$): exactly the same elements.

മലയാളത്തിൽ

അച്ഛനേക്കാൾ പ്രായമുള്ള മക്കളുടെ set ഒരു null set ആണ്, അങ്ങനെ ഒരാളും ഇല്ല. ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മമാരുടെ set singleton ആണ്, ഒരാൾ മാത്രം. Equivalent എന്നാൽ എണ്ണം മാത്രം തുല്യം: 11 പേരുള്ള Kerala Blasters team-ഉം 11 പേരുള്ള ഒരു cricket team-ഉം equivalent ആണ്, പക്ഷേ equal അല്ല. Equal ആകണമെങ്കിൽ ഒരേ ആളുകൾ തന്നെ വേണം.

Null set: $\emptyset = \{\}$, $n(\emptyset) = 0$

Singleton: $n(A) = 1$

$A \sim B \Leftrightarrow n(A) = n(B)$

$A = B \Rightarrow A \sim B$ (but $A \sim B$ does not imply $A = B$)

EXAMPLE

Classify: (i) $\{2, 5, 7, 15\}$, (ii) $\{1, 2, 3, \dots\}$, (iii) $\{x : x + 1 = 0, x \in \mathbb{N}\}$, (iv) $\{1, 4, 9, 16, \dots\}$, (v) $\{x : x \text{ is an even integer and } x^2 = 9\}$.

(i) Finite (4 elements).

(ii) Infinite.

(iii) $x = -1 \notin \mathbb{N}$, so it is $\emptyset$, which is finite.

(iv) Infinite.

(v) $x = \pm 3$, both odd, so $\emptyset$ (null set).

EXAMPLE

True or false? (i) $A = \text{vowels}$, $B = \{x \in \mathbb{N} : 7 < x < 13\}$, $A = B$. (ii) $A = \{x : x^2 = 9, x \in \mathbb{Z}\}$, $B = \{3, -3\}$, $A = B$. (iii) $\{x, y, z, w\} \sim \{d, e, 7, 9\}$. (iv) $\{x, x, y, z\} \sim \{x, y, z, w\}$.

(i) $A = \{a, e, i, o, u\}$, $B = \{8, 9, 10, 11, 12\}$. Different elements: false.

(ii) $x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3$, so $A = \{3, -3\} = B$: true.

(iii) Both have 4 elements: true.

(iv) $\{x, x, y, z\} = \{x, y, z\}$ has 3 elements, the other has 4: false.

EXAMPLE

$A = \{2, 9, 7, 7, 5\}$, $B = \{5, 2, 2, 9, 7\}$. Is $A = B$?

Removing repeats: $A = \{2, 9, 7, 5\}$, $B = \{5, 2, 9, 7\}$. Same elements, so $A = B$ (true).

Hierarchy of sets and the universal set

Definition: A universal set U is a set that contains every set under discussion as a subset; it stays fixed for a given problem.

ചർച്ച ചെയ്യുന്ന എല്ലാ sets-നെയും subsets ആയി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന set ആണ് universal set U ; ഒരു problem-ൽ അത് മാറാതെ നിൽക്കുന്നു.

Sets can sit inside one another, like the number systems: $N \subseteq W \subseteq Z \subseteq Q \subseteq R$. A **proper subset** $A \subset B$ means $A \subseteq B$ and B has at least one extra element. A **universal set** U is a set that contains all the sets under discussion as subsets. It is chosen to suit the problem, but once chosen it stays fixed for that problem.

മലയാളത്തിൽ

ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ എല്ലാവരും സ്ത്രീകളാണ്, അതുകൊണ്ട് $\text{Working ladies} \subseteq \text{Ladies}$. Universal set എന്നത് ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ട എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന "വലിയ പെട്ടി" ആണ്. കേരളത്തിലെ സ്കൂൾ കുട്ടികളെക്കുറിച്ചാണ് പഠനമെങ്കിൽ "കേരളത്തിലെ എല്ലാ സ്കൂൾ കുട്ടികളും" universal set ആകാം. പ്രശ്നം മാറുമ്പോൾ universal set-ഉം മാറും.

$$N \subset W \subset Z \subset Q \subset R$$

$$X \subseteq U \text{ for every set } X \text{ under discussion}$$

$$\emptyset \subseteq A \text{ and } A \subseteq A \text{ for every } A$$

EXAMPLE

$A = \{1, 2, 3\}$ and $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Is A a proper subset of B ?

Every element of A is in B , and $4 \in B$, $4 \notin A$. So $A \subset B$ (proper).

EXAMPLE

$A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, $B = \{2, 4, 6, 8\}$, $C = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23\}$, $D = \{5, 10, 15, 20, 25\}$. Find the smallest universal set.

The smallest set containing all four is their union:

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 23, 25\}.$$

EXAMPLE

Suggest universal sets for $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4, 6, 9\}$, $C = \{0, 1\}$.

$U = \{0, 1, 2, \dots, 9\}$ works; so do W or Z . (N does not, because $0 \notin N$.)

Exam tip: "Smallest universal set" = union of all the given sets.

Venn diagrams

Definition: A Venn diagram shows the universal set as a rectangle and its subsets as circles inside it, to picture relationships and operations between sets.

Universal set-നെ ഒരു rectangle ആയും അതിന്റെ subsets-നെ അതിനുള്ളിലെ circles ആയും വരച്ച്, sets തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളും operations-ഉം കാണിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് Venn diagram.

Venn (Venn-Euler) diagrams draw sets as regions. The universal set U is the inside of a rectangle; subsets are circles inside it. The size of a circle does not matter. The four basic pictures are: disjoint circles ($A \cap B = \emptyset$), overlapping circles (A and B share some elements; the default when nothing is said), circle A inside circle B ($A \subseteq B$), and circle B inside circle A ($B \subseteq A$).

മലയാളത്തിൽ

ഒരു ചിത്രം ആയിരം വാക്കുകൾക്ക് തുല്യമാണ്. ചതുരം (rectangle) മുഴുവൻ universal set, അതിനുള്ളിലെ വട്ടങ്ങൾ ഓരോ set. രണ്ട് വട്ടങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഭാഗം രണ്ടിലും ഉള്ള elements ആണ്, ചായയും കാപ്പിയും ഇഷ്ടമുള്ളവർ പോലെ. ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ overlap ഉള്ള രീതിയിൽ വരയ്ക്കുക.

Set	Region to shade (two overlapping circles A , B in rectangle U)
A	Whole circle A
A'	Everything in the rectangle outside circle A
$A \cup B$	Both circles completely
$A \cap B$	Only the overlap (lens) region
$A - B$	Circle A minus the overlap
$B - A$	Circle B minus the overlap
$A \triangle B$	Both circles except the overlap
$(A \cup B)'$	Rectangle outside both circles

EXAMPLE

$U = \{1, \dots, 8\}$, $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6\}$. Place each number in the correct Venn region.

Overlap ($A \cap B$): 3, 4

A only: 1, 2

B only: 5, 6

Outside both: 7, 8

Exam tip: To "justify with a Venn diagram" (e.g. $A \cap B \subseteq A$), draw two diagrams, one shading the LHS and one shading the RHS, and point out that the shaded regions match (or one lies inside the other).

Union and intersection

Union: $A \cup B = \{x : x \in A \text{ or } x \in B\}$, the elements in A or B or both.

Intersection: $A \cap B = \{x : x \in A \text{ and } x \in B\}$, the elements common to A and B.

Disjoint sets: A and B are disjoint if $A \cap B = \emptyset$.

Union: A-യിലോ B-യിലോ രണ്ടിലുമോ ഉള്ള elements: $A \cup B = \{x : x \in A \text{ or } x \in B\}$.

Intersection: A-ക്കും B-ക്കും പൊതുവായ elements: $A \cap B = \{x : x \in A \text{ and } x \in B\}$.

Disjoint sets: $A \cap B = \emptyset$ ആണെങ്കിൽ A-യും B-യും disjoint sets ആണ്.

The **union** $A \cup B$ contains every element that is in A or in B (or both). The **intersection** $A \cap B$ contains only the elements common to A and B. If $A \cap B = \emptyset$, A and B are called **disjoint**.

മലയാളത്തിൽ

Union എന്നാൽ രണ്ട് കൂട്ടങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുക, ഒരാളെ രണ്ടുതവണ എണ്ണാതെ.

Intersection എന്നാൽ രണ്ടിലും പൊതുവായുള്ളവർ മാത്രം. ഉദാഹരണം: $A = ₹10000$

മുതൽ ₹100000 വരെ ശമ്പളമുള്ളവർ, $B = ₹5000$ മുതൽ ₹20000 വരെ. $A \cup B =$

₹5000-₹100000 വരെ ഉള്ളവർ, $A \cap B = ₹10000$ -₹20000 വരെ ഉള്ളവർ.

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ or } x \in B\}$$

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ and } x \in B\}$$

$$A, B \text{ disjoint} \Leftrightarrow A \cap B = \emptyset$$

EXAMPLE

(i) $A = \{2, 3, 5\}$, $B = \{3, 5, 7, 11\}$. (ii) $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{d, e, f\}$. Find $A \cup B$ and $A \cap B$.

(i) $A \cup B = \{2, 3, 5, 7, 11\}$; $A \cap B = \{3, 5\}$.

(ii) $A \cup B = \{a, b, c, d, e, f\}$; $A \cap B = \{d\}$.

EXAMPLE

$A = \{5, 7, 9\}$, $B = \{10, 11, 18\}$. Find $A \cap B$.

No common element, so $A \cap B = \emptyset$; A and B are disjoint.

EXAMPLE

$A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4, 5, 6\}$, $C = \{3, 6, 7\}$. Find $A \cup B \cup C$ and $A \cap B \cap C$.

$A \cup B \cup C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$.

Only 3 is in all three: $A \cap B \cap C = \{3\}$.

EXAMPLE

(i) $A = \{3\}$, $B = \{a, b, c\}$: find $A \cup B$. (ii) $A = \emptyset$, $B = \{1, 4, 7\}$: find $A \cap B$. (iii) $Q \cup I$ where I = irrationals.

(i) $\{3, a, b, c\}$

(ii) $\emptyset$ (nothing is in $\emptyset$)

(iii) $Q \cup I = R$, all real numbers.

Complement, difference and symmetric difference

Complement: $A' = \{x \in U : x \notin A\}$, the elements of U that are not in A .

Difference: $A - B = \{x : x \in A \text{ and } x \notin B\}$, the elements of A that are not in B .

Symmetric difference: $A \triangle B = (A - B) \cup (B - A)$, the elements in exactly one of A and B .

Complement: U -വിൽ ഉള്ളതും A -യിൽ ഇല്ലാത്തതുമായ elements: $A' = \{x \in U : x \notin A\}$.

Difference: A -യിൽ ഉള്ളതും B -യിൽ ഇല്ലാത്തതുമായ elements: $A - B = \{x : x \in A \text{ and } x \notin B\}$.

Symmetric difference: A, B എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ മാത്രം ഉള്ള elements: $A \triangle B = (A - B) \cup (B - A)$.

The **complement** of A (with respect to U) is A' (or A^c): all elements of U not in A. The **difference** $A - B$ is the elements of A that are not in B. The **symmetric difference** $A \triangle B$ is the elements in exactly one of A, B.

മലയാളത്തിൽ

ഒരു പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ ആളുകളും universal set ആണെങ്കിൽ, voting right ഉള്ളവരുടെ complement voting right ഇല്ലാത്തവരാണ്. $A - B$ എന്നാൽ A-യിൽ ഉള്ളവരിൽ നിന്ന് B-യിൽ ഉള്ളവരെ മാറ്റുക. Symmetric difference എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ മാത്രം ഉള്ളവർ, രണ്ടിലും ഉള്ളവരെ ഒഴിവാക്കുന്നു. $A - B$ -ഉം $B - A$ -ഉം സാധാരണ ഒന്നല്ല എന്ന് ഓർക്കുക.

$$A' = \{x \in U : x \notin A\}$$

$$A - B = \{x : x \in A \text{ and } x \notin B\} = A \cap B'$$

$$A \triangle B = (A - B) \cup (B - A) = (A \cup B) - (A \cap B)$$

EXAMPLE

$U = \{1, 2, \dots, 10\}$, $A = \{1, 2, 4, 7, 9, 10\}$. Find A' .

Remove A's elements from U: $A' = \{3, 5, 6, 8\}$.

EXAMPLE

$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{4, 5, 6, 7\}$. Find $A - B$ and $B - A$.

$A - B = \{1, 2, 3\}$; $B - A = \{6, 7\}$. They differ.

EXAMPLE

$A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6, 7\}$. Find $A \triangle B$ two ways.

Way 1: $A - B = \{1, 2\}$, $B - A = \{5, 6, 7\}$, so $A \triangle B = \{1, 2, 5, 6, 7\}$.

Way 2: $A \cup B = \{1, \dots, 7\}$, $A \cap B = \{3, 4\}$; removing gives $\{1, 2, 5, 6, 7\}$. Same answer.

EXAMPLE

(i) $W - N$. (ii) $A = \{a, b, c\}$, $B = \{a, b, c, d, e\}$: $A - B$. (iii) $U = \text{English alphabet}$, $A = \text{vowels}$: A' .

(i) $\{0, 1, 2, \dots\} - \{1, 2, \dots\} = \{0\}$.

(ii) Every element of A is in B, so $A - B = \emptyset$.

(iii) $A' = \{x : x \text{ is a consonant of the English alphabet}\}$.

Convex set

Definition: A set S is convex if, for any two points $x_1, x_2 \in S$, the whole segment joining them lies in S : $\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2 \in S$ for $0 \leq \lambda \leq 1$.

S -ലെ ഏത് രണ്ട് points x_1, x_2 എടുത്താലും അവയെ യോജിപ്പിക്കുന്ന line segment മുഴുവൻ S -ൽ തന്നെ ആണെങ്കിൽ S convex ആണ്: $0 \leq \lambda \leq 1$ ആകുമ്പോൾ $\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2 \in S$.

A set S of points (usually in a plane or on the real line) is **convex** if, for any two points p, q in S , the whole line segment joining p and q lies inside S . A filled circle or square is convex; a crescent or star shape is not. On the real line, the convex sets are exactly the intervals (no gaps).

മലയാളത്തിൽ

ഒരു രൂപത്തിനുള്ളിലെ ഏത് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ എടുത്ത് നേർരേഖ വരച്ചാലും ആ രേഖ മുഴുവൻ രൂപത്തിനകത്ത് തന്നെ നിൽക്കണം, എങ്കിൽ അത് convex. ഒരു പപ്പടം (വട്ടം) convex ആണ്. ചന്ദ്രക്കല (crescent) convex അല്ല, കാരണം രണ്ട് അറ്റങ്ങൾ യോജിപ്പിക്കുന്ന രേഖ പുറത്തേക്ക് പോകും.

S is convex $\Leftrightarrow$ for all $x_1, x_2 \in S$ and $0 \leq \lambda \leq 1$: $\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2 \in S$

EXAMPLE

Which is convex in $\mathbb{R}$: (i) $[4, 5[= \{x : 4 \leq x < 5\}$, (ii) $[1, 4] \cup [7, 11[$?

(i) Convex: it is one interval with no gap.

(ii) Not convex: take 4 and 7 in the set; the midpoint $\frac{1}{2} \cdot 4 + \frac{1}{2} \cdot 7 = 5.5$ lies between them but 5.5 is not in the set.

EXAMPLE

Is $S = \{2, 3\} \subseteq \mathbb{R}$ convex?

No. With $\lambda = \frac{1}{2}$: $\frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot 3 = 2.5 \notin S$.

Russell's paradox

Definition: Russell's paradox: for $R = \{x : x \notin x\}$, the set of all sets not members of themselves, $R \in R \Leftrightarrow R \notin R$, so R is not a set.

$R = \{x : x \notin x\}$, അതായത് തന്നിൽത്തന്നെ member അല്ലാത്ത എല്ലാ sets-ന്റെയും ശേഖരം, എടുത്താൽ $R \in R \Leftrightarrow R \notin R$ എന്ന വൈരുദ്ധ്യം വരുന്നു; അതിനാൽ R ഒരു set അല്ല. ഇതാണ് Russell's paradox.

In naive set theory any definable collection was accepted as a set. Russell showed this leads to a contradiction. Define $R = \{x : x \notin x\}$, the set of all sets that are not members of themselves. If $R \in R$, then by its rule $R \notin R$. If $R \notin R$, then it satisfies the rule, so $R \in R$. Both answers fail, so R is not a well-defined collection. This is also why "the set of all sets" is not a set.

മലയാളത്തിൽ

Barber paradox ആണ് ഇതിന്റെ എളുപ്പ രൂപം. ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ഏക ബാർബർ, സ്വയം ഷേവ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാ പുരുഷന്മാരെയും, അവരെ മാത്രം, ഷേവ് ചെയ്യുന്നു. ബാർബർ സ്വയം ഷേവ് ചെയ്താൽ, സ്വയം ഷേവ് ചെയ്യുന്നവരെ ബാർബർ ഷേവ് ചെയ്യില്ല എന്ന നിയമം തെറ്റും. സ്വയം ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ, നിയമപ്രകാരം ബാർബർ, അതായത് അദ്ദേഹം തന്നെ, അദ്ദേഹത്തെ ഷേവ് ചെയ്യണം. രണ്ട് വഴിക്കും വൈരുദ്ധ്യം, അതുകൊണ്ട് ആ collection ഒരു set അല്ല.

$$R = \{x : x \notin x\}$$

$$R \in R \Rightarrow R \notin R \text{ and } R \notin R \Rightarrow R \in R \text{ (contradiction)}$$

EXAMPLE

Barber version: X = villagers shaved by the barber. Is the barber in X ?

If the barber shaves himself, he is a man who shaves himself, so the barber must not shave him: contradiction.

If he does not shave himself, the barber must shave him, so he shaves himself: contradiction.

Membership cannot be decided, so X is not well-defined and not a set.

Exam tip: Write $R = \{x : x \notin x\}$, then the two cases in two lines, then conclude "not a well-defined collection, hence not a set".

Intervals

Definition: A subset I of $\mathbb{R}$ is an interval if $a, b \in I$ and $a < x < b$ imply $x \in I$, i.e. it has no gaps.

$a, b \in I$ -ഉം $a < x < b$ -ഉം ആകുമ്പോൾ $x \in I$ ആണെങ്കിൽ, അതായത് ഇടയിൽ വിടവുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ, $\mathbb{R}$ -ന്റെ subset I ഒരു interval ആണ്.

A subset I of $\mathbb{R}$ is an **interval** if whenever $a, b \in I$ and $a < x < b$, then $x \in I$ (no gaps). The **open interval** (a, b) excludes both end points; the **closed interval** $[a, b]$ includes both. Half-open intervals include one end point; IGNOU sometimes writes $[a, b[$ for $[a, b)$.

മലയാളത്തിൽ

Interval എന്നാൽ real number line-ലെ ഇടവിടാത്ത ഒരു കഷ്ണം. Round bracket $()$

എന്നാൽ അറ്റം ഉൾപ്പെടില്ല, square bracket $[]$ എന്നാൽ അറ്റം ഉൾപ്പെടും.

ഉദാഹരണം: "2-നും 5-നും ഇടയിൽ" എന്നത് $(2, 5)$, "2 മുതൽ 5 വരെ രണ്ടും ഉൾപ്പെടെ" എന്നത് $[2, 5]$.

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$$

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$$

$$[a, b) = [a, b[= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$$

$$(a, b] =]a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$$

EXAMPLE

Is 2 in $(2, 5)$? In $[2, 5]$? Is 4.99 in $(2, 5)$?

$2 \notin (2, 5)$ (open end); $2 \in [2, 5]$ (closed end); $4.99 \in (2, 5)$ since $2 < 4.99 < 5$.

EXAMPLE

Write $\{x \in \mathbb{R} : -1 < x \leq 3\}$ in interval notation and find $[0, 4] \cap (2, 6)$.

$(-1, 3]$.

$[0, 4] \cap (2, 6)$: numbers that are $\geq 0, \leq 4, > 2$ and < 6 , i.e. $2 < x \leq 4$. Answer $(2, 4]$.

Ordered pairs and Cartesian products

Ordered pair: a pair (x, y) in which order matters: $(x, y) = (a, b)$ if and only if $x = a$ and $y = b$.

Cartesian product: $A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}$, the set of all ordered pairs with first entry from A and second from B .

Ordered pair: ക്രമത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ള pair (x, y) : $x = a$ -യും $y = b$ -യും ആണെങ്കിൽ മാത്രം $(x, y) = (a, b)$.

Cartesian product: ആദ്യ entry A -യിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തേത് B -യിൽ നിന്നുമുള്ള എല്ലാ ordered pairs-ന്റെയും set: $A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}$.

An **ordered pair** (x, y) is a pair where order matters: $(x, y) \neq (y, x)$ when $x \neq y$. Two pairs are equal iff their first entries are equal and their second entries are equal. The **Cartesian product** $A \times B$ is the set of all ordered pairs (a, b) with $a \in A$ and $b \in B$. In general $A \times B \neq B \times A$. It extends to n sets, whose elements are n -tuples.

മലയാളത്തിൽ

ഒരു ഫോട്ടലിൽ ചോറ്, അപ്പം (A) എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് main ഉം, സാമ്പാർ, മീൻകറി, കടല (B) എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് curry ഉം ഉണ്ടെങ്കിൽ, സാധ്യമായ എല്ലാ combinations-ഉം ആണ് $A \times B$, ആകെ $2 \times 3 = 6$. (ചോറ്, സാമ്പാർ) എന്നത് (സാമ്പാർ, ചോറ്) അല്ല, കാരണം ആദ്യം A -യിൽ നിന്ന്, പിന്നെ B -യിൽ നിന്ന് എന്നതാണ് ക്രമം.

$$(x, y) = (a, b) \Leftrightarrow x = a \text{ and } y = b$$

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}$$

$$n(A \times B) = n(A) \cdot n(B)$$

$$A \times \emptyset = \emptyset$$

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(x_1, \dots, x_n) : x_i \in A_i\}$$

EXAMPLE

$X = \{a, b, c\}$, $Y = \{1, 2, 3\}$. Find $X \times Y$, $X \times X$ and $X \times \emptyset$.

$X \times Y = \{(a, 1), (a, 2), (a, 3), (b, 1), (b, 2), (b, 3), (c, 1), (c, 2), (c, 3)\}$ ($3 \times 3 = 9$ pairs).

$X \times X = \{(a, a), (a, b), (a, c), (b, a), (b, b), (b, c), (c, a), (c, b), (c, c)\}$ (9 pairs).

$X \times \emptyset = \emptyset$ (no second entry to choose).

EXAMPLE

Find $\{1, 3\} \times \{2, 3\}$ and describe it geometrically. Also describe $\{2\} \times \mathbb{R}$.

$\{1, 3\} \times \{2, 3\} = \{(1,2), (1,3), (3,2), (3,3)\}$: four points in the first quadrant.

$\{2\} \times \mathbb{R} = \{(2, y) : y \in \mathbb{R}\}$: the vertical line $x = 2$.

EXAMPLE

If $(x + 1, y - 2) = (3, 5)$, find x and y .

$x + 1 = 3 \Rightarrow x = 2$; $y - 2 = 5 \Rightarrow y = 7$.

EXAMPLE

When is $A \times B = B \times A$?

Only when $A = B$, or when A or B is $\emptyset$ (then both products are $\emptyset$). Example of failure: $\{1\} \times \{2\} = \{(1,2)\}$ but $\{2\} \times \{1\} = \{(2,1)\}$.

Exam tip: $X \times X$ for a 3-element X has $3 \times 3 = 9$ pairs, including both (a, b) and (b, a) . The printed answer key in the unit lists only 6; do not copy that.

Important laws of sets

De Morgan's laws: $(A \cup B)' = A' \cap B'$ and $(A \cap B)' = A' \cup B'$.

Duality principle: interchanging $\cup$ with $\cap$ and $\emptyset$ with U in a true set law gives another true law, called its dual.

De Morgan's laws: $(A \cup B)' = A' \cap B'$, $(A \cap B)' = A' \cup B'$.

Duality principle: ശരിയായ ഒരു set law-ൽ $\cup$, $\cap$ എന്നിവയും $\emptyset$, U എന്നിവയും പരസ്പരം മാറ്റിയാൽ കിട്ടുന്നതും ശരിയായ law ആണ്; അതിനെ dual എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

Union and intersection obey laws similar to $+$ and $\times$ of numbers. The most asked are De Morgan's laws: the complement of a union is the intersection of complements, and vice versa. **Duality principle:** swap $\cup \leftrightarrow \cap$ and $\emptyset \leftrightarrow U$ in a true law to get another true law (its dual).

മലയാളത്തിൽ

ഈ laws ഒക്കെ സംഖ്യകളുടെ നിയമങ്ങൾ പോലെ തന്നെ: order മാറ്റിയാലും (commutative), bracket മാറ്റിയാലും (associative) ഉത്തരം ഒന്നുതന്നെ. De Morgan's law ഓർക്കാൻ ഒരു വഴി: bracket-ന് പുറത്തുള്ള dash (') അകത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ $\cup$ എന്നത് $\cap$ ആയും $\cap$ എന്നത് $\cup$ ആയും മാറും. Duality എന്നാൽ ഒരു law-ൽ $\cup$, $\cap$ പരസ്പരം മാറ്റുകയും $\emptyset$, U പരസ്പരം മാറ്റുകയും ചെയ്താൽ അടുത്ത law കിട്ടും.

Law	Union form	Intersection form (dual)
Idempotent	$A \cup A = A$	$A \cap A = A$
Identity	$A \cup \emptyset = A$	$A \cap U = A$
Commutative	$A \cup B = B \cup A$	$A \cap B = B \cap A$
Associative	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$	$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
Distributive	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
Complement	$A \cup A' = U$	$A \cap A' = \emptyset$
De Morgan	$(A \cup B)' = A' \cap B'$	$(A \cap B)' = A' \cup B'$

De Morgan (difference form):

$$A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$$

$$A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$$

EXAMPLE

$U = \{1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9\}$, $A = \{1, 3, 5\}$, $B = \{3, 5, 7, 9\}$, $C = \{2, 6, 8, 9\}$. Verify De Morgan's laws.

$$A' = \{2, 6, 7, 8, 9\}, B' = \{1, 2, 6, 8\}.$$

$$(a) A \cup B = \{1, 3, 5, 7, 9\} \Rightarrow (A \cup B)' = \{2, 6, 8\}. A' \cap B' = \{2, 6, 8\}. \text{ Equal. } \checkmark$$

$$(b) A \cap B = \{3, 5\} \Rightarrow (A \cap B)' = \{1, 2, 6, 7, 8, 9\}. A' \cup B' = \{1, 2, 6, 7, 8, 9\}. \text{ Equal. } \checkmark$$

EXAMPLE

Same sets: verify the distributive laws.

$$(a) B \cap C = \{9\} \Rightarrow A \cup (B \cap C) = \{1, 3, 5, 9\}.$$

$$A \cup B = \{1, 3, 5, 7, 9\}, A \cup C = \{1, 2, 3, 5, 6, 8, 9\} \Rightarrow (A \cup B) \cap (A \cup C) = \{1, 3, 5, 9\}. \checkmark$$

$$(b) B \cup C = \{2, 3, 5, 6, 7, 8, 9\} \Rightarrow A \cap (B \cup C) = \{3, 5\}.$$

$$A \cap B = \{3, 5\}, A \cap C = \emptyset \Rightarrow (A \cap B) \cup (A \cap C) = \{3, 5\}. \checkmark$$

EXAMPLE

$U = \{1, \dots, 8\}$, $A = \{1, 3, 5, 6, 7\}$, $B = \{5, 6, 7, 8\}$, $C = \{1, 5, 7, 8\}$. Verify the associative laws.

$$(a) A \cup B = \{1, 3, 5, 6, 7, 8\} \Rightarrow (A \cup B) \cup C = \{1, 3, 5, 6, 7, 8\}.$$

$$B \cup C = \{1, 5, 6, 7, 8\} \Rightarrow A \cup (B \cup C) = \{1, 3, 5, 6, 7, 8\}. \checkmark$$

$$(b) A \cap B = \{5, 6, 7\} \Rightarrow (A \cap B) \cap C = \{5, 7\}.$$

$$B \cap C = \{5, 7, 8\} \Rightarrow A \cap (B \cap C) = \{5, 7\}. \checkmark$$

(Commutative: $A \cup B = B \cup A = \{1, 3, 5, 6, 7, 8\}$; $A \cap B = B \cap A = \{5, 6, 7\}$.)

EXAMPLE

Write the dual of (i) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$, (ii) $U \cup A = U$.

$$(i) A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

$$(ii) \emptyset \cap A = \emptyset.$$

Exam tip: "Verify" questions are pure computation: compute LHS fully, compute RHS fully, write "LHS = RHS, hence verified". Find complements from the given U , not from memory.

Application of sets (counting problems)

Definition: Inclusion–exclusion principle: for finite sets, $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$, i.e. add the sizes and subtract the elements counted twice.

Finite sets– $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$: എണ്ണങ്ങൾ കൂട്ടി, രണ്ട് തവണ എണ്ണിയ elements കുറയ്ക്കുക. ഇതാണ് inclusion–exclusion principle.

Venn diagrams give counting formulas for finite sets. The key one is inclusion–exclusion: add the sizes, subtract what was counted twice. These solve "how many speak both / only one / none" type problems.

മലയാളത്തിൽ

ഒരു ക്ലാസിൽ ചായ കുടിക്കുന്നവരെയും കാപ്പി കുടിക്കുന്നവരെയും എണ്ണിയാൽ, രണ്ടും കുടിക്കുന്നവർ രണ്ടുതവണ എണ്ണപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കുറയ്ക്കണം, ഇതാണ് $n(A \cup B)$ formula. മൂന്ന് set ഉള്ളപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം വീതമുള്ളവ കുറച്ച്, മൂന്നിലും ഉള്ളത് ഒരിക്കൽ കൂട്ടണം. "ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർ" = ആകെ - $n(A \cup B)$.

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$n(A \cup B) = n(A - B) + n(A \cap B) + n(B - A)$$

$$n(A - B) = n(A) - n(A \cap B) \text{ (A only)}$$

$$n(B - A) = n(B) - n(A \cap B) \text{ (B only)}$$

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

$$n(\text{none}) = n(U) - n(A \cup B)$$

EXAMPLE

In a group of 500 people, 400 speak Hindi and 150 speak English (everyone speaks at least one). How many speak (i) both, (ii) Hindi only, (iii) English only?

Let A = Hindi, B = English: $n(A \cup B) = 500$, $n(A) = 400$, $n(B) = 150$.

$$(i) 500 = 400 + 150 - n(A \cap B) \Rightarrow n(A \cap B) = 550 - 500 = 50.$$

$$(ii) n(A - B) = 400 - 50 = 350.$$

$$(iii) n(B - A) = 150 - 50 = 100.$$

$$\text{Check: } 350 + 50 + 100 = 500 \checkmark$$

EXAMPLE

Of 60 students, 35 like tea, 30 like coffee and 10 like both. How many like neither?

$$n(T \cup C) = 35 + 30 - 10 = 55. \text{ Neither} = 60 - 55 = 5.$$

EXAMPLE

Of 50 students, 24 play cricket (C), 15 hockey (H), 18 football (F); 6 play C and H, 8 play C and F, 5 play H and F; 10 play none. How many play (i) all three, (ii) hockey but not football, (iii) cricket and football but not hockey?

$$\text{At least one game: } n(C \cup H \cup F) = 50 - 10 = 40.$$

$$(i) 40 = 24 + 15 + 18 - 6 - 8 - 5 + n(C \cap H \cap F) = 57 - 19 + x = 38 + x \Rightarrow x = 2.$$

$$(ii) n(H - F) = n(H) - n(H \cap F) = 15 - 5 = 10.$$

$$(iii) n(C \cap F) - n(C \cap H \cap F) = 8 - 2 = 6.$$

Exam tip: In three-set problems first find $n(A \cup B \cup C)$ from "total minus none", then use the formula. Filling a Venn diagram from the centre outwards (all three first) avoids mistakes.

Quick recap

- A set is a well-defined collection of distinct objects; opinion-based collections are not sets.
- Roster lists elements; set-builder gives a rule $\{x : \text{property}\}$.
- $A \subseteq B$: every element of A is in B; $A \subset B$: also B has an extra element; $A = B \Leftrightarrow A \subseteq B$ and $B \subseteq A$.
- $n(A)$ counts distinct elements; $n(\emptyset) = 0$, $n(\{\emptyset\}) = 1$.
- $\emptyset \subseteq A$ and $A \subseteq A$ for every set A.
- $P(A)$ is the set of all subsets; $n(A) = n \Rightarrow n(P(A)) = 2^n$; proper non-empty subsets = $2^n - 2$.
- Equivalent sets: same number of elements; equal sets: same elements.
- $N \subset W \subset Z \subset Q \subset R$; the smallest universal set is the union of the given sets.
- $A - B = A \cap B'$; $A \triangle B = (A - B) \cup (B - A)$; A' depends on U.
- Convex: segment between any two points stays inside; on R, convex = interval.
- Russell's paradox: $R = \{x : x \notin x\}$ is not a set; "the set of all sets" is not a set.
- $A \times B$ has $n(A) \cdot n(B)$ ordered pairs; $A \times B \neq B \times A$ in general.
- De Morgan: $(A \cup B)' = A' \cap B'$, $(A \cap B)' = A' \cup B'$; duality swaps $\cup \leftrightarrow \cap$ and $\emptyset \leftrightarrow U$.
- $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$.

Check yourself

Q. Which of these are sets? (i) Intelligent students in a school. (ii) Vowels in the word "INDIA".

(i) Not a set: "intelligent" depends on opinion. (ii) Set: $\{I, A\}$.

Q. Write $B = \{x : x = 7^n, 0 \leq n \leq 3, n \in W\}$ in roster form.

$n = 0, 1, 2, 3$ gives $7^0 = 1, 7, 49, 343$. $B = \{1, 7, 49, 343\}$.

Q. Is $X = Y$? (i) $X = \{2, 4, 6, 8, 10\}$, $Y = \{x : x \text{ is a positive even integer, } x < 10\}$. (ii) $X = \text{letters of FOLLOW}$, $Y = \text{letters of WOLF}$.

(i) $Y = \{2, 4, 6, 8\}$; $10 \in X$ but $10 \notin Y$, so $X \neq Y$. (Read the condition carefully: $x < 10$, not ≤ 10 . The unit's answer key says $X = Y$; that is wrong for the same reason.)

(ii) $X = \{F, O, L, W\} = Y$, so $X = Y$.

Q. Write $P(A)$ for $A = \{a, b, c, d\}$. How many elements does it have?

$P(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{d\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{a, d\}, \{b, c\}, \{b, d\}, \{c, d\}, \{a, b, c\}, \{a, b, d\}, \{a, c, d\}, \{b, c, d\}, \{a, b, c, d\}\}$.
Count: $1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16 = 2^4$.

Q. What is the cardinality of the power set of $\{0, 1, 2\}$? How many proper non-empty subsets does it have?

$n = 3$, so $n(P) = 2^3 = 8$. Proper non-empty subsets: $8 - 2 = 6$.

Q. True or false: $A = \{a, a, b, b, b, c\}$ and $B = \{d, e, e, f, g, h\}$, so $A \sim B$.

$A = \{a, b, c\}$, $n(A) = 3$; $B = \{d, e, f, g, h\}$, $n(B) = 5$. Since $3 \neq 5$, $A \sim B$ is false.

Q. $U = \{1, 2, \dots, 9\}$, $A = \{2, 4, 6, 8\}$, $B = \{1, 2, 3, 4\}$. Find $A \cup B$, $A \cap B$, $A - B$, $A \triangle B$ and verify $(A \cup B)' = A' \cap B'$.

$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6, 8\}$; $A \cap B = \{2, 4\}$; $A - B = \{6, 8\}$; $B - A = \{1, 3\}$; $A \triangle B = \{1, 3, 6, 8\}$.
 $(A \cup B)' = \{5, 7, 9\}$. $A' = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, $B' = \{5, 6, 7, 8, 9\}$, $A' \cap B' = \{5, 7, 9\}$. Equal, verified.

Q. If $X = \{a, b, c\}$ and $Y = \{1, 2\}$, find $X \times Y$, $Y \times X$ and $n(X \times Y)$. Are they equal?

$X \times Y = \{(a, 1), (a, 2), (b, 1), (b, 2), (c, 1), (c, 2)\}$; $n = 3 \times 2 = 6$.

$Y \times X = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c)\}$.

Not equal, since $(a, 1) \neq (1, a)$.

Q. Is $[1, 4] \cup [7, 11[$ a convex subset of $\mathbb{R}$? Justify.

No. 4 and 7 are in the set, but $\frac{1}{2} \cdot 4 + \frac{1}{2} \cdot 7 = 5.5$ lies on the segment between them and 5.5 is not in the set.

Q. In a class of 40, 25 study Maths, 20 study Physics and 12 study both. How many study (i) at least one, (ii) Maths only, (iii) neither?

(i) $n(M \cup P) = 25 + 20 - 12 = 33$.

(ii) $n(M - P) = 25 - 12 = 13$.

(iii) $40 - 33 = 7$.

UNIT 2

Relations

രണ്ട് sets-ലെ elements തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ഗണിതത്തിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നതാണ് ഈ unit. Relation-ന്റെ properties (reflexive, symmetric, transitive), equivalence relation, partition, partial order, Hasse diagram, relations-ന്മേലുള്ള operations എന്നിവയെല്ലാം ഇവിടെ പഠിക്കും.

Ordered pairs and cross product

Relation: definition and notation

Unary, binary, ternary and n-ary relations

Number of relations from A to B

Domain, codomain, range and image

Onto, one-to-one, empty and universal relations

Representing relations: graphs and matrices

Reflexive, not-reflexive, irreflexive

Symmetric, not-symmetric, antisymmetric, asymmetric

Transitive, not-transitive, anti-transitive

Building examples and counter-examples

Equivalence relations

Partition of a set

Equivalence classes

Applications of equivalence relations

Partial order, poset and total order

Hasse diagrams

Minimal, maximal, least and greatest elements

Set-type operations on relations

Inverse and composition of relations

Closure operations

Ordered pairs and cross product

Ordered set: a collection in which the order of elements matters, written in round brackets; $(a, b) \neq (b, a)$ when $a \neq b$.

Cross product: $X \times Y = \{(x, y) : x \in X, y \in Y\}$, all ordered pairs with first entry from X and second from Y.

Ordered set: Elements-ന്റെ ക്രമത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ള, round brackets-ൽ എഴുതുന്ന ശേഖരം; $a \neq b$ ആണെങ്കിൽ $(a, b) \neq (b, a)$.

Cross product: ആദ്യ entry X-ൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തേത് Y-ൽ നിന്നുമുള്ള എല്ലാ ordered pairs: $X \times Y = \{(x, y) : x \in X, y \in Y\}$.

In a set, order does not matter: $\{1, 2, 3, 4\} = \{4, 2, 1, 3\}$. But in many situations order does matter. In coordinate geometry the point $(2, 5)$ is not the same as $(5, 2)$. A collection where the order of elements matters is an **ordered set**, written with round brackets. The **cross product** $X \times Y$ is the set of all ordered pairs whose first entry comes from X and second entry comes from Y .

മലയാളത്തിൽ

സാധാരണ set-ൽ elements-ന്റെ order പ്രധാനമല്ല; $\{1, 2\}$ ഉം $\{2, 1\}$ ഉം ഒന്നുതന്നെ. പക്ഷേ ordered pair (a, b) -യിൽ ഏതാണ് ആദ്യം, ഏതാണ് രണ്ടാമത് എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഗ്രാഫിൽ $(2, 5)$ എന്ന point-ഉം $(5, 2)$ എന്ന point-ഉം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളാണ്. $X \times Y$ എന്നാൽ X -ൽ നിന്ന് ഒന്നും Y -ൽ നിന്ന് ഒന്നും എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന എല്ലാ pairs-ഉം. ഹോട്ടലിൽ 3 തരം പലഹാരവും 2 തരം കുറിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ $3 \times 2 = 6$ combination ഓർഡർ ചെയ്യാം എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി.

$(a, b) \neq (b, a)$ when $a \neq b$, but $\{a, b\} = \{b, a\}$

$X \times Y = \{(x, y) : x \in X, y \in Y\}$

If $X = \emptyset$ or $Y = \emptyset$, then $X \times Y = \emptyset$

$|X \times Y| = |X| \times |Y|$

EXAMPLE

Let $X = \{1, 2, 3\}$ and $Y = \{p, q\}$. Find $X \times Y$ and $Y \times X$.

$X \times Y = \{(1, p), (1, q), (2, p), (2, q), (3, p), (3, q)\} \rightarrow 3 \times 2 = 6$ pairs.

$Y \times X = \{(p, 1), (p, 2), (p, 3), (q, 1), (q, 2), (q, 3)\} \rightarrow$ also 6 pairs, but $(1, p) \neq (p, 1)$, so $X \times Y \neq Y \times X$.

EXAMPLE

If $(x + 1, 4) = (3, y - 2)$, find x and y .

Two ordered pairs are equal only when first entries are equal and second entries are equal. So $x + 1 = 3 \rightarrow x = 2$, and $4 = y - 2 \rightarrow y = 6$.

Relation: definition and notation

Definition: A relation from A to B is any subset R of $A \times B$; a subset of $A \times A$ is a relation on A . We write xRy for $(x, y) \in R$.

$A \times B$ -യുടെ ഏത് subset R -ഉം A -യിൽ നിന്ന് B -യിലേക്കുള്ള relation ആണ്; $A \times A$ -യുടെ subset, A -യിലെ relation ആണ്. $(x, y) \in R$ എന്നതിനെ xRy എന്ന് എഴുതുന്നു.

A **relation from A to B** is simply a subset of $A \times B$. Any subset of $A \times A$ is called a **relation on A**. If $(x, y) \in R$ we also write **xRy** , read "x is related to y". A relation can be written in **set-builder form** (using the rule) or **roster form** (listing every pair).

മലയാളത്തിൽ

"Sheela, Shivam-ന്റെ അമ്മയാണ്" എന്നത് ഗണിതത്തിൽ $(\text{Sheela, Shivam}) \in \text{is-mother-of}$ എന്നാണ് എഴുതുന്നത്. അതായത് ഒരു relation എന്നത് "ബന്ധമുള്ള എല്ലാ pairs-ന്റെയും ഒരു list" മാത്രമാണ്. $A \times B$ -യിലെ ഏത് subset എടുത്താലും അത് ഒരു relation ആണ്. Rule പറഞ്ഞ് എഴുതിയാൽ set-builder form, pairs എല്ലാം നിരത്തി എഴുതിയാൽ roster form.

$R \subseteq A \times B$ (relation from A to B)

$R \subseteq A \times A$ (relation on A)

$xRy \Leftrightarrow (x, y) \in R$

Set-builder: is-less-than = $\{(x, y) : x, y \in \mathbb{N}, x < y\}$

Roster: is-less-than = $\{(1, 2), (1, 3), (2, 3), (1, 4), \dots\}$

EXAMPLE (FROM THE UNIT)

$A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{p, q\}$. Is $\{(1, p), (2, q), (2, p)\}$ a relation from A to B? Is $\{(1, 1), (2, 3)\}$ a relation on A?

Every pair in the first set has first entry in A and second entry in B, so it is a subset of $A \times B \rightarrow$ yes, a relation from A to B.

$(1, 1)$ and $(2, 3)$ both lie in $A \times A \rightarrow$ yes, a relation on A.

EXAMPLE

On $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, define aRb iff $b = 2a$. Write R in roster form.

$a = 1 \rightarrow b = 2 \checkmark$; $a = 2 \rightarrow b = 4 \checkmark$; $a = 3 \rightarrow b = 6 \checkmark$; $a = 4 \rightarrow b = 8 \notin A$; $a = 5, 6$ give 10, 12 $\notin A$.

$R = \{(1, 2), (2, 4), (3, 6)\}$. So $2R4$ is true, but $(4, 2) \notin R$.

Unary, binary, ternary and n-ary relations

Unary relation: a relation with one argument, also called a property (e.g. is-prime).

n-ary relation: a subset of $X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n$; $n = 2$ gives a binary and $n = 3$ a ternary relation.

Unary relation: ഒരു argument മാത്രമുള്ള relation; property എന്നും പറയുന്നു (ഉദാ: is-prime).

n-ary relation: $X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n$ -ന്റെ ഒരു subset; $n = 2$ ആയാൽ binary, $n = 3$ ആയാൽ ternary relation.

The values fed into a relation are its **arguments**. A relation with one argument (like is-male, is-prime) is **unary** and is also called a **property**. Two arguments gives a **binary** relation, three a **ternary** relation, four a **quaternary** relation, and in general $R \subseteq X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n$ is an **n-ary** relation. In this course "relation" means binary relation unless stated otherwise.

മലയാളത്തിൽ

Relation-ലേക്ക് എത്ര values കൊടുക്കുന്നു എന്നതാണ് arguments-ന്റെ എണ്ണം.

"Mohan ആണോ" എന്നതിൽ ഒരാൾ മാത്രം, അതുകൊണ്ട് unary; അതിനെ ഒരു property എന്നും പറയും. "x, y-യുടെ അമ്മ" എന്നതിൽ രണ്ടുപേർ, അതിനാൽ binary.

"x-ഉം y-ഉം z-ന്റെ മാതാപിതാക്കൾ" എന്നതിൽ മൂന്നുപേർ, അതിനാൽ ternary.

സ്കൂൾ timetable-ൽ (class, subject, teacher, room) എന്ന് നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വരുന്നതുകൊണ്ട് അത് quaternary relation ആണ്.

Unary: is-prime(19) is true

Binary: $R \subseteq X \times Y$

Ternary: is-integer-strictly-between = $\{(x, y, z) : y < x < z \text{ or } y > x > z\}$

n-ary: $R \subseteq X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n$

EXAMPLE

Using is-integer-strictly-between, check (4, 7, 2), (4, 7, 9) and (4, 1, 3).

(4, 7, 2): is $7 > 4 > 2$? Yes $\rightarrow$ True.

(4, 7, 9): $7 < 4$ fails, and $7 > 4 > 9$ fails $\rightarrow$ False.

(4, 1, 3): $1 < 4 < 3$ fails, $1 > 4$ fails $\rightarrow$ False.

Number of relations from A to B

Definition: If $|A| = m$ and $|B| = n$, the number of relations from A to B is 2^{mn} (all subsets of $A \times B$); on a set of n elements it is 2^{n^2} .

$|A| = m$ -ഉം $|B| = n$ -ഉം ആണെങ്കിൽ A -യിൽ നിന്ന് B -യിലേക്കുള്ള relations-ന്റെ എണ്ണം 2^{mn} ആണ് ($A \times B$ -യുടെ എല്ലാ subsets); n elements ഉള്ള set-ലെ relations 2^{n^2} .

If A has m elements and B has n elements, then $A \times B$ has mn pairs. Every subset of $A \times B$ is a relation, and a set with mn elements has 2^{mn} subsets. So there are exactly 2^{mn} relations from A to B.

മലയാളത്തിൽ

$A \times B$ -യിൽ mn pairs ഉണ്ട്. ഓരോ pair-നെയും relation-ൽ "ചേർക്കണോ വേണ്ടയോ" എന്ന് രണ്ട് choice മാത്രം. അങ്ങനെ mn pairs-നും 2 choice വീതം വരുമ്പോൾ ആകെ $2 \times 2 \times \dots = 2^{mn}$ relations കിട്ടും. Power set-ന്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അതേ ലോജിക് തന്നെ.

$$|A| = m, |B| = n \Rightarrow |A \times B| = mn$$

$$\text{Number of relations from A to B} = 2^{mn}$$

$$\text{Number of relations on A } (|A| = n) = 2^{n^2}$$

EXAMPLE

$A = \{1, 2\}$, $B = \{a, b, c\}$. How many relations from A to B?

$m = 2$, $n = 3$, so $mn = 6$. Number of relations = $2^6 = 64$.

EXAMPLE

How many relations are there on a set with 3 elements?

$A \times A$ has $3 \times 3 = 9$ pairs, so there are $2^9 = 512$ relations. (This includes $\emptyset$ and $A \times A$ itself.)

Exam tip: For relations "on A", use $n \times n = n^2$ in the exponent, not $2n$. For $|A| = 2$ the answer is $2^4 = 16$, not 2^2 .

Domain, codomain, range and image

Domain and codomain: for $R \subseteq X \times Y$, X is the domain and Y the codomain (IGNOU usage).

Range: $\{y \in Y : (x, y) \in R \text{ for some } x \in X\}$, the elements of Y that actually occur as second entries.

Image: if $(x, y) \in R$, then y is an image of x .

Domain and codomain: $R \subseteq X \times Y$ ആണെങ്കിൽ X domain-ഉം Y codomain-ഉം ആണ് (IGNOU-ന്റെ രീതി).

Range: Second entry ആയി യഥാർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന Y -ലെ elements: $\{y \in Y : \text{ഏതെങ്കിലും } x \in X\text{-ന് } (x, y) \in R\}$.

Image: $(x, y) \in R$ ആണെങ്കിൽ y , x -ന്റെ ഒരു image ആണ്.

For $R \subseteq X \times Y$, IGNOU calls X the **domain** and Y the **codomain**. The **range** is the set of elements of Y that actually appear as second entries in R . If $(x, y) \in R$, then y is **an image** of x . When domain = codomain = X , R is a **relation on X** .

മലയാളത്തിൽ

(Person, Mobile number) എന്ന relation ഓർക്കുക. എല്ലാ ആളുകളും ചേർന്ന set ആണ് domain; എല്ലാ 10-അക്ക numbers-ഉം ചേർന്നതാണ് codomain. പക്ഷേ ശരിക്കും ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന numbers മാത്രമാണ് range. Sheela, Shivam-ന്റെ അമ്മ ആണെങ്കിൽ, is-mother-of എന്ന relation-ൽ Sheela-യുടെ ഒരു image ആണ് Shivam. ഒരു അമ്മയ്ക്ക് ഒന്നിലധികം മക്കൾ ഉണ്ടാകാം, അതുകൊണ്ടാണ് "an image" എന്ന് പറയുന്നത്.

$R \subseteq X \times Y$: domain = X , codomain = Y

Range = $\{y \in Y : (x, y) \in R \text{ for some } x \in X\} \subseteq Y$

$(x, y) \in R \Rightarrow y$ is an image of x

EXAMPLE

$X = \{1, 2, 3, 4\}$, $Y = \{a, b, c, d\}$, $R = \{(1, a), (1, b), (2, a), (3, a), (4, b)\}$. Find domain, codomain, range, and the images of 1 and 4.

Domain = $X = \{1, 2, 3, 4\}$; codomain = $Y = \{a, b, c, d\}$.

Second entries used: $a, b, a, a, b \rightarrow$ range = $\{a, b\}$.

Images of 1: a and b . Image of 4: b .

Exam tip: Many textbooks use "domain" for the set of first entries only. In IGNOU's MCS-061 unit, domain means the whole set X . Follow IGNOU's usage in answers, and don't mix up range with codomain.

Onto, one-to-one, empty and universal relations

Onto relation: $R \subseteq X \times Y$ is onto if every element of Y is an image, i.e. range = codomain.

One-to-one relation: no two different elements of X have the same image.

Empty and universal relations: $R = \emptyset$ and $R = X \times Y$ respectively; together called trivial relations.

Onto relation: Y -ലെ ഓരോ element-ഉം ഒരു image ആണെങ്കിൽ, അതായത് range = codomain ആണെങ്കിൽ, $R \subseteq X \times Y$ onto ആണ്.

One-to-one relation: X -ലെ വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് elements-ന് ഒരേ image ഉണ്ടാകില്ല.

Empty and universal relations: യഥാക്രമം $R = \emptyset$, $R = X \times Y$; ഇവ രണ്ടിനെയും trivial relations എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

A relation $R \subseteq X \times Y$ is **onto** if every element of Y appears as a second entry, so range = codomain. It is **one-to-one** if no two different elements of X have the same image. The **empty relation** is $R = \emptyset$ (nothing is related). The **universal relation** is $R = X \times Y$ (everything is related to everything). Empty and universal relations are called **trivial relations**.

മലയാളത്തിൽ

Onto എന്നാൽ Y -യിലെ ഒരാളും "ഒറ്റയ്ക്ക്" ആകാതിരിക്കുക എന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരു അമ്മ ഉള്ളതുകൊണ്ട് is-mother-of onto ആണ്. പക്ഷേ എല്ലാ 10-അക്ക numbers-ഉം ആരുടെയെങ്കിലും mobile number അല്ല, അതുകൊണ്ട് (Person, Number) onto അല്ല. രണ്ടുപേർക്ക് ഒരേ mobile number ഉണ്ടാകില്ല, അതുകൊണ്ട് അത് one-to-one ആണ്. ആരും ആരുമായും ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ empty relation; എല്ലാവരും എല്ലാവരുമായും ബന്ധപ്പെട്ടാൽ universal relation.

Onto: range = codomain Y

One-to-one: $(x_1, y) \in R$ and $(x_2, y) \in R \Rightarrow x_1 = x_2$

Empty: $R = \emptyset$

Universal: $R = X \times Y$

EXAMPLE

$X = \{1, 2, 3\}$, $Y = \{a, b\}$. Classify $R_1 = \{(1, a), (2, b)\}$ and $R_2 = \{(1, a), (2, a)\}$.

R_1 : second entries a, b cover all of $Y \rightarrow$ onto. Images a and b come from different elements $\rightarrow$ one-to-one.

R_2 : b never appears $\rightarrow$ not onto. 1 and 2 both have image $a \rightarrow$ not one-to-one.

EXAMPLE (FROM THE UNIT)

$X = \{0, 1, 2, \dots, 9\}$ and $R = \{(a, b) : a - b = 10\}$. What type of relation is R ?

The largest possible $a - b$ is $9 - 0 = 9$, so $a - b = 10$ never happens. $R = \emptyset$, the empty relation.

By contrast, the universal relation on X would contain all $10 \times 10 = 100$ pairs.

Representing relations: graphs and matrices

Relation matrix: rows for elements of X , columns for elements of Y , entry 1 if $(x, y) \in R$ and 0 otherwise.

Directed graph: one point per element with an arrow $a \rightarrow b$ for each $(a, b) \in R$, and a loop at a for (a, a) .

Relation matrix: X -ലെ elements-ന് rows, Y -ലെ elements-ന് columns; $(x, y) \in R$ ആണെങ്കിൽ entry 1 , അല്ലെങ്കിൽ 0 .

Directed graph: ഓരോ element-നും ഒരു point; ഓരോ $(a, b) \in R$ -നും $a \rightarrow b$ എന്ന arrow, (a, a) -ക്ക് a -യിൽ ഒരു loop.

Besides set notation, a relation can be drawn as a **graph (arrow diagram)**: list X on the left and Y on the right, and draw an arrow $x \rightarrow y$ for every $(x, y) \in R$. It can also be written as a **matrix**: rows for elements of X , columns for elements of Y , entry 1 if $(x, y) \in R$ and 0 otherwise. For a relation on a single set X , use a **directed graph**: one dot per element, an arrow $a \rightarrow b$ for each (a, b) , and a loop at a for (a, a) .

മലയാളത്തിൽ

Relation-നെ ചിത്രമായി കാണാൻ arrow diagram ഉപയോഗിക്കാം; ഇടതുവശത്ത് X , വലതുവശത്ത് Y , ബന്ധമുള്ളവയെ arrow കൊണ്ടുയോജിപ്പിക്കുക. Matrix-ൽ ഒരു attendance register പോലെ row-ഉം column-ഉം ഇട്ട്, ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ 1 , ഇല്ലെങ്കിൽ 0 എന്ന് എഴുതുക. ഒരു set-ന് മുകളിലുള്ള relation ആണെങ്കിൽ directed graph ആണ് എളുപ്പം; (a, a) എന്ന pair-ന് സ്വന്തം dot-ൽ തന്നെ ഒരു loop വരയ്ക്കണം.

Matrix entry $m_{xy} = 1$ if $(x, y) \in R$, else 0

Directed graph: $(a, b) \rightarrow$ arrow $a \rightarrow b$; $(a, a) \rightarrow$ loop at a

EXAMPLE (FROM THE UNIT)

Write the matrix of $R = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, b), (2, c), (2, d)\}$ from $X = \{1, 2, 3, 4\}$ to $Y = \{a, b, c, d\}$.

R	a	b	c	d
1	1	1	1	0
2	0	1	1	1
3	0	0	0	0
4	0	0	0	0

Check: six 1s in the matrix = six pairs in R . Rows 3 and 4 are all 0 because 3 and 4 are related to nothing.

EXAMPLE (FROM THE UNIT)

Describe the directed graph of $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (3, 1), (3, 3)\}$ on $X = \{1, 2, 3\}$.

Draw three dots 1, 2, 3.

Loops at 1, 2 and 3 (from $(1, 1), (2, 2), (3, 3)$).

Arrows $1 \rightarrow 2$ (from $(1, 2)$) and $3 \rightarrow 1$ (from $(3, 1)$).

EXAMPLE

Arrow diagram of $R = \{(1, a), (1, b), (2, a), (3, a), (4, b), (4, c), (4, d)\}$ from $X = \{1, 2, 3, 4\}$ to $Y = \{a, b, c, d\}$.

Arrows: $1 \rightarrow a, 1 \rightarrow b, 2 \rightarrow a, 3 \rightarrow a, 4 \rightarrow b, 4 \rightarrow c, 4 \rightarrow d$ (7 arrows for 7 pairs).

Every element of Y receives an arrow, so this R is onto. Both 1 and 2 point to a , so it is not one-to-one.

Reflexive, not-reflexive, irreflexive

Reflexive: R on X is reflexive if $(a, a) \in R$ for every $a \in X$.

Not reflexive: $(a, a) \notin R$ for at least one $a \in X$.

Irreflexive: $(a, a) \notin R$ for every $a \in X$.

Reflexive: എല്ലാ $a \in X$ -നും $(a, a) \in R$ ആണെങ്കിൽ X -ലെ R reflexive ആണ്.

Not reflexive: ഒരു $a \in X$ -നെങ്കിലും $(a, a) \notin R$.

Irreflexive: എല്ലാ $a \in X$ -നും $(a, a) \notin R$.

From here on, R is a relation on one set X . R is **reflexive** if every element is related to itself: $(a, a) \in R$ for every $a \in X$. R is **not reflexive** if at least one (a, a) is missing. R is **anti-reflexive (irreflexive)** if (a, a) is missing for every a . Every irreflexive relation is not-reflexive, but not the other way round.

മലയാളത്തിൽ

Reflexive എന്നാൽ "ഓരോരുത്തരും അവനവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു" എന്നാണ്; "ഞാൻ എന്റെ അതേ ജില്ലക്കാരനാണ്" എന്നത് എപ്പോഴും ശരിയാണ്. ഒരാളെങ്കിലും അവനവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ relation not reflexive ആകും. ആരും അവനവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് irreflexive; ആരും സ്വന്തം അമ്മ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് is-mother-of irreflexive ആണ്. Matrix-ൽ നോക്കിയാൽ diagonal മുഴുവൻ 1 ആണെങ്കിൽ reflexive, മുഴുവൻ 0 ആണെങ്കിൽ irreflexive.

Reflexive: $\forall a \in X, (a, a) \in R$

Not reflexive: $\exists a \in X$ with $(a, a) \notin R$

Irreflexive: $\forall a \in X, (a, a) \notin R$

EXAMPLE

On $X = \{1, 2, 3\}$, classify $R_1 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2)\}$, $R_2 = \{(2, 2), (3, 3), (2, 1)\}$, $R_3 = \{(2, 3), (3, 1), (2, 1)\}$.

R_1 : $(1, 1), (2, 2), (3, 3)$ all present $\rightarrow$ reflexive.

R_2 : $(1, 1)$ missing $\rightarrow$ not reflexive. But $(2, 2) \in R_2$, so it is not irreflexive either.

R_3 : none of $(1, 1), (2, 2), (3, 3)$ present $\rightarrow$ irreflexive.

EXAMPLE (FROM THE UNIT)

On $\mathbb{N}$, $(a, b) \in R$ iff $a \times b$ is even. Is R reflexive?

Take $a = 1$: $1 \times 1 = 1$ is odd, so $(1, 1) \notin R$. One failure is enough $\rightarrow R$ is not reflexive.

It is also not irreflexive, because $2 \times 2 = 4$ is even, so $(2, 2) \in R$.

EXAMPLE: THE UNDERLYING SET MATTERS

Same rule " $a \times b$ is even", different sets.

X = even integers: $a \times a$ is always even $\rightarrow$ reflexive.

X = odd integers: $a \times a$ is always odd $\rightarrow$ irreflexive.

X = all integers: some (a, a) in, some out $\rightarrow$ neither reflexive nor irreflexive.

Exam tip: The empty relation on a non-empty set is not reflexive (it has no (a, a) at all). The universal relation $X \times X$ is always reflexive.

Symmetric, not-symmetric, antisymmetric, asymmetric

Symmetric: $(a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$.

Antisymmetric: $(a, b) \in R$ and $(b, a) \in R \Rightarrow a = b$.

Asymmetric: $(a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \notin R$, for all a, b (including $a = b$).

Symmetric: $(a, b) \in R$ ആണെങ്കിൽ $(b, a) \in R$.

Antisymmetric: $(a, b) \in R$ -ഉം $(b, a) \in R$ -ഉം ആണെങ്കിൽ $a = b$.

Asymmetric: എല്ലാ a, b -ക്കും ($a = b$ ഉൾപ്പെടെ) $(a, b) \in R$ ആണെങ്കിൽ $(b, a) \notin R$.

R is **symmetric** if whenever $(a, b) \in R$, also $(b, a) \in R$. It is **not symmetric** if some $(a, b) \in R$ has $(b, a) \notin R$; one such pair is enough. R is **antisymmetric** if $(a, b) \in R$ and $(b, a) \in R$ together force $a = b$, so two different elements are never related both ways. R is **asymmetric** if $(a, b) \in R$ always means $(b, a) \notin R$, even when $a = b$. Asymmetric is the same as antisymmetric plus irreflexive.

മലയാളത്തിൽ

Symmetric എന്നാൽ ബന്ധം രണ്ട് വശത്തേക്കും ഉണ്ടാകണം: "അനു മനുവിന്റെ classmate ആണെങ്കിൽ മനുവും അനുവിന്റെ classmate ആണ്." Antisymmetric എന്നാൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ആളുകൾക്കിടയിൽ ബന്ധം രണ്ട് വശത്തേക്കും ഒരുമിച്ച് വരാൻ പാടില്ല; $a \leq b$ -യും $b \leq a$ -യും ശരിയാണെങ്കിൽ $a = b$ ആയിരിക്കണം. ശ്രദ്ധിക്കുക: "not symmetric" ഉം "antisymmetric" ഉം ഒന്നല്ല. $\emptyset$ relation symmetric ആണ്, കാരണം നിയമം തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു pair-ഉം അതിലില്ല.

Symmetric: $(a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$

Not symmetric: $\exists (a, b) \in R$ with $(b, a) \notin R$

Antisymmetric: $(a, b) \in R$ and $(b, a) \in R \Rightarrow a = b$

Asymmetric: $(a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \notin R$

EXAMPLE

On $X = \{1, 2, 3\}$, test $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2)\}$ for symmetry and antisymmetry.

$(1, 2) \in R$ but $(2, 1) \notin R \rightarrow$ not symmetric.

The only pair with different entries is $(1, 2)$, and its reverse is absent, so no two distinct elements are related both ways $\rightarrow$ antisymmetric.

EXAMPLE (FROM THE UNIT)

On $X = \{a, b, c\}$, $R = \{(a, b), (a, c), (c, a)\}$. Is R symmetric? Antisymmetric?

$(a, b) \in R$, $(b, a) \notin R \rightarrow$ not symmetric.

$(a, c) \in R$ and $(c, a) \in R$ with $a \neq c \rightarrow$ not antisymmetric.

So "not symmetric" does not imply "antisymmetric".

EXAMPLE

Classify on $X = \{1, 2, 3\}$: $R_1 = \{(1, 1), (2, 2)\}$, $R_2 = \{(1, 2), (2, 1), (1, 3), (3, 1)\}$, $R_3 = \{(1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$.

Relation	Symmetric?	Antisymmetric?	Asymmetric?
R_1	Yes (only (a, a) pairs)	Yes	No ((1, 1) $\in R$)
R_2	Yes (every pair has its reverse)	No ((1, 2), (2, 1), $1 \neq 2$)	No
R_3	No ((2, 1) $\notin R$)	Yes	Yes

R_1 shows a relation can be both symmetric and antisymmetric.

Exam tip: $\leq$ is reflexive and antisymmetric but not symmetric. $<$ is asymmetric. $=$ is both symmetric and antisymmetric. The unit's Remarks 2(b) says every antisymmetric relation is not-symmetric; that is wrong, as $=$ and R_1 above show (its own example $\{(1, 1), (2, 2)\}$ is both).

Transitive, not-transitive, anti-transitive

Transitive: $(a, b) \in R$ and $(b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$.

Anti-transitive: $(a, b) \in R$ and $(b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \notin R$, for every such chain.

Transitive: $(a, b) \in R$ -ഉം $(b, c) \in R$ -ഉം ആണെങ്കിൽ $(a, c) \in R$.

Anti-transitive: അത്തരം എല്ലാ chain-നും $(a, b) \in R$ -ഉം $(b, c) \in R$ -ഉം ആണെങ്കിൽ $(a, c) \notin R$.

R is **transitive** if whenever $(a, b) \in R$ and $(b, c) \in R$, then $(a, c) \in R$. It is **not transitive** if at least one such chain $a \rightarrow b \rightarrow c$ has (a, c) missing. It is **anti-transitive** if every chain $a \rightarrow b \rightarrow c$ has (a, c) missing. If there are no chains at all, R is transitive automatically, because nothing breaks the rule.

മലയാളത്തിൽ

Transitive എന്നാൽ "ചങ്ങല" നിയമം ആണ്: a, b -യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, b, c -യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ a നേരിട്ട് c -യുമായി ബന്ധപ്പെടണം. "അനുവിന് മനുവിനേക്കാൾ പ്രായം കുറവും മനുവിന് ബിജുവിനേക്കാൾ പ്രായം കുറവും ആണെങ്കിൽ, അനുവിന് ബിജുവിനേക്കാൾ പ്രായം കുറവാണ്" എന്ന തരത്തിലുള്ള ചിന്ത. is-mother-of transitive അല്ല: a, b -യുടെ അമ്മയും b, c -യുടെ അമ്മയും ആണെങ്കിൽ a, c -യുടെ അമ്മയല്ല, അമ്മമ്മയാണ്. Check ചെയ്യുമ്പോൾ $(a, b), (b, c)$ എന്ന എല്ലാ chains-ഉം list ചെയ്ത് ഓരോന്നിനും (a, c) ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക.

Transitive: $(a, b) \in R$ and $(b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$

Not transitive: some chain $(a, b), (b, c) \in R$ with $(a, c) \notin R$

Anti-transitive: every chain $(a, b), (b, c) \in R$ has $(a, c) \notin R$

EXAMPLE (FROM THE UNIT)

On $X = \{1, 2, 3\}$, is $R_1 = \{(1, 2), (3, 3), (2, 3), (1, 3)\}$ transitive?

List every chain $(a, b), (b, c)$:

$(1, 2), (2, 3) \rightarrow$ need $(1, 3) \checkmark$

$(1, 3), (3, 3) \rightarrow$ need $(1, 3) \checkmark$

$(2, 3), (3, 3) \rightarrow$ need $(2, 3) \checkmark$

$(3, 3), (3, 3) \rightarrow$ need $(3, 3) \checkmark$

All satisfied $\rightarrow R_1$ is transitive.

EXAMPLE (FROM THE UNIT)

Is $R_3 = \{(1, 2), (3, 3), (2, 3), (2, 2), (2, 1)\}$ on $\{1, 2, 3\}$ transitive?

$(1, 2), (2, 3) \in R_3$, but $(1, 3) \notin R_3 \rightarrow$ not transitive. (Also $(1, 2), (2, 1) \in R_3$ but $(1, 1) \notin R_3$.)

EXAMPLE (FROM THE UNIT)

Is $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 1)\}$ on $\{1, 2, 3\}$ anti-transitive?

Chains: $(1, 2), (2, 3) \rightarrow (1, 3) \notin R$; $(2, 3), (3, 1) \rightarrow (2, 1) \notin R$; $(3, 1), (1, 2) \rightarrow (3, 2) \notin R$.

Every chain fails $\rightarrow$ anti-transitive (and so also not transitive).

EXAMPLE

Is $R = \{(1, 2), (2, 3), (1, 3), (3, 2)\}$ on $\{1, 2, 3\}$ anti-transitive?

$(2, 3), (3, 2) \in R$ but $(2, 2) \notin R \rightarrow$ not transitive.

But $(1, 2), (2, 3) \in R$ and $(1, 3) \in R$, so not every chain fails $\rightarrow$ not anti-transitive.

Exam tip: A common trap is the chain $(a, b), (b, a)$. It needs (a, a) in R . For example, $\{(1, 2), (2, 1)\}$ is not transitive because $(1, 1)$ is missing.

Building examples and counter-examples

To build a relation with a required mix of properties, start with a small set like $\{a, b, c\}$ and add pairs one at a time. Add $(a, a), (b, b), (c, c)$ for reflexivity. Add a pair without its reverse to break symmetry. Add a chain without its shortcut to break transitivity. After each step, re-check that you haven't broken a property you already had.

മലയാളത്തിൽ

Exam-ൽ "reflexive ആയതും symmetric അല്ലാത്തതുമായ ഒരു relation ഉണ്ടാക്കുക" എന്ന ചോദ്യം സാധാരണമാണ്. മൂന്ന് elements ഉള്ള ഒരു ചെറിയ set എടുത്ത് pairs ഓരോന്നായി ചേർത്താൽ മതി. ഓരോ pair ചേർക്കുമ്പോഴും നേരത്തെ ശരിയായ property തെറ്റിപ്പോയോ എന്ന് വീണ്ടും check ചെയ്യണം.

EXAMPLE (FROM THE UNIT)

Build a relation on $X = \{a, b, c\}$ that is reflexive and transitive but not symmetric.

Step 1: $\{(a, a), (b, b), (c, c)\}$. This is reflexive, symmetric and transitive.

Step 2: add (a, b) only, not (b, a) : $R = \{(a, a), (b, b), (c, c), (a, b)\}$.

Check: reflexive $\checkmark$; $(a, b) \in R, (b, a) \notin R \rightarrow$ not symmetric $\checkmark$; chains $(a, a), (a, b) \rightarrow (a, b) \checkmark$ and $(a, b), (b, b) \rightarrow (a, b) \checkmark \rightarrow$ transitive $\checkmark$.

EXAMPLE (FROM THE UNIT)

Now make it reflexive but neither symmetric nor transitive.

Add (b, c) : $R = \{(a, a), (b, b), (c, c), (a, b), (b, c)\}$.

$(a, b), (b, c) \in R$ but $(a, c) \notin R \rightarrow$ not transitive. Still reflexive, still not symmetric $\checkmark$.

Equivalence relations

Definition: A relation R on X is an equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive.

X -ലെ ഒരു relation R , reflexive-ഉം symmetric-ഉം transitive-ഉം ആണെങ്കിൽ അത് equivalence relation ആണ്.

A relation R on X is an **equivalence relation** if it is reflexive, symmetric and transitive. It fails to be one if even one of the three properties fails. Standard examples are $=$ on numbers, is-parallel-to on lines, is-congruent-to on triangles, and is-sibling-of.

മലയാളത്തിൽ

Equivalence relation എന്നാൽ "ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടവർ" എന്ന തരം ബന്ധമാണ്. "ഒരേ ജില്ലക്കാരൻ" എന്ന് ചിന്തിക്കുക. ഞാൻ എന്റെ ജില്ലക്കാരനാണ് (reflexive). ഞാൻ നിന്റെ ജില്ലക്കാരനാണെങ്കിൽ നീ എന്റെയും (symmetric). ഞാനും നീയും ഒരേ ജില്ല, നീയും അവനും ഒരേ ജില്ല എങ്കിൽ ഞാനും അവനും ഒരേ ജില്ല (transitive). മൂന്നും ശരിയായാൽ മാത്രമേ equivalence ആകൂ.

R is an equivalence relation $\Leftrightarrow$

(i) reflexive: $(x, x) \in R \forall x \in X$

(ii) symmetric: $(x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R$

(iii) transitive: $(x, y), (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$

EXAMPLE

On $\mathbb{Z}$, define aRb iff $a - b$ is even. Show R is an equivalence relation.

Reflexive: $a - a = 0$, which is even $\rightarrow (a, a) \in R$.

Symmetric: if $a - b = 2k$, then $b - a = -2k = 2(-k)$, which is even $\rightarrow (b, a) \in R$.

Transitive: if $a - b = 2k$ and $b - c = 2m$, then $a - c = (a - b) + (b - c) = 2(k + m)$, which is even $\rightarrow (a, c) \in R$.

All three hold $\rightarrow$ equivalence relation.

EXAMPLE

On $X = \{1, 2, 3\}$, is $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1)\}$ an equivalence relation?

Reflexive: $(1, 1), (2, 2), (3, 3) \in R \checkmark$.

Symmetric: $(1, 2)$ and $(2, 1)$ both present $\checkmark$.

Transitive: $(1, 2), (2, 1) \rightarrow (1, 1) \checkmark$; $(2, 1), (1, 2) \rightarrow (2, 2) \checkmark$; chains through (a, a) give back existing pairs $\checkmark$.

Yes, it is an equivalence relation.

EXAMPLE: ONE PROPERTY FAILS (FROM THE UNIT)

On $X = \{1, 2, 3\}$:

Relation	Refl.	Sym.	Trans.	Why not equivalence
$\{(2, 2), (3, 3), (2, 3), (3, 2)\}$	No	Yes	Yes	$(1, 1) \notin R$
$\{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (2, 3)\}$	Yes	No	Yes	$(2, 3) \in R, (3, 2) \notin R$
$\{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 2)\}$	Yes	Yes	No	$(1, 2), (2, 3) \in R, (1, 3) \notin R$

Exam tip: To prove equivalence, show all three properties for general elements. To disprove it, one concrete counter-example for one property is enough.

Partition of a set

Definition: A partition of X is a collection of non-empty, pairwise disjoint subsets of X whose union is X .

X -ന്റെ non-empty ആയതും പരസ്പരം disjoint ആയതും, union X തന്നെ ആകുന്നതുമായ subsets-ന്റെ ശേഖരമാണ് X -ന്റെ partition.

A **partition** of X is a collection of subsets (blocks) of X that are non-empty, do not overlap, and together cover all of X . Every element of X lands in exactly one block. A set can have many different partitions.

മലയാളത്തിൽ

ഒരു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് partition. ഒരു ഗ്രൂപ്പും കാലിയാകരുത്, ഒരു കുട്ടി രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുത്, ഒരു കുട്ടിയും ഒരു ഗ്രൂപ്പിലും ഇല്ലാതെ പോകരുത്. കേരളത്തെ 14 ജില്ലകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു partition-ന് നല്ല ഉദാഹരണമാണ്.

$P = \{X_i\}$ is a partition of X if

- (i) $X_i \neq \emptyset$ for each $X_i \in P$
- (ii) $X_i \cap X_j = \emptyset$ for distinct X_i, X_j
- (iii) $\cup X_i = X$

EXAMPLE (FROM THE UNIT)

List all partitions of $X = \{a, b, c\}$.

$\{\{a\}, \{b\}, \{c\}\}; \{\{a\}, \{b, c\}\}; \{\{a, b\}, \{c\}\}; \{\{b\}, \{a, c\}\}; \{\{a, b, c\}\}$. That is 5 partitions.

EXAMPLE

$X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Which of these are partitions? (a) $\{\{1, 2\}, \{3, 4\}, \{5\}\}$ (b) $\{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{4, 5\}\}$ (c) $\{\{1, 2\}, \{4, 5\}\}$ (d) $\{\{1, 2, 3\}, \emptyset, \{4, 5\}\}$

- (a) Blocks are non-empty, disjoint, and the union is $X \rightarrow$ partition $\checkmark$.
- (b) 2 is in two blocks $\rightarrow$ not disjoint $\times$.
- (c) 3 is missing, so the union $\neq X \times$.
- (d) contains the empty block $\emptyset \times$.

Equivalence classes

Definition: For an equivalence relation R on X , the equivalence class of a is $[a] = \{x \in X : (x, a) \in R\}$, the set of all elements related to a .

X -ലെ equivalence relation R -ന്, a -യുമായി related ആയ എല്ലാ elements-ന്റെയും set ആണ് a -യുടെ equivalence class: $[a] = \{x \in X : (x, a) \in R\}$.

For an equivalence relation R on X , the **equivalence class** of a is $[a] = \{x \in X : (x, a) \in R\}$, the set of everything related to a . The distinct equivalence classes always form a partition of X . Conversely, every partition gives an equivalence relation: " $x R y$ iff x and y are in the same block".

മലയാളത്തിൽ

$[a]$ എന്നാൽ " a -യുടെ ഗ്രൂപ്പ്", അതായത് a -യുമായി ബന്ധമുള്ള എല്ലാവരും. "ഒരേ ജില്ലക്കാർ" എന്ന relation എടുത്താൽ $[അനു] = അനുവിന്റെ ജില്ലയിലെ എല്ലാവരും$. ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ പരസ്പരം overlap ചെയ്തില്ല, എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യും; അതുകൊണ്ടാണ് equivalence classes ഒരു partition ആകുന്നത്. തിരിച്ച്, ഒരു partition തന്നാൽ "ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ ആണോ" എന്നത് തന്നെ ഒരു equivalence relation ആണ്.

$$[a] = \{x \in X : (x, a) \in R\}$$

$$\text{Either } [a] = [b] \text{ or } [a] \cap [b] = \emptyset$$

Equivalence relation on $X \Leftrightarrow$ partition of X

EXAMPLE (FROM THE UNIT)

$R = \{(a, a), (b, b), (b, c), (c, b), (c, c)\}$ on $X = \{a, b, c\}$. Find the equivalence classes.

$[a] =$ elements related to $a = \{a\}$.

$[b] = \{b, c\}$ (since $(b, b), (c, b) \in R$). $[c] = \{b, c\} = [b]$.

Distinct classes: $\{a\}$ and $\{b, c\}$. Partition: $\{\{a\}, \{b, c\}\}$.

EXAMPLE (CHECK YOUR PROGRESS 2, Q3)

Find the partition of $X = \{1, 2, 3, 4\}$ given by $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (1, 3), (3, 1), (2, 4), (4, 2)\}$.

$[1] = \{1, 3\}$ (because $(1, 1), (3, 1) \in R$). $[3] = \{3, 1\} = [1]$.

$[2] = \{2, 4\}$. $[4] = \{4, 2\} = [2]$.

Partition: $\{\{1, 3\}, \{2, 4\}\}$.

EXAMPLE

On $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, aRb iff $a - b$ is divisible by 3. Find the classes.

$[1] = \{1, 4\}$ ($4 - 1 = 3$). $[2] = \{2, 5\}$ ($5 - 2 = 3$). $[3] = \{3, 6\}$ ($6 - 3 = 3$).

Partition: $\{\{1, 4\}, \{2, 5\}, \{3, 6\}\}$. Check: disjoint, non-empty, and the union is X ✓.

EXAMPLE: PARTITION $\rightarrow$ RELATION

$X = \{1, 2, 3\}$, partition $\{\{1, 2\}, \{3\}\}$. Write the equivalence relation.

Inside block $\{1, 2\}$, every ordered pair: $(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)$. Inside $\{3\}$: $(3, 3)$.

$R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3)\}$: 5 pairs ($2^2 + 1^2 = 5$).

Exam tip: A block of size k contributes k^2 pairs. Use this to check your answer: the total number of pairs in R = the sum of the squares of the block sizes.

Applications of equivalence relations

Equivalence relations let us treat many elements that "behave the same" as one unit, which reduces complexity. For example, a school has 1000 students in $5 \text{ classes} \times 4 \text{ sections}$, with 50 per section. The timetable only needs to be designed for $5 \times 4 = 20$ class-sections, not 1000 students. "Same class-section" is the equivalence relation, and its 20 classes partition the students. Equivalence relations are also used in designing digital computers and sequential machines.

മലയാളത്തിൽ

ഒരേപോലെ പെരുമാറുന്നവരെ ഒന്നിച്ച് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയാൽ ജോലി എളുപ്പമാകും എന്നതാണ് ആശയം. 1000 കുട്ടികൾക്കും വെച്ചുറെ timetable ഉണ്ടാക്കേണ്ട; ഒരു section-ലെ 50 കുട്ടികൾക്കും ഒരേ timetable മതി. അങ്ങനെ 20 section-നകൾക്ക് മാത്രം timetable ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. "ഒരേ section" എന്നതാണ് ഇവിടത്തെ equivalence relation.

EXAMPLE

A college has 3 programmes, each with 2 years, and 40 students per programme-year. How many timetables are needed, and how many equivalence classes are there?

Classes = $3 \times 2 = 6$, so 6 timetables. Total students = $6 \times 40 = 240$, partitioned into 6 blocks of 40.

Partial order, poset and total order

Partial order: a relation on X that is reflexive, antisymmetric and transitive.

Poset: a pair (X, R) where X is non-empty and R is a partial order on X .

Total order: a partial order in which every two elements are comparable: xRy or yRx .

Partial order: Reflexive-ഉം antisymmetric-ഉം transitive-ഉം ആയ X -ലെ relation.

Poset: X non-empty-ഉം R , X -ലെ partial order-ഉം ആയ pair (X, R) .

Total order: ഏത് രണ്ട് elements-ഉം comparable ആയ (xRy അല്ലെങ്കിൽ yRx) partial order.

A relation R on X is a **partial order** if it is reflexive, **antisymmetric** and transitive. The pair (X, R) is then a **partially ordered set (poset)**. It is called "partial" because some pairs may not be comparable. If every pair x, y is comparable (xRy or yRx), R is a **total order** and (X, R) is a totally ordered set.

മലയാളത്തിൽ

Equivalence-ൽ symmetric ആയിരുന്നു; partial order-ൽ അതിന് പകരം antisymmetric വരുന്നു. ഇത് "ചെറുത്-വലുത്", "താഴെ-മുകളിൽ" എന്ന തരം ക്രമമാണ്. $\leq, \subseteq, \text{divides}$ എന്നിവ സാധാരണ ഉദാഹരണങ്ങൾ. "Partial" എന്ന് പറയാൻ കാരണം ചില pairs താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നതാണ്; 5 എന്ന number 9-നെ divide ചെയ്യുന്നില്ല, 9 എന്ന number 5-നെയും divide ചെയ്യുന്നില്ല. എല്ലാ pairs-ഉം താരതമ്യം ചെയ്യാമെങ്കിൽ total order ആണ്, ഒരു വരിയായി നിർത്തുന്നത് പോലെ.

Partial order = reflexive + antisymmetric + transitive

Poset: $(X, R), X \neq \emptyset, R$ a partial order

Total order: partial order with xRy or yRx for every $x, y \in X$

EXAMPLE

Show that "divides" ($a \mid b$) is a partial order on $\mathbb{N}$.

Reflexive: $a = 1 \times a$, so $a \mid a \checkmark$.

Antisymmetric: if $a \mid b$ and $b \mid a$ with $a, b \in \mathbb{N}$, then $a \leq b$ and $b \leq a$, so $a = b \checkmark$.

Transitive: $b = ka$ and $c = mb$ give $c = (mk)a$, so $a \mid c \checkmark$.

So $(\mathbb{N}, \mid)$ is a poset. It is not a total order: $5 \nmid 9$ and $9 \nmid 5$.

EXAMPLE

Is $(\{1, 2, 4, 8\}, \mid)$ totally ordered?

Check every pair: $1 \mid 2, 1 \mid 4, 1 \mid 8, 2 \mid 4, 2 \mid 8, 4 \mid 8$, so every pair is comparable $\rightarrow$ total order. In general, divisibility on powers of a prime $\{1, p, p^2, \dots\}$ is a total order.

EXAMPLE

Is $\subseteq$ on the power set of $\{a, b\}$ a total order?

$\subseteq$ is reflexive, antisymmetric and transitive $\rightarrow$ partial order. But $\{a\} \not\subseteq \{b\}$ and $\{b\} \not\subseteq \{a\}$, so they are not comparable $\rightarrow$ not a total order.

Exam tip: Divisibility on $\mathbb{Z}$ (with negatives) is not antisymmetric: $2 \mid -2$ and $-2 \mid 2$ but $2 \neq -2$. So state the set as $\mathbb{N}$.

Hasse diagrams

Definition: A Hasse diagram of a finite poset draws smaller elements lower and joins x up to y only if xRy with no element between them, omitting loops, transitive lines and arrowheads.

Finite poset-ന്റെ Hasse diagram-ൽ ചെറിയ elements താഴെ വരയ്ക്കുന്നു; xRy ആയി ഇടയിൽ മറ്റൊരു element ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം x -ൽ നിന്ന് മുകളിലെ y -ലേക്ക് line വരയ്ക്കുന്നു; loops, transitive lines, arrowheads ഒഴിവാക്കുന്നു.

A **Hasse diagram** is a simplified picture of a finite poset. Put smaller elements lower. Draw an upward line from x to y only when x is directly below y , meaning xRy and nothing sits in between. Loops (reflexive pairs) and lines implied by transitivity are left out. No arrowheads are needed, because "up" means "related to".

മലയാളത്തിൽ

Hasse diagram ഒരു കുടുംബ വൃക്ഷം (family tree) പോലെയാണ്, പക്ഷേ ചെറുത് താഴെയും വലുത് മുകളിലും. Loop-കൾ വരയ്ക്കില്ല. ഒരു ചങ്ങലയിലൂടെ എത്താവുന്ന നേരിട്ടുള്ള lines-ഉം വരയ്ക്കില്ല; $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$ ഉണ്ടെങ്കിൽ $1 \rightarrow 4$ എന്ന line വേണ്ട. തൊട്ടുമുകളിലുള്ളവയെ മാത്രം യോജിപ്പിക്കുക.

Draw $x - y$ (y above x) only if xRy , $x \neq y$, and there is no z with xRz and zRy ($z \neq x, y$)
Omit loops, omit transitive lines, no arrowheads

EXAMPLE (FIG. 2.5)

X = divisors of $12 = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ under divisibility.

Level (bottom $\rightarrow$ top)	Elements
Top	12
Level 2	4, 6
Level 1	2, 3
Bottom	1

Lines: 1-2, 1-3, 2-4, 2-6, 3-6, 4-12, 6-12. (No 1-4, since $1 \mid 2 \mid 4$ already; no 3-12, since $3 \mid 6 \mid 12$.)

EXAMPLE (FIG. 2.6)

Power set of $\{x, y, z\}$ under $\subseteq$.

Level	Elements
Top	$\{x, y, z\}$
Level 2	$\{x, y\}, \{x, z\}, \{y, z\}$
Level 1	$\{x\}, \{y\}, \{z\}$
Bottom	$\emptyset$

Lines: $\emptyset$ to each singleton (3 lines); $\{x\}-\{x, y\}, \{x\}-\{x, z\}, \{y\}-\{x, y\}, \{y\}-\{y, z\}, \{z\}-\{x, z\}, \{z\}-\{y, z\}$ (6 lines); each 2-element set to $\{x, y, z\}$ (3 lines). Total 12 lines, and the picture is a cube.

EXAMPLE (FIG. 2.7)

$X = \{3, 4, 12, 24, 48, 72\}$ under "divides".

$3 \mid 12$ and $4 \mid 12$; $12 \mid 24$; $24 \mid 48$ and $24 \mid 72$; $48 \nmid 72$ ($72 \div 48 = 1.5$).

Lines: 3-12, 4-12, 12-24, 24-48, 24-72. The shape has two feet (3, 4) at the bottom and two tops (48, 72).

EXAMPLE (FIG. 2.8)

$(\{1, 2, 4, 8\}, |)$: lines 1-2, 2-4, 4-8. A total order always gives a single vertical chain.

Minimal, maximal, least and greatest elements

Minimal element: $a \in X$ such that there is no $x \neq a$ with xRa .

Maximal element: $a \in X$ such that there is no $y \neq a$ with aRy .

Least (greatest) element: $a \in X$ with aRx (xRa) for every $x \in X$; it is unique when it exists.

Minimal element: xRa ആകുന്ന $x \neq a$ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത $a \in X$.

Maximal element: aRy ആകുന്ന $y \neq a$ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത $a \in X$.

Least (greatest) element: എല്ലാ $x \in X$ -നും aRx (xRa) ആകുന്ന $a \in X$; ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് unique ആണ്.

In a poset (X, R) , a **minimal element** is one with nothing else below it: no $x \neq a$ with xRa . A **maximal element** is one with nothing else above it: no $y \neq a$ with aRy . In a Hasse diagram, minimal elements are the bottom ends and maximal elements are the top ends. If there is exactly one minimal element (in a finite poset) it is the **least**

element; exactly one maximal gives the **greatest element**. The least and greatest elements are unique when they exist.

മലയാളത്തിൽ

Hasse diagram-ൽ താഴേക്ക് ഒരു line-ഉം ഇല്ലാത്ത elements ആണ് minimal; മുകളിലേക്ക് ഒരു line-ഉം ഇല്ലാത്തവ maximal. ഒരു poset-ൽ ഒന്നിലധികം minimal അല്ലെങ്കിൽ maximal elements ഉണ്ടാകാം; Fig. 2.7-ൽ രണ്ടെണ്ണം വീതം ഉണ്ട്. ഒരൊറ്റ minimal മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് least element, ഒരൊറ്റ maximal മാത്രമാണെങ്കിൽ greatest element.

a minimal: no $x \in X, x \neq a$, with xRa

a maximal: no $y \in X, y \neq a$, with aRy

Least / greatest element: unique when it exists

EXAMPLE

Find the minimal and maximal elements for Figs. 2.5 and 2.7.

Divisors of 12: minimal = 1 (least), maximal = 12 (greatest).

{3, 4, 12, 24, 48, 72}: minimal = 3 and 4 (no least element); maximal = 48 and 72 (no greatest element).

EXAMPLE (CHECK YOUR PROGRESS 3, Q2)

$X = \{1, 2, \dots, 10\}$ under divisibility. Find the minimal and maximal elements.

Lines: 1-2, 1-3, 1-5, 1-7; 2-4, 2-6, 2-10; 3-6, 3-9; 4-8; 5-10.

Minimal: only 1 (1 divides everything) $\rightarrow$ least element 1.

Maximal: an element is maximal if it divides no other element of X . 6, 7, 8, 9, 10 divide nothing else in X . But $5 \mid 10$, so 5 is not maximal. Maximal = {6, 7, 8, 9, 10}.

Exam tip: The printed answer key lists 5 as maximal here. That is a slip: 5 divides 10, so 5 has an element above it. For each candidate, always ask "does it divide anything else in the set?"

Set-type operations on relations

Union and intersection of relations: for $R, S \subseteq X \times Y$, $R \cup S$ and $R \cap S$ are formed as sets of pairs and are again relations from X to Y .

Complement of a relation: $R' = (X \times Y) - R$.

Union and intersection of relations: $R, S \subseteq X \times Y$ ആണെങ്കിൽ $R \cup S$, $R \cap S$ എന്നിവ pairs-ന്റെ sets ആയി എടുക്കുന്നു; അവയും X -ൽ നിന്ന് Y -ലേക്കുള്ള relations തന്നെ.

Complement of a relation: $R' = (X \times Y) - R$.

Relations are sets of pairs, so we can take union, intersection, difference and complement just as with sets. For $R, S \subseteq X \times Y$, the complement R' is taken inside the universal relation $X \times Y$. The result is again a relation from X to Y .

മലയാളത്തിൽ

Relation ഒരു set ആയതുകൊണ്ട് Unit 1-ൽ പഠിച്ച union, intersection, difference, complement എല്ലാം അതേപടി ഉപയോഗിക്കാം. Complement എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക: "എല്ലാം" എന്നത് ഇവിടെ $X \times Y$ ആണ്, അതായത് universal relation.

$$R \cup S, R \cap S, R - S, S - R$$

$$R' = (X \times Y) - R$$

$$|R \cup S| = |R| + |S| - |R \cap S|$$

EXAMPLE (FROM THE UNIT)

$X = \{1, 2, 3, 4\}$, $Y = \{a, b, c\}$. $R = \{(1, a), (2, a), (2, c), (3, b), (4, b), (4, c)\}$, $S = \{(1, b), (2, a), (3, a), (3, b), (4, a)\}$.

$$R \cap S = \{(2, a), (3, b)\}.$$

$$R \cup S = \{(1, a), (2, a), (2, c), (3, b), (4, b), (4, c), (1, b), (3, a), (4, a)\}, 9 \text{ pairs} = 6 + 5 - 2 \checkmark.$$

$$R - S = \{(1, a), (2, c), (4, b), (4, c)\}; S - R = \{(1, b), (3, a), (4, a)\}.$$

$X \times Y$ has $4 \times 3 = 12$ pairs, so R' has $12 - 6 = 6$ pairs: $R' = \{(1, b), (1, c), (2, b), (3, a), (3, c), (4, a)\}$.

EXAMPLE

On $X = \{1, 2, 3\}$: $R = "<" = \{(1, 2), (1, 3), (2, 3)\}$, $S = "=" = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$. Find $R \cup S$, $R \cap S$ and R' .

$$R \cup S = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3), (3, 3)\}, \text{ which is } "\leq".$$

$$R \cap S = \emptyset.$$

$$R' = 9 - 3 = 6 \text{ pairs} = \{(1, 1), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2), (3, 3)\}, \text{ which is } "\geq".$$

Inverse and composition of relations

Inverse: $R^{-1} = \{(y, x) : (x, y) \in R\}$, a relation from Y to X .

Composition: for $R \subseteq X \times Y$ and $S \subseteq Y \times Z$, $R \circ S = \{(x, z) : (x, y) \in R \text{ and } (y, z) \in S \text{ for some } y \in Y\}$.

Inverse: $R^{-1} = \{(y, x) : (x, y) \in R\}$; ഇത് Y -ൽ നിന്ന് X -ലേക്കുള്ള relation ആണ്.

Composition: $R \subseteq X \times Y$ -ഉം $S \subseteq Y \times Z$ -ഉം ആണെങ്കിൽ $R \circ S = \{(x, z) : \text{ഏതെങ്കിലും } y \in Y\text{-ന് } (x, y) \in R\text{-ഉം } (y, z) \in S\text{-ഉം}\}$.

The **inverse** R^{-1} of $R \subseteq X \times Y$ just flips every pair: $(y, x) \in R^{-1}$ iff $(x, y) \in R$, so R^{-1} goes from Y to X . Don't confuse this with the complement R' . For **composition**, R goes from X to Y and S from Y to Z (the codomain of R must equal the domain of S). In IGNOU's notation, $R \circ S$ goes from X to Z : $(x, z) \in R \circ S$ if there is some y with $(x, y) \in R$ and $(y, z) \in S$.

മലയാളത്തിൽ

Inverse എന്നാൽ ഓരോ pair-ഉം തിരിച്ചിട്ടുക: (x, y) എന്നത് (y, x) ആകും. "is-parent-of"-ന്റെ inverse "is-child-of" ആണ്. Composition എന്നാൽ രണ്ട് relation-യുടെ ഒരു യാത്ര പോലെയാണ്: R വഴി x -ൽ നിന്ന് y -ലേക്ക്, പിന്നെ S വഴി y -ൽ നിന്ന് z -ലേക്ക്. കോഴിക്കോട് നിന്ന് തൃശ്ശൂരിലേക്കും തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കും ബസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, കോഴിക്കോട് നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് എത്താം എന്നത് പോലെ. ഇടയിലുള്ള y ആണ് "connecting stop".

$$R^{-1} = \{(y, x) : (x, y) \in R\}$$

$$R \subseteq X \times Y, S \subseteq Y \times Z \Rightarrow R \circ S \subseteq X \times Z$$

$$R \circ S = \{(x, z) : \exists y \in Y, (x, y) \in R \text{ and } (y, z) \in S\}$$

EXAMPLE (FROM THE UNIT)

$R = \{(1, a), (2, a), (2, c), (3, b), (4, b), (4, c)\}$ from $X = \{1, 2, 3, 4\}$ to $Y = \{a, b, c\}$. Find R^{-1} .

Flip each pair: $R^{-1} = \{(a, 1), (a, 2), (c, 2), (b, 3), (b, 4), (c, 4)\}$, a relation from Y to X .

Compare $R' = \{(1, b), (1, c), (2, b), (3, a), (3, c), (4, a)\}$, which is still from X to Y . They are completely different.

EXAMPLE (FROM THE UNIT)

$R = \{(1, a), (2, a), (2, c), (4, c)\}$ from $X = \{1, 2, 3, 4\}$ to $Y = \{a, b, c\}$; $S = \{(a, \text{triangle}), (b, \text{square}), (b, \text{triangle}), (c, \text{square})\}$ from Y to $Z = \{\text{triangle}, \text{square}\}$. Find $R \circ S$.

$1 \rightarrow a \rightarrow \text{triangle}: (1, \text{triangle})$.

$2 \rightarrow a \rightarrow \text{triangle}: (2, \text{triangle})$. $2 \rightarrow c \rightarrow \text{square}: (2, \text{square})$.

3: no pair in R , so it contributes nothing.

$4 \rightarrow c \rightarrow \text{square}: (4, \text{square})$.

$R \circ S = \{(1, \text{triangle}), (2, \text{triangle}), (2, \text{square}), (4, \text{square})\}$.

EXAMPLE: ORDER MATTERS

On $X = \{1, 2, 3\}$: $R = \{(1, 2), (2, 3)\}$, $S = \{(2, 3), (3, 1)\}$. Find $R \circ S$ (first R , then S) and $S \circ R$ (first S , then R).

$R \circ S$: $1 \rightarrow_R 2 \rightarrow_S 3$ gives $(1, 3)$; $2 \rightarrow_R 3 \rightarrow_S 1$ gives $(2, 1)$. $R \circ S = \{(1, 3), (2, 1)\}$.

$S \circ R$: $2 \rightarrow_S 3$, but R has no pair starting at 3, so nothing. $3 \rightarrow_S 1 \rightarrow_R 2$ gives $(3, 2)$. $S \circ R = \{(3, 2)\}$.

$R \circ S \neq S \circ R$, so composition is not commutative.

Exam tip: IGNOU's $R \circ S$ means "apply R first, then S ". Some textbooks write the same thing as $S \circ R$ (like function composition). Follow the unit's convention, and if you write the other one, say so in your answer.

Closure operations

Definition: The closure of R with respect to a property (reflexive, symmetric or transitive) is the smallest relation containing R that has that property.

ഒരു property (reflexive, symmetric അല്ലെങ്കിൽ transitive) സംബന്ധിച്ച് R -ന്റെ closure എന്നത് R -നെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും ആ property ഉള്ളതുമായ ഏറ്റവും ചെറിയ relation ആണ്.

A **closure** of R is the smallest relation $S \supseteq R$ that has a required property. You get it by adding the fewest pairs possible. **Reflexive closure:** add the missing (x, x) . **Symmetric closure:** add the missing reverses (y, x) . **Transitive closure:** keep adding (a, c) for every chain $(a, b), (b, c)$ until no new pair appears.

മലയാളത്തിൽ

Closure എന്നാൽ ഒരു relation-നെ "പൂർത്തിയാക്കുക" എന്നാണ്; ആവശ്യമുള്ള property കിട്ടാൻ ഏറ്റവും കുറച്ച് pairs മാത്രം ചേർക്കുക. Reflexive closure-ന് കുറവുള്ള (x, x) ചേർക്കുക. Symmetric closure-ന് ഓരോ pair-ന്റെയും തിരിച്ചുള്ള pair ചേർക്കുക. Transitive closure-ന് എല്ലാ chains-ഉം പരിശോധിച്ച് shortcut ചേർക്കുക; പുതിയ pair ചേർത്താൽ പുതിയ chains വരാം, അതുകൊണ്ട് ഒന്നും മാരാത്തത് വരെ ആവർത്തിക്കണം.

Reflexive closure = $R \cup \{(x, x) : x \in X\}$

Symmetric closure = $R \cup R^{-1}$

Transitive closure = smallest transitive S with $R \subseteq S$

EXAMPLE (FROM THE UNIT)

$X = \{1, 2, 3\}$, $R = \{(2, 2), (3, 3), (2, 3), (3, 1)\}$. Find the three closures.

Reflexive: $(1, 1)$ is missing $\rightarrow \{(2, 2), (3, 3), (2, 3), (3, 1), (1, 1)\}$.

Symmetric: the reverse of $(2, 3)$ is $(3, 2)$ and the reverse of $(3, 1)$ is $(1, 3) \rightarrow \{(2, 2), (3, 3), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (1, 3)\}$.

Transitive: the chain $(2, 3), (3, 1)$ needs $(2, 1)$. Add it. New chains: $(2, 1), (1, ?)$, but there is no pair starting with 1, so nothing more. Result: $\{(2, 2), (3, 3), (2, 3), (3, 1), (2, 1)\}$.

EXAMPLE

$X = \{1, 2, 3\}$, $R = \{(1, 2), (2, 3)\}$. Find the three closures.

Reflexive: $\{(1, 2), (2, 3), (1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$.

Symmetric: $\{(1, 2), (2, 3), (2, 1), (3, 2)\}$.

Transitive: $(1, 2), (2, 3) \rightarrow$ add $(1, 3)$. Check again: $(1, 3), (3, ?)$ has no pair from 3 $\rightarrow$ done. Result: $\{(1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$.

EXAMPLE: REPEAT UNTIL STABLE

$X = \{1, 2, 3, 4\}$, $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$. Find the transitive closure.

Round 1: $(1, 2), (2, 3) \rightarrow (1, 3)$; $(2, 3), (3, 4) \rightarrow (2, 4)$.

Round 2: $(1, 3), (3, 4) \rightarrow (1, 4)$ (new). Also $(1, 2), (2, 4) \rightarrow (1, 4)$, the same pair.

Round 3: no new pairs. Transitive closure = $\{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (1, 3), (2, 4), (1, 4)\}$.

Quick recap

- $(a, b) \neq (b, a)$; $X \times Y = \{(x, y) : x \in X, y \in Y\}$, and $|X \times Y| = |X| \cdot |Y|$.
- A relation from A to B is any subset of $A \times B$; xRy means $(x, y) \in R$.
- There are 2^{mn} relations from an m-element set to an n-element set (2^{n^2} on an n-element set).
- Domain = X, codomain = Y, range = the second entries actually used; onto means range = codomain.
- Empty relation = $\emptyset$, universal relation = $X \times Y$; together they are the trivial relations.
- Reflexive: every $(a, a) \in R$. Irreflexive: no $(a, a) \in R$. Not reflexive: at least one (a, a) missing.
- Symmetric: $(a, b) \Rightarrow (b, a)$. Antisymmetric: both ways only if $a = b$. Asymmetric: never both ways.
- Transitive: $(a, b), (b, c) \Rightarrow (a, c)$. One broken chain means not transitive; all chains broken means anti-transitive.
- Equivalence = reflexive + symmetric + transitive; its classes $[a]$ form a partition, and every partition gives an equivalence relation.
- Partial order = reflexive + antisymmetric + transitive; (X, R) is a poset. Total order means every pair is comparable.
- A Hasse diagram draws only "directly above" lines: no loops, no transitive shortcuts. Bottom ends are minimal, top ends are maximal.
- R^{-1} flips pairs; $R \circ S$ (IGNOU) means R first, then S; closures add the fewest pairs needed for a property.

Check yourself

Q. 1. How many relations are there from $A = \{1, 2, 3\}$ to $B = \{x, y\}$? How many on A?

$|A \times B| = 3 \times 2 = 6$, so there are $2^6 = 64$ relations from A to B.

$|A \times A| = 9$, so there are $2^9 = 512$ relations on A.

Q. 2. Give the matrix of $R = \{(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 4), (4, 3)\}$ on $\{1, 2, 3, 4\}$, and describe its graph. (CYP 1, Q1)

R	1	2	3	4
1	0	1	0	0
2	1	0	1	0
3	1	1	0	1
4	0	0	1	0

Seven 1s for seven pairs. Graph: arrows $1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 1, 2 \rightarrow 3, 3 \rightarrow 1, 3 \rightarrow 2, 3 \rightarrow 4, 4 \rightarrow 3$, and no loops (the diagonal is all 0, so R is irreflexive).

Q. 3. Reflexive, not-reflexive or irreflexive? (i) is-congruent-to on triangles (ii) $\leq$ on numbers (iii) $<$ on $\mathbb{N}$ (CYP 1, Q2)

(i) Every triangle is congruent to itself $\rightarrow$ reflexive.

(ii) $x \leq x$ is always true $\rightarrow$ reflexive.

(iii) $x < x$ is never true $\rightarrow$ irreflexive (anti-reflexive).

Q. 4. On $X = \{1, 2, 3\}$, classify (i) $\{(1, 1), (2, 2), (1, 3), (2, 3)\}$ (ii) $\{(1, 2), (2, 1), (1, 3), (3, 1)\}$ (iii) $\{(1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$ for reflexivity and symmetry. (CYP 1, Q3)

(i) $(3, 3)$ is missing $\rightarrow$ not reflexive; $(1, 1)$ is present $\rightarrow$ not irreflexive. $(1, 3) \in R$ but $(3, 1) \notin R \rightarrow$ not symmetric (it is antisymmetric).

(ii) No (a, a) pairs $\rightarrow$ irreflexive. Every pair has its reverse $\rightarrow$ symmetric; not antisymmetric, since $(1, 2), (2, 1) \in R$ with $1 \neq 2$.

(iii) No (a, a) pairs $\rightarrow$ irreflexive. $(2, 1) \notin R \rightarrow$ not symmetric; antisymmetric (in fact asymmetric).

Q. 5. Transitive, not-transitive or anti-transitive? (i) lines $a R b$ iff the angle between them is 30° (ii) $\leq$ on numbers (iii) is-brother-of on all humans (CYP 2, Q1)

(i) If a makes 30° with b and b makes 30° with c , then a and c make 0° or 60° , never 30° . So $(a, c) \notin R$ for every chain $\rightarrow$ anti-transitive, and hence also not transitive.

(ii) $x \leq y$ and $y \leq z \Rightarrow x \leq z \rightarrow$ transitive.

(iii) Transitive: if a is a brother of b and b is a brother of c , then a, b, c share the same parents, so a is a brother of c . (This uses the unit's convention that a male counts as his own brother, which covers the chain a, b, a .)

Q. 6. Show that reflexivity, symmetry and transitivity are independent. Give a relation on $\{1, 2, 3\}$ for each case. (CYP 2, Q2)

(i) Reflexive only: $\{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 3)\}$. $(2, 1)$ is missing $\rightarrow$ not symmetric; $(1, 3)$ is missing $\rightarrow$ not transitive. (The unit's version: on $\mathbb{Z}$, aRb iff $0 \leq a - b \leq 1$. $(4, 3), (3, 2) \in R$ but $4 - 2 = 2$ so $(4, 2) \notin R$.)

(ii) Symmetric only: $\{(1, 2), (2, 1)\}$. Not reflexive; $(1, 2), (2, 1)$ need $(1, 1) \rightarrow$ not transitive. (The unit's version: perpendicular lines.)

(iii) Transitive only: $\{(1, 2)\}$. There are no chains, so it is transitive; not reflexive; not symmetric. (The unit's version: $<$ on $\mathbb{Q}$.)

Q. 7. Is $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (1, 3), (3, 1), (2, 4), (4, 2)\}$ an equivalence relation on $\{1, 2, 3, 4\}$? Find the partition. (CYP 2, Q3)

Reflexive: all four (a, a) are present $\checkmark$. Symmetric: $(1, 3)/(3, 1)$ and $(2, 4)/(4, 2)$ come in pairs $\checkmark$. Transitive: $(1, 3), (3, 1) \rightarrow (1, 1) \checkmark$; $(3, 1), (1, 3) \rightarrow (3, 3) \checkmark$; similarly for 2 and 4 $\checkmark$.

Classes: $[1] = \{1, 3\}$, $[2] = \{2, 4\}$. Partition = $\{\{1, 3\}, \{2, 4\}\}$. Check: $2^2 + 2^2 = 8$ pairs $\checkmark$.

Q. 8. Draw the Hasse diagram of the divisors of 30 under divisibility, and give the minimal and maximal elements. (CYP 3, Q1(i))

$X = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$.

Levels: bottom 1; next 2, 3, 5; next 6, 10, 15; top 30.

Lines: 1–2, 1–3, 1–5; 2–6, 2–10, 3–6, 3–15, 5–10, 5–15; 6–30, 10–30, 15–30. The shape is a cube.

Minimal = 1 (least), maximal = 30 (greatest).

Q. 9. Draw the Hasse diagram of the divisors of 24 under divisibility, and give the minimal and maximal elements. (CYP 3, Q1(ii))

$X = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$.

Lines: 1–2, 1–3; 2–4, 2–6; 3–6; 4–8, 4–12; 6–12; 8–24; 12–24.

Minimal = 1, maximal = 24.

Q. 10. $X = \{1, 2, 3\}$, $R = \{(1, 2), (2, 3)\}$, $S = \{(3, 1)\}$. Find R^{-1} , $R \circ S$, the symmetric closure of R and the transitive closure of $R \cup S$.

$R^{-1} = \{(2, 1), (3, 2)\}$.

$R \circ S$: $2 \rightarrow_R 3 \rightarrow_S 1$ gives $(2, 1)$; $1 \rightarrow_R 2$, but S has no pair from 2. $R \circ S = \{(2, 1)\}$.

Symmetric closure of $R = R \cup R^{-1} = \{(1, 2), (2, 3), (2, 1), (3, 2)\}$.

$R \cup S = \{(1, 2), (2, 3), (3, 1)\}$. The chains add $(1, 3), (2, 1), (3, 2)$. Repeating adds $(1, 1), (2, 2), (3, 3)$. The transitive closure is all 9 pairs, $X \times X$.

UNIT 3

Functions

ഒരു set-ലെ ഓരോ element-നെയും മറ്റൊരു set-ലെ കൃത്യം ഒരു element-മായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നിയമമാണ് function. ഈ unit-ൽ quantity, interval എന്നിവയിൽ തുടങ്ങി, function-ന്റെ നിർവ്വചനം, operations, composition, one-one, onto, bijective, ഒടുവിൽ inverse കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതി വരെ പഠിക്കുന്നു.

Quantity, constants and variables

Intervals

What is a function?

Mapping: image, pre-image, domain, codomain, range

Function or not? Pictorial (arrow diagram) test

Real valued functions and operations on functions

Composition of functions

Some commonly used functions

Monotonic functions

Injective (one-one) function

Surjective (onto) function

Bijective (one-one and onto) function

Geometrical meaning: horizontal line test

Inverse of a function

Quantity, constants and variables

Quantity: anything to which addition, subtraction, multiplication and division can be applied.

Constant: a quantity whose value stays the same throughout a problem.

Variable: a quantity that can take different values within a problem.

Quantity: Addition, subtraction, multiplication, division എന്നിവ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എന്തും.

Constant: ഒരു problem-ൽ ഉടനീളം value മാറാതെ നിൽക്കുന്ന quantity.

Variable: ഒരു problem-നുള്ളിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത values എടുക്കാവുന്ന quantity.

A **quantity** is anything on which we can apply addition, subtraction, multiplication and division (height, weight, time, number of books). A quantity is **continuous** if it can take every value between two limits (a baby's height grows through every value from 1.5 ft to 5 ft). It is **discrete** if its values are isolated points you can count (number of children in a family).

A **constant** stays the same throughout a problem. A **fixed constant** never changes anywhere (2, 5, π). An **arbitrary constant** is fixed within one problem but can change from problem to problem (usually written a, b, c, l, m, n). A **variable** can change its value even within one problem (a person's blood pressure).

മലയാളത്തിൽ

കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഗുണിക്കാനും ഹരിക്കാനും പറ്റുന്നതെന്തും quantity ആണ്. തെങ്ങിന്റെ ഉയരം പതുക്കെ വളരുമ്പോൾ ഇടയിലുള്ള എല്ലാ value-ഉം എടുക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് അത് continuous. എന്നാൽ ഒരു വീട്ടിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 ആകും, 2.5 ആകില്ല, അത് discrete. π എവിടെയും എപ്പോഴും ഒന്നുതന്നെ, അതാണ് fixed constant. ഓരോ ഉടമയും സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് വീടിന്റെ ഉയരം തീരുമാനിക്കുന്നത് പോലെ, ഒരു problem-ൽ ഉറച്ചതും അടുത്ത problem-ൽ മാറാവുന്നതുമാണ് arbitrary constant.

Quantity $\rightarrow$ Constant (Fixed, Arbitrary) | Variable (Continuous, Discrete)

EXAMPLE

Classify: (i) temperature of Kochi through a day, (ii) number of students in a class, (iii) the "a" in $y = ax + 3$ for one given problem, (iv) $\sqrt{2}$.

(i) Continuous variable: it passes through every value between its low and high. (ii) Discrete variable: counted in whole numbers. (iii) Arbitrary constant: fixed in this problem, may differ in the next. (iv) Fixed constant.

Intervals

Interval: a set $I \subseteq \mathbb{R}$ such that $a, b \in I$ and $a < x < b$ imply $x \in I$ (no gaps).

Length: the length of an interval with end points $a < b$ is $b - a$.

Interval: $a, b \in I$ -ഉം $a < x < b$ -ഉം ആകുമ്പോൾ $x \in I$ ആകുന്ന set $I \subseteq \mathbb{R}$ (വിടവുകൾ ഇല്ല).

Length: $a < b$ end points ആയ interval-ന്റെ length $b - a$ ആണ്.

A set $I \subseteq \mathbb{R}$ is an **interval** if whenever $a, b \in I$ and $a < x < b$, then $x \in I$ too. In short: no gaps. Besides open (a, b) and closed $[a, b]$ intervals (Unit 1), we have half-open ones. The **length** of any of (a, b) , $[a, b]$, $(a, b]$, $[a, b)$ is $b - a$. An interval with finite length is **finite**; otherwise it is **infinite**.

മലയാളത്തിൽ

ഒരു interval എന്നാൽ number line-ലെ ഒരു തുടർച്ചയായ കഷ്ണം, ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഓട്ടയും ഇല്ലാത്തത്. വട്ട bracket "()" എന്നാൽ ആ അറ്റത്തെ സംഖ്യ ഉൾപ്പെടില്ല, ചതുര bracket "[]" എന്നാൽ ഉൾപ്പെടും. ∞ ഒരു real number അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിന്റെ വശത്ത് എപ്പോഴും വട്ട bracket മാത്രം. $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ ഒക്കെ infinite set ആണെങ്കിലും interval അല്ല, കാരണം അവയ്ക്കിടയിൽ gap ഉണ്ട്.

Notation	Set	Name
(a, b)	$\{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$	Open
$[a, b]$	$\{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$	Closed
$(a, b]$	$\{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$	Left open, right closed
$[a, b)$	$\{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$	Left closed, right open
(a, ∞)	$\{x \in \mathbb{R} : x > a\}$	Infinite
$[a, \infty)$	$\{x \in \mathbb{R} : x \geq a\}$	Infinite
$(-\infty, a)$	$\{x \in \mathbb{R} : x < a\}$	Infinite
$(-\infty, a]$	$\{x \in \mathbb{R} : x \leq a\}$	Infinite
$(-\infty, \infty)$	$\mathbb{R}$	Infinite

Length $\ell(I) = b - a$ (difference of end points)

EXAMPLE

Find the length of $I = (2, 7)$ and $J = (-3, 5]$. Is $K = [4, \infty)$ finite?

$\ell(I) = 7 - 2 = 5$. $\ell(J) = 5 - (-3) = 5 + 3 = 8$. Both finite. K has no right end point, so its length is not finite: K is an infinite interval.

EXAMPLE

Is $2 \in (2, 3]$? Is $3 \in (2, 3]$?

Left end is open, so $2 \notin (2, 3]$. Right end is closed, so $3 \in (2, 3]$.

Exam tip: Every interval is an infinite set, but not every infinite set is an interval ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ are not).

What is a function?

Definition: A function $f: X \rightarrow Y$ is a rule that associates each element x of X with a unique element $f(x)$ of Y .

X -ലെ ഓരോ element x -നെയും Y -ലെ ഒരു unique element $f(x)$ -മായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നിയമമാണ് function $f: X \rightarrow Y$.

In real life one quantity often depends on another. If a car moves at 50 km/h, distance $d = 50t$ depends on time t : for $t = 3$, $d = 150$ km; for $t = 5$, $d = 250$ km. Each t gives exactly one d . This unique dependence is a **function**: $d = f(t)$, where f is the function name, t the **independent variable** and d the **dependent variable**. Other examples: loan amount $A = g(t)$, area of circle $= h(r) = \pi r^2$.

Formally, for non-empty sets X and Y , a function $f: X \rightarrow Y$ is a rule that associates **each** element x of X with a **unique** element $y = f(x)$ of Y . As a relation: $f \subseteq X \times Y$ such that every x has some $(x, y) \in f$, and if $(x, y) \in f$ and $(x, y') \in f$ then $y = y'$.

മലയാളത്തിൽ

ഒരു vending machine ഓർക്കുക: ഒരു button അമർത്തിയാൽ ഒരേ ഒരു സാധനം മാത്രം വരും, അതാണ് function. രണ്ട് നിബന്ധനകൾ: (1) X -ലെ ഓരോ element-നും Y -ൽ ഒരു partner വേണം, ആരും ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കരുത്. (2) ആ partner ഒന്നേ ആകാവൂ, രണ്ടെണ്ണം പാടില്ല. ഓരോ അമ്മയ്ക്കും അവരുടെ മൂത്ത കുട്ടിയെ കൊടുക്കുന്ന നിയമം function ആണ്, പക്ഷേ "അമ്മയുടെ എല്ലാ കുട്ടികളും" എന്ന നിയമം function അല്ല, കാരണം ഒരു അമ്മയ്ക്ക് പല കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാം.

$$f: X \rightarrow Y, x \mapsto f(x)$$

(i) every $x \in X$ has an image in Y

(ii) that image is unique

A function may have several independent variables: Area $= f_1(l, b) = l \cdot b$, Volume $= f_2(l, b, h) = l \cdot b \cdot h$

EXAMPLE

Which of these are functions? (i) $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $f(x) = 2x + 1$ (ii) $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$, $f(x) = x^2 + 3$ (iii) $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$, $f(x) = x^2 - 3$ (iv) $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $f(x) = x^2 - 3$

- (i) For every natural x , $2x + 1$ is a unique natural number. Function.
- (ii) $x^2 + 3 \geq 3$ is always a natural number. Function.
- (iii) $x = 0$ gives $0 - 3 = -3 \notin \mathbb{N}$. Not a function (0 has no image in the codomain).
- (iv) $x^2 - 3$ is always an integer. Function.

Exam tip: The same formula can be a function or not depending on the codomain. Always check that every output actually lies in the codomain.

Mapping: image, pre-image, domain, codomain, range

Image and pre-image: if $f(x) = y$, then y is the image of x and x is a pre-image of y .

Domain and codomain: for $f: A \rightarrow B$, A is the domain and B is the codomain.

Range: $f(A) = \{f(x) : x \in A\}$, the set of all images; $\text{range} \subseteq \text{codomain}$.

Image and pre-image: $f(x) = y$ ആണെങ്കിൽ y , x -ന്റെ image-ഉം x , y -യുടെ ഒരു pre-image-ഉം ആണ്.

Domain and codomain: $f: A \rightarrow B$ -ൽ A domain-ഉം B codomain-ഉം ആണ്.

Range: എല്ലാ images-ന്റെയും set: $f(A) = \{f(x) : x \in A\}$; $\text{range} \subseteq \text{codomain}$.

"Map" and "mapping" are other names for function. If $f(x) = y$, then y is the **image** (or value) of x under f and x is a **pre-image** of y . For $f: A \rightarrow B$, A is the **domain**, B is the **codomain**, and the set of images actually used, $f(A) = \{f(x) : x \in A\}$, is the **range**. $\text{Range} \subseteq \text{codomain}$ always. The arrow in $f: A \rightarrow B$ only shows which set is the domain (left) and which is the codomain (right).

മലയാളത്തിൽ

Class-ലെ roll number-ഉം marks-ഉം ഓർക്കുക. Roll numbers ആണ് domain. 0 മുതൽ 100 വരെയുള്ള എല്ലാ marks-ഉം codomain. പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് ശരിക്കും കിട്ടിയ marks മാത്രമാണ് range. 100-ൽ ആർക്കും 97 കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ 97 codomain-ൽ ഉണ്ട്, range-ൽ ഇല്ല. കിട്ടിയ mark ആണ് image, ആ mark വാങ്ങിയ roll number ആണ് pre-image.

Domain = A, Codomain = B

Range = $f(A) = \{f(x) \mid x \in A\} \subseteq B$

$f(x) = y : y = \text{image of } x, x = \text{pre-image of } y$

EXAMPLE

$A = \{1, 2, 3, 4\}, B = \{1, 8, 27, 64, 125\}, f(x) = x^3$. Find domain, codomain, range.

$f(1) = 1, f(2) = 8, f(3) = 27, f(4) = 64$. Domain = A, codomain = B, range = $\{1, 8, 27, 64\}$. Note $125 \in B$ has no pre-image; that is allowed.

EXAMPLE

Find a suitable domain for $f(x) = x/(1 - x)$.

$1 - x = 0$ when $x = 1$, and division by 0 is undefined. So domain = $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, codomain $\mathbb{R}$.

EXAMPLE

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 3^x$. Find the domain and range.

3^x is defined for every real x , so domain = $\mathbb{R}$. Since $3^x > 0$ for all x (e.g. $3^0 = 1, 3^{-2} = 1/9$) and it takes every positive value, range = $(0, \infty)$. The codomain $\mathbb{R}$ is bigger than the range.

Function or not? Pictorial (arrow diagram) test

Definition: Arrow diagram test: a rule from X to Y is a function if and only if every element of X has exactly one arrow leaving it.

X-ലെ ഓരോ element-ൽ നിന്നും കൃത്യം ഒരു arrow മാത്രം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ X-ൽ നിന്ന് Y-ലേക്കുള്ള നിയമം function ആകൂ. ഇതാണ് arrow diagram test.

Draw the domain on the left, codomain on the right, and an arrow from each x to $f(x)$. The rule is a function if **every** element on the left has **exactly one** arrow leaving it. Elements on the right may have zero, one or many arrows coming in. Every function is a relation, but not every relation is a function.

മലയാളത്തിൽ

Arrow diagram നോക്കുമ്പോൾ ഇടതുവശം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഓരോ ഇടത് element-ൽ നിന്നും കൃത്യം ഒരു arrow പുറത്തേക്ക് പോകണം. Arrow ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് arrow പോകുന്ന ഒരാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് function അല്ല. വലതുവശത്ത് ഒരാൾക്ക് ഒരുപാട് arrow വരുന്നതും ആർക്കും arrow വരാത്തതും കഴപ്പമില്ല, Aadhaar-ൽ രണ്ടുപേർക്ക് ഒരേ ജനനത്തീയതി ഉണ്ടാകാമല്ലോ.

Left side: exactly one arrow out of each element $\rightarrow$ function

Right side: any number of arrows in (0, 1, many) $\rightarrow$ still fine

EXAMPLE

$A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{1, 4, 5, 6, 7\}$, rule $1 \rightarrow 1, 2 \rightarrow 4, 3 \rightarrow 5, 4 \rightarrow 5$. Function?

Each of 1, 2, 3, 4 has exactly one arrow. Yes, a function. 3 and 4 share image 5 (allowed); 6 and 7 have no pre-image (allowed). Range = $\{1, 4, 5\}$.

EXAMPLE

Decide in each case. (i) $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{1, 4, 9, 10\}$, $f(x) = x^2$. (ii) $A = \{1, 2, 3\}$, rule $1 \rightarrow 1, 2 \rightarrow 1, 2 \rightarrow 4$. (iii) $A = \{a, b, c\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, rule $a \rightarrow 1, a \rightarrow 3, b \rightarrow 2, c \rightarrow 3$.

(i) $4^2 = 16 \notin B$, so 4 has no image. Not a function.

(ii) 3 has no image, and 2 has two images. Not a function.

(iii) a has two images, 1 and 3. Not a function.

EXAMPLE

Draw the diagram for $f(x) = x + 5$ with domain $\{1, 2, 3, 4\}$.

$1 \rightarrow 6, 2 \rightarrow 7, 3 \rightarrow 8, 4 \rightarrow 9$. Range = $\{6, 7, 8, 9\}$.

Real valued functions and operations on functions

Real-valued function: a function whose values (outputs) are real numbers.

Real function: a function whose domain and codomain are both subsets of $\mathbb{R}$.

Equal functions: $f = g$ if they have the same domain A and $f(a) = g(a)$ for every $a \in A$.

Real-valued function: Values (outputs) real numbers ആയ function.

Real function: Domain-ഉം codomain-ഉം $\mathbb{R}$ -ന്റെ subsets ആയ function.

Equal functions: ഒരേ domain A ഉണ്ടാവുകയും എല്ലാ $a \in A$ -നും $f(a) = g(a)$ ആവുകയും ചെയ്താൽ $f = g$.

A **real-valued function** has outputs in $\mathbb{R}$ (or a subset); its inputs can be anything. A **real function** has both inputs and outputs real. An **operation** is itself a function: Plus : $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, Plus(x, y) = $x + y$; Union : $P \times P \rightarrow P$; SQ : $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, SQ(n) = n^2 . For real-valued f and g we add, subtract, multiply and divide **pointwise** (output by output). The domain of the result is the common domain of f and g , and for f/g we also remove points where $g(x) = 0$.

Two functions are **equal** ($f = g$) if they have the same domain A and $f(a) = g(a)$ for every $a \in A$. Same formula on different domains means different functions.

മലയാളത്തിൽ

രണ്ട് function-കളെ കൂട്ടുക എന്നാൽ ഓരോ x -നും രണ്ടിന്റെയും output എടുത്ത് കൂട്ടുക, അത്രമാത്രം. രണ്ട് കടകളിൽ നിന്നുള്ള ദിവസ വരുമാനം കൂട്ടിയാൽ ആകെ വരുമാനം കിട്ടുന്നത് പോലെ. രണ്ട് function-ഉം define ചെയ്തിട്ടുള്ള x -കളിൽ മാത്രമേ ഇത് പറ്റൂ, അതുകൊണ്ട് domain = രണ്ട് domain-ന്റെയും intersection. ഹരിക്കുമ്പോൾ $g(x) = 0$ ആകുന്ന x -കൾ കൂടി ഒഴിവാക്കണം.

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$(f - g)(x) = f(x) - g(x)$$

$$(fg)(x) = f(x) \cdot g(x)$$

$$(f/g)(x) = f(x)/g(x), g(x) \neq 0$$

$$f^p(x) = (f(x))^p$$

Domain of $f \pm g, fg = \text{Dom } f \cap \text{Dom } g$; for f/g also remove $g(x) = 0$

EXAMPLE

$f(x) = x + 1$, $g(x) = x - 2$ on $\mathbb{R}$. Find $f + g$, $f - g$, fg , f/g and check at $x = 3$.

$$(f + g)(x) = 2x - 1 \rightarrow \text{at } 3: 5 (= 4 + 1 \checkmark)$$

$$(f - g)(x) = 3 \rightarrow \text{at } 3: 3 (= 4 - 1 \checkmark)$$

$$(fg)(x) = (x + 1)(x - 2) = x^2 - x - 2 \rightarrow \text{at } 3: 9 - 3 - 2 = 4 (= 4 \times 1 \checkmark)$$

$$(f/g)(x) = (x + 1)/(x - 2), x \neq 2 \rightarrow \text{at } 3: 4/1 = 4$$

EXAMPLE

$f(x) = 3 \sin x$, $g(x) = x^2$. Write $f + g$, $f - g$, fg , f/g .

$(f + g)(x) = 3 \sin x + x^2$, $(f - g)(x) = 3 \sin x - x^2$, $(fg)(x) = 3x^2 \sin x$, $(f/g)(x) = 3 \sin x / x^2$. Domains are $\mathbb{R}$ except f/g , whose domain is $\{x \mid x \neq 0\}$.

EXAMPLE

$f(x) = \sqrt{x + 1}$ for $x \geq -1$, $g(x) = x^3$ for $x \in \mathbb{R}$. Find $f + g$, f/g with domains.

$$\text{Dom } f \cap \text{Dom } g = [-1, \infty).$$

$$(f + g)(x) = \sqrt{x + 1} + x^3, \text{ domain } [-1, \infty). \text{ Same domain for } f - g \text{ and } fg.$$

$$(f/g)(x) = \sqrt{x + 1}/x^3, \text{ domain } [-1, \infty) \sim \{0\}, \text{ since } g(0) = 0.$$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \sqrt{x^3 + 1}, \text{ which needs } x^3 \geq -1, \text{ i.e. domain } [-1, \infty).$$

(The unit's key writes $x > -1$, but $x = -1$ is allowed: $f(-1) = \sqrt{0} = 0$.)

EXAMPLE

Are these equal? (i) $f = \{(1, 1), (2, 4)\}$ and $g(x) = x^2$ on $\{1, 2\}$. (ii) $f(x) = x^2 + 5$ on $\mathbb{R}$ and $g(x) = x^2 + 5$ on $\mathbb{C}$.

(i) $g(1) = 1$, $g(2) = 4$, same domain: $f = g$. (ii) Different domains, so $f \neq g$ even though the formula is the same.

Composition of functions

Definition: For $g : A \rightarrow B$ and $f : B \rightarrow C$, the composition $f \circ g : A \rightarrow C$ is $(f \circ g)(x) = f(g(x))$: apply g first, then f .

$g : A \rightarrow B$ - ഉം $f : B \rightarrow C$ - ഉം ആണെങ്കിൽ composition $f \circ g : A \rightarrow C$ നിർവ്വചിക്കുന്നത് $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ എന്നാണ്. ആദ്യം g , പിന്നെ f .

Composition means applying functions one after the other. $(f \circ g)(x) = f(g(x))$: apply g first, then f . For $f \circ g$ to make sense, the outputs of g must lie in the domain of f . Composition is **not commutative** ($f \circ g \neq g \circ f$ in general) but it is **associative**: $f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$.

മലയാളത്തിൽ

അരി ആദ്യം mixie-യിൽ അരച്ച്, പിന്നെ ആ മാവ് ദോശക്കല്ലിൽ ഒഴിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ machine-ന്റെ output ആണ് രണ്ടാമത്തേതിന്റെ input, അതാണ് composition. $f \circ g$ എഴുതുമ്പോൾ വലതുവശത്തുള്ള g ആണ് ആദ്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അകത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്ക് വായിക്കുക. ക്രമം മാറ്റിയാൽ, ദോശ ചുട്ടശേഷം അരയ്ക്കുന്നത് പോലെ, ഉത്തരം മാറും.

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) \quad (g \text{ first, then } f)$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) \quad (f \text{ first, then } g)$$

$$f \circ g \neq g \circ f \text{ in general}$$

$$f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$$

EXAMPLE

$f(x) = x^2$, $g(x) = x + 1$. Find $f \circ g$ and $g \circ f$.

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = (x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1.$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = x^2 + 1.$$

At $x = 1$: $f \circ g$ gives 4, $g \circ f$ gives 2. So $f \circ g \neq g \circ f$.

EXAMPLE

$f(x) = 2x + 3$, $g(x) = x^2$. Find $(f \circ g)(2)$ and $(g \circ f)(2)$.

$$(f \circ g)(2) = f(g(2)) = f(4) = 2 \cdot 4 + 3 = 11.$$

$$(g \circ f)(2) = g(f(2)) = g(7) = 49.$$

EXAMPLE

Write $F(x) = (x^3 + 2x)^3$ as a composition.

Inside step: $g(x) = x^3 + 2x$. Outside step: $h(y) = y^3$. Then $h(g(x)) = (x^3 + 2x)^3$, so $F = h \circ g$.

(The unit writes this as $g \circ h$, but $g \circ h$ would mean $g(h(x)) = (x^3)^3 + 2x^3 = x^9 + 2x^3$. With g inside and h outside, the correct name is $h \circ g$.)

EXAMPLE

Verify associativity for $f(x) = x^2$, $g(x) = x + 1$, $h(x) = x^3$.

$$(g \circ h)(x) = g(h(x)) = x^3 + 1, \text{ so } (f \circ (g \circ h))(x) = (x^3 + 1)^2.$$

$$(f \circ g)(x) = (x + 1)^2, \text{ so } ((f \circ g) \circ h)(x) = (h(x) + 1)^2 = (x^3 + 1)^2.$$

Equal, as expected.

EXAMPLE

$A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c\}$, $C = \{p, q\}$. $f : A \rightarrow B$ is $f = \{(1, a), (2, b), (3, a)\}$, $g : B \rightarrow C$ is $g = \{(a, q), (b, p), (c, p)\}$. Find $g \circ f$. Is $f \circ g$ defined?

$(g \circ f)(1) = g(a) = q$, $(g \circ f)(2) = g(b) = p$, $(g \circ f)(3) = g(a) = q$. So $g \circ f = \{(1, q), (2, p), (3, q)\}$, a function $A \rightarrow C$. $f \circ g$ needs outputs of g (in C) to be inputs of f (in A). $C \not\subset A$, so $f \circ g$ is not defined.

Exam tip: Always substitute the whole inner expression. For $f(x) = x^2$, $f(x + 1)$ is $(x + 1)^2$, not $x^2 + 1$.

Some commonly used functions

Constant function: $f(x) = c$ for every x in the domain; its range is $\{c\}$.

Identity function: $I : A \rightarrow A$ with $I(x) = x$ for every $x \in A$.

Greatest integer function: $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$, $f(x) = [x]$, the greatest integer less than or equal to x .

Constant function: Domain-ലെ എല്ലാ x -നും $f(x) = c$; range $\{c\}$ ആണ്.

Identity function: എല്ലാ $x \in A$ -നും $I(x) = x$ ആകുന്ന $I : A \rightarrow A$.

Greatest integer function: $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$, $f(x) = [x]$, അതായത് x -നെക്കാൾ ചെറുതോ തുല്യമോ ആയ ഏറ്റവും വലിയ integer.

Constant function: $f(x) = c$ for all x ; the range is a single element $\{c\}$. If $c = 0$ it is the zero map. **Identity function:** $I : A \rightarrow A$, $I(x) = x$; every element goes to itself. **Greatest integer (floor) function:** $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$, $f(x) = [x] =$ greatest integer $\leq x$. **Modulus function:** $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = |x|$ (x if $x \geq 0$, $-x$ if $x < 0$).

മലയാളത്തിൽ

Constant function ഒരു fixed-price ചായക്കട പോലെയാണ്: ആര് വന്നാലും ചായയ്ക്ക് ₹10. Identity function ഒരു കണ്ണാടി പോലെ, എന്ത് കൊടുത്താലും അതുതന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടും. $[x]$ എന്നാൽ x -നോ അതിന് താഴെയോ ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ integer, number line-ൽ ഇടത്തോട്ട് നീങ്ങി ആദ്യം കാണുന്ന integer. $|x|$ ഒരു സംഖ്യയുടെ minus sign എടുത്തുകളയുന്നു, 0-ൽ നിന്നുള്ള ദൂരം മാത്രം തരുന്നു.

Constant: $f(x) = c$, range = $\{c\}$

Identity: $I(x) = x$

Floor: $[x] = \text{greatest integer } \leq x$

Modulus: $|x| = x$ if $x \geq 0$; $-x$ if $x < 0$

EXAMPLE

Evaluate $[0.6]$, $[2.3]$, $[-5]$, $[-2.5]$.

$[0.6] = 0$, $[2.3] = 2$, $[-5] = -5$, $[-2.5] = -3$ (not -2 , because $-2 > -2.5$; we need the integer at or below -2.5).

EXAMPLE

Evaluate $|10|$, $|-10|$, $|0|$. What is the range of $f(x) = -|x|$ on $\mathbb{R}$?

$|10| = 10$, $|-10| = 10$, $|0| = 0$. Since $|x| \geq 0$, $-|x| \leq 0$ and it takes every non-positive value, so range = $(-\infty, 0] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq 0\}$, domain = $\mathbb{R}$.

EXAMPLE

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2$. Range? Graph?

Range = $\{2\}$. Graph: a horizontal line $y = 2$ parallel to the x -axis. The identity $f(x) = x$ on $\mathbb{R}$ has graph the line $y = x$ through the origin.

Monotonic functions

Monotonic function: a function that is entirely non-decreasing or entirely non-increasing.

Increasing: $x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$.

Strictly increasing: $x < y \Rightarrow f(x) < f(y)$.

Monotonic function: മുഴുവനായും non-decreasing അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവനായും non-increasing ആയ function.

Increasing: $x \leq y$ ആണെങ്കിൽ $f(x) \leq f(y)$.

Strictly increasing: $x < y$ ആണെങ്കിൽ $f(x) < f(y)$.

A function that is entirely non-decreasing or entirely non-increasing is **monotonic**. **Increasing:** $x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$. **Strictly increasing:** $x < y \Rightarrow f(x) < f(y)$. Decreasing is the same with the inequality on f reversed. Strictly increasing (or strictly decreasing) functions are always injective. Examples: $f(x) = mx + c$ with $m > 0$, e^x , $\ln x$ (for $x > 0$).

മലയാളത്തിൽ

മുകളിലേക്ക് മാത്രം പോകുന്ന ഒരു കയറ്റം ആണ് increasing function, ഇടയ്ക്ക് ഇറക്കം ഇല്ല. എപ്പോഴും താഴേക്ക് മാത്രം ആണെങ്കിൽ decreasing. ഒരിടത്ത് കയറി പിന്നെ ഇറങ്ങുന്നത് (x^2 പോലെ) $\mathbb{R}$ -ൽ monotonic അല്ല, പക്ഷേ $x > 0$ ഭാഗത്ത് മാത്രം നോക്കിയാൽ അത് increasing ആണ്. Strictly increasing ആണെങ്കിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത x -ന് ഒരേ output വരില്ല, അതുകൊണ്ട് അത് one-one ആണ്.

Increasing: $x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$

Strictly increasing: $x < y \Rightarrow f(x) < f(y)$

Decreasing: $x \leq y \Rightarrow f(x) \geq f(y)$

Strictly monotonic $\Rightarrow$ injective

EXAMPLE

Show $f(x) = 2x + 1$ is strictly increasing on $\mathbb{R}$.

Let $x < y$. Then $2x < 2y$, so $2x + 1 < 2y + 1$, i.e. $f(x) < f(y)$. Strictly increasing.

EXAMPLE

Is $f(x) = -3x + 4$ monotonic? Is $f(x) = x^2$ monotonic on $\mathbb{R}$?

$x < y \Rightarrow -3x > -3y \Rightarrow f(x) > f(y)$: strictly decreasing, so monotonic.

x^2 : $-2 < -1$ gives $4 > 1$ (going down), but $1 < 2$ gives $1 < 4$ (going up). Not monotonic on $\mathbb{R}$; increasing only for $x > 0$.

Injective (one-one) function

Definition: $f: X \rightarrow Y$ is injective (one-one) if $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$, i.e. distinct inputs give distinct outputs.

$f(x_1) = f(x_2)$ എന്നതിൽ നിന്ന് $x_1 = x_2$ ലഭിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അതായത് വ്യത്യസ്ത inputs-ന് വ്യത്യസ്ത outputs ആണെങ്കിൽ, $f: X \rightarrow Y$ injective (one-one) ആണ്.

$f: X \rightarrow Y$ is **injective** (one-one, 1-1) if distinct inputs give distinct outputs: $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$. Equivalently, $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$. **To prove injective:** assume $f(x) = f(y)$ and show $x = y$. **To disprove:** find one pair $x \neq y$ with $f(x) = f(y)$. (IGNOU notes that "1-to-1" is sometimes used for bijective, so avoid mixing the terms.)

മലയാളത്തിൽ

Aadhaar number ഓർക്കുക: രണ്ട് പേർക്ക് ഒരേ Aadhaar number ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. വ്യത്യസ്ത input-ന് വ്യത്യസ്ത output, അതാണ് one-one. തെളിയിക്കാൻ $f(x) = f(y)$ എന്ന് എടുത്ത് $x = y$ ആണെന്ന് കാണിക്കണം. One-one അല്ലെന്ന് കാണിക്കാൻ ഒരേ output തന്നെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത input മാത്രം കണ്ടെത്തിയാൽ മതി, ഒരു counter-example.

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2 \quad (\text{proof method})$$

$$x \neq y \text{ but } f(x) = f(y) \quad (\text{disproof method})$$

EXAMPLE

Show $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $f(x) = 2x + 1$ is injective.

Let $f(x) = f(y)$. Then $2x + 1 = 2y + 1 \Rightarrow 2x = 2y \Rightarrow x = y$. Hence f is one-one.

EXAMPLE

Show $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 5x - 7$ is one-one.

Let $f(x_1) = f(x_2)$. $5x_1 - 7 = 5x_2 - 7 \Rightarrow 5x_1 = 5x_2 \Rightarrow x_1 = x_2$. One-one.

EXAMPLE

Is $f(x) = x^2$ injective on (i) $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ (ii) $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$?

(i) $x^2 = y^2 \Rightarrow x = y$ or $x = -y$. But $-y \notin \mathbb{N}$ for $y \in \mathbb{N}$, so $x = y$. Injective.

(ii) $f(2) = 4 = f(-2)$ with $2 \neq -2$. Not injective. The domain decides the answer.

EXAMPLE

$X = \{x_1, x_2, x_3\}$, $Y = \{y_1, y_2\}$, $f(x_1) = y_1$, $f(x_2) = y_1$, $f(x_3) = y_2$. One-one?

x_1 and x_2 share image y_1 . Not one-one. (In an arrow diagram: one-one means no element on the right receives two arrows.)

Exam tip: If a finite X has more elements than Y , $f: X \rightarrow Y$ can never be one-one.

Surjective (onto) function

Definition: $f: X \rightarrow Y$ is surjective (onto) if for every $y \in Y$ there is some $x \in X$ with $f(x) = y$, i.e. range = codomain.

ഓരോ $y \in Y$ -നും $f(x) = y$ ആകുന്ന ഒരു $x \in X$ എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് range = codomain ആണെങ്കിൽ, $f: X \rightarrow Y$ surjective (onto) ആണ്.

$f: X \rightarrow Y$ is **surjective** (onto) if every element of the codomain has at least one pre-image: for each $y \in Y$ there is some $x \in X$ with $f(x) = y$. Equivalently, range = codomain, $f(X) = Y$. **To prove onto:** take an arbitrary $y \in Y$, solve $f(x) = y$ for x , and check that this x lies in X . If for some y no such x exists in X , f is not onto.

മലയാളത്തിൽ

ഒരു bus-ലെ എല്ലാ seat-ലും കുറഞ്ഞത് ഒരാൾ ഇരുന്നാൽ അത് onto. ഒരു seat എങ്കിലും ഒഴിഞ്ഞുകിടന്നാൽ onto അല്ല. തെളിയിക്കാൻ codomain-ൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു y എടുത്ത് $f(x) = y$ solve ചെയ്യുക, കിട്ടുന്ന x domain-ൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഒരേ formula ആണെങ്കിലും domain $\mathbb{Z}$ ആണോ $\mathbb{R}$ ആണോ എന്നതനുസരിച്ച് ഉത്തരം മാറാം, അതാണ് exam-ലെ trick.

$\forall y \in Y, \exists x \in X$ such that $f(x) = y$
 $\Leftrightarrow \text{Range } f(X) = \text{Codomain } Y$

EXAMPLE

Show $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x + 3$ is onto.

Let $y \in \mathbb{R}$. Solve $2x + 3 = y \Rightarrow x = (y - 3)/2$, which is a real number. Check: $f((y - 3)/2) = (y - 3) + 3 = y$. So every y has a pre-image. Onto.

EXAMPLE

Is $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, f(x) = 2x + 1$ onto?

Take $y = 4$. $2x + 1 = 4 \Rightarrow x = 3/2 \notin \mathbb{N}$. So 4 has no pre-image. Not onto. (Range = $\{3, 5, 7, \dots\}$.)

EXAMPLE

Show $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $f(x) = x + 1$ is onto, and $\text{Mod}: \mathbb{Z} \rightarrow W$, $\text{Mod}(x) = |x|$ is onto.

For $y \in \mathbb{Z}$, $x = y - 1 \in \mathbb{Z}$ and $f(y - 1) = y$. Onto.

For $y \in W$, y is also in $\mathbb{Z}$ ($W \subseteq \mathbb{Z}$) and $|y| = y$. Onto.

(The unit writes $\text{Mod}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$. But $|0| = 0 \notin \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$, so 0 would have no image and Mod would not even be a function. The codomain must be $W = \{0, 1, 2, \dots\}$.)

EXAMPLE

Is $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$ onto?

Take $y = -1$. $x^2 = -1$ has no real solution. Not onto. (Range = $[0, \infty)$.)

Exam tip: After solving for x , always check it is in the domain. That single check is where most "not onto" answers come from.

Bijjective (one-one and onto) function

Definition: $f: X \rightarrow Y$ is bijective (a one-one correspondence) if it is both injective and surjective.

Injective-ഉം surjective-ഉം ആയ $f: X \rightarrow Y$ ആണ് bijective (one-one correspondence).

$f: X \rightarrow Y$ is **bijective** if it is both injective and surjective. It is also called a **one-one correspondence** (1-to-1 correspondence) between X and Y : every element of Y is hit by exactly one element of X . Prove both parts separately.

മലയാളത്തിൽ

ഒരു exam hall-ൽ ഓരോ കുട്ടിക്കും സ്വന്തം seat, ഓരോ seat-ലും കൃത്യം ഒരു കുട്ടി, ഒഴിഞ്ഞ seat ഒന്നുമില്ല. ഇതാണ് bijective: one-one-ഉം onto-യും ഒരുമിച്ച്. രണ്ടും വെച്ചേറെ തെളിയിക്കണം, ഒന്ന് മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതിയാവില്ല. Inverse ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ function bijective ആയിരിക്കണം.

Type	Condition	Arrow diagram (right side)
Injective (one-one)	$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$	At most one arrow into each element
Surjective (onto)	Range = codomain	At least one arrow into each element
Bijjective	Both of the above	Exactly one arrow into each element

EXAMPLE

Show $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $f(x) = x + 2$ is bijective.

One-one: $x + 2 = y + 2 \Rightarrow x = y$.

Onto: for $y \in \mathbb{Z}$, $x = y - 2 \in \mathbb{Z}$ and $f(y - 2) = y$.

Hence bijective.

EXAMPLE

Show $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 3x - 4$ is bijective.

One-one: $3x_1 - 4 = 3x_2 - 4 \Rightarrow x_1 = x_2$.

Onto: for $y \in \mathbb{R}$, $x = (y + 4)/3 \in \mathbb{R}$ and $f(x) = (y + 4) - 4 = y$.

Bijjective.

EXAMPLE

Classify: (i) $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $f(x) = 2x + 1$ (ii) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$ (iii) $\text{Mod}: \mathbb{Z} \rightarrow W$.

(i) One-one, not onto. (ii) Neither ($f(2) = f(-2)$; -1 has no pre-image). (iii) Onto, not one-one ($\text{Mod}(5) = \text{Mod}(-5) = 5$).

Geometrical meaning: horizontal line test

Definition: Horizontal line test: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ is one-one if every horizontal line meets its graph at most once, onto if at least once, and bijective if exactly once.

ഓരോ horizontal line-ഉം graph-നെ പരമാവധി ഒരു തവണ മുറിച്ചാൽ $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ one-one, കുറഞ്ഞത് ഒരു തവണ മുറിച്ചാൽ onto, കൃത്യം ഒരു തവണ മുറിച്ചാൽ bijective. ഇതാണ് horizontal line test.

Draw horizontal lines $y = k$ across the graph of $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. **One-one:** every horizontal line meets the graph at most once (zero or one point). **Onto:** every horizontal line meets the graph at least once. **Bijjective:** every horizontal line meets the graph exactly once.

മലയാളത്തിൽ

Graph-ന് കുറുകെ ഒരു ruler തിരശ്ചീനമായി മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നീക്കുക.

ഒരിടത്തും ruler graph-നെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് തൊടുന്നില്ലെങ്കിൽ one-one. ruler ഒരിടത്തും graph തൊടാതെ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ onto. എല്ലായിടത്തും കൃത്യം ഒരു തവണ മാത്രം തൊടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ bijective.

Graph ($\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$)	Horizontal lines	One-one?	Onto?
$y = x^2$ (U-shape)	Lines above x-axis cut twice; below miss	No	No
$y = e^x$	Above x-axis cut once; below miss	Yes	No
$y = 2x + 1$ (line, slope $\neq 0$)	Every line cuts exactly once	Yes	Yes (bijective)
$y = x^3 - x$ (S-shape)	Every line cuts at least once, some three times	No	Yes

EXAMPLE

Use the test on $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^3$.

x^3 rises steadily from $-\infty$ to ∞ . Every horizontal line $y = k$ cuts it exactly once, at $x = \sqrt[3]{k}$. So f is bijective.

EXAMPLE

Is the constant function $f(x) = 2$ on $\mathbb{R}$ one-one or onto?

The line $y = 2$ meets the graph at infinitely many points: not one-one. The line $y = 5$ never meets it: not onto.

Inverse of a function

Definition: If $f: A \rightarrow B$ is bijective, its inverse $f^{-1}: B \rightarrow A$ maps each $b \in B$ to the unique $a \in A$ with $f(a) = b$.

$f: A \rightarrow B$ bijective ആണെങ്കിൽ, ഓരോ $b \in B$ -യെയും $f(a) = b$ ആകുന്ന unique $a \in A$ -യിലേക്ക് അയക്കുന്ന $f^{-1}: B \rightarrow A$ ആണ് അതിന്റെ inverse.

The inverse f^{-1} "undoes" f : if $f(a) = b$ then $f^{-1}(b) = a$. The -1 is notation, not a power ($f^{-1}(x) \neq 1/f(x)$). **Definition:** if $f: A \rightarrow B$ is bijective, the mapping $g: B \rightarrow A$ that sends each $b \in B$ to the unique $a \in A$ with $f(a) = b$ is the inverse, f^{-1} . Only bijective functions have inverses, and f^{-1} is also bijective. Uses: encryption/decryption, solving equations, Ctrl+Z (undo), computer graphics.

മലയാളത്തിൽ

Function ഒരു പൂട്ട് ആണെങ്കിൽ inverse അതിന്റെ താക്കോൽ ആണ്. $3x + 5$ എന്ന function x -നെ 3 കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് 5 കൂട്ടുന്നു, അപ്പോൾ inverse ആദ്യം 5 കുറച്ച് പിന്നെ 3 കൊണ്ട് ഹരിക്കും, തിരിച്ചുള്ള ക്രമത്തിൽ. Inverse ഉണ്ടാകാൻ function bijective ആകണം: one-one അല്ലെങ്കിൽ ഒരു output-ന് രണ്ട് ഉത്തരം വരും, onto അല്ലെങ്കിൽ ചില output-ന് ഉത്തരമേ ഉണ്ടാവില്ല.

$$f(a) = b \Leftrightarrow f^{-1}(b) = a$$

Steps: (1) write $y = f(x)$ (2) swap x and y (3) solve for y (4) write $y = f^{-1}(x)$

Check: $f(f^{-1}(x)) = x$ and $f^{-1}(f(x)) = x$

EXAMPLE

Find the inverse of $f(x) = 3x + 5$ and verify with $x = 2$.

Step 1: $y = 3x + 5$. Step 2: $x = 3y + 5$. Step 3: $x - 5 = 3y \Rightarrow y = (x - 5)/3$. Step 4: $f^{-1}(x) = (x - 5)/3$.

Check: $f(2) = 3 \cdot 2 + 5 = 11$, $f^{-1}(11) = (11 - 5)/3 = 2 \checkmark$.

EXAMPLE

$f: \mathbb{R} \setminus \{3\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{1\}$, $f(x) = (x - 2)/(x - 3)$ is bijective. Find f^{-1} .

$y = (x - 2)/(x - 3)$. Swap: $x = (y - 2)/(y - 3)$.

$x(y - 3) = y - 2 \Rightarrow xy - 3x = y - 2 \Rightarrow xy - y = 3x - 2 \Rightarrow y(x - 1) = 3x - 2 \Rightarrow y = (3x - 2)/(x - 1)$.

$f^{-1}(x) = (3x - 2)/(x - 1)$, $x \neq 1$.

Check: $f(4) = 2/1 = 2$, $f^{-1}(2) = (6 - 2)/1 = 4 \checkmark$.

EXAMPLE

Find the inverse of $f(x) = x^3 - 3$ on $\mathbb{R}$.

$y = x^3 - 3$. Swap: $x = y^3 - 3 \Rightarrow y^3 = x + 3 \Rightarrow y = \sqrt[3]{x + 3}$.

$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x + 3}$. Check: $f(2) = 8 - 3 = 5$, $f^{-1}(5) = \sqrt[3]{8} = 2 \checkmark$.

EXAMPLE

Why does $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$ have no inverse?

$f(3) = f(-3) = 9$, so " $f^{-1}(9)$ " would have to be both 3 and -3: not one-one. Also -4 has no pre-image: not onto.

Not bijective, so no inverse function (unless the domain and codomain are restricted, e.g. to $[0, \infty)$).

Exam tip: Before finding f^{-1} , state that f is bijective. Always end by verifying with one number.

Quick recap

- Quantity: continuous (any value in a range) or discrete (countable); constants are fixed or arbitrary.
- Interval = subset of $\mathbb{R}$ with no gaps; length = $b - a$; $()$ excludes, $[]$ includes the end point.
- Function $f : X \rightarrow Y$: every x has exactly one image $f(x)$ in Y .
- Domain = X , codomain = Y , range = $f(X) \subseteq Y$.
- Arrow test: exactly one arrow out of each domain element; codomain elements may get any number.
- $f \pm g$, fg , f/g are pointwise; domain = $\text{Dom } f \cap \text{Dom } g$, minus $g(x) = 0$ for f/g .
- $f = g$ needs the same domain and $f(a) = g(a)$ for all a .
- $(f \circ g)(x) = f(g(x))$; composition is associative but not commutative.
- Constant: range is one element. Identity: $I(x) = x$. $[x]$ = greatest integer $\leq x$. $|x|$ = distance from 0.
- Strictly increasing/decreasing $\Rightarrow$ one-one.
- One-one: $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$. Onto: range = codomain. Bijective: both.
- Horizontal line test: at most once (one-one), at least once (onto), exactly once (bijective).
- Only bijective f has f^{-1} ; find it by $y = f(x)$, swap, solve for y .

Check yourself

Q. 1. $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $f(n) = 3n$. Write its domain, codomain and range.

$f(1) = 3$, $f(2) = 6$, $f(3) = 9$, ... Domain = $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$. Codomain = $\mathbb{N}$. Range = $\{3, 6, 9, \dots\}$ (multiples of 3), a proper subset of the codomain.

Q. 2. $f(x) = 1/(x + 3)$. Find the domain and range, and evaluate $f(0)$, $f(2)$, $f(-3)$ if possible.

Denominator is 0 at $x = -3$, so domain = $\mathbb{R} \sim \{-3\}$. A fraction $1/(x + 3)$ is never 0, and it takes every other real value, so range = $\mathbb{R} \sim \{0\}$.

$f(0) = 1/3$, $f(2) = 1/5$, $f(-3)$ is not defined since -3 is not in the domain.

Q. 3. Find the domain of $f(x) = \sqrt{(x-3)(5-x)}$ and evaluate $f(3)$, $f(4)$, $f(5)$.

Need $(x-3)(5-x) \geq 0$, i.e. $(x-3)(x-5) \leq 0$. For $x < 3$ both factors of $(x-3)(x-5)$ are negative (product positive); for $x > 5$ both positive; for $3 \leq x \leq 5$ the product is ≤ 0 . Domain = $[3, 5]$.

$$f(3) = \sqrt{(0 \cdot 2)} = 0, f(4) = \sqrt{(1 \cdot 1)} = 1, f(5) = \sqrt{(2 \cdot 0)} = 0.$$

Q. 4. Is $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $f(x) = x - 3$ a function? What about $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$, $f(x) = x - 3$?

$\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$: $f(1) = -2 \notin \mathbb{N}$, so 1 has no image in the codomain. Not a function. (The unit's key uses $f(0) = -3$, but $0 \notin \mathbb{N}$, so that is not a valid counter-example; use a natural number such as 1 or 2.)

$\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$: $x - 3$ is always a unique integer. Function.

Q. 5. $f(x) = 1/x$, $g(x) = x^3 + 2$. Find $f + g$, $f - g$, fg , f/g .

$$(f + g)(x) = 1/x + x^3 + 2, (f - g)(x) = 1/x - x^3 - 2, (fg)(x) = (x^3 + 2)/x, \text{ all for } x \neq 0.$$

$$(f/g)(x) = (1/x)/(x^3 + 2) = 1/(x(x^3 + 2)), \text{ for } x \neq 0 \text{ and } x^3 \neq -2 \text{ (i.e. } x \neq -\sqrt[3]{2}). \text{ (The unit's key says "}\forall x \in \mathbb{R}\text{"}, \text{ which is wrong: } 1/x \text{ is undefined at } 0.)$$

Q. 6. $f(x) = x^2$, $g(x) = x + 2$, $h(x) = x^3 + x + 2$. Find $g \circ f$ and $f \circ g \circ h$.

$$(g \circ f)(x) = g(x^2) = x^2 + 2.$$

$$(g \circ h)(x) = (x^3 + x + 2) + 2 = x^3 + x + 4, \text{ so } (f \circ g \circ h)(x) = f(x^3 + x + 4) = (x^3 + x + 4)^2.$$

Q. 7. Which kind of function should assign photo identity numbers: constant, one-one or identity? Why?

One-one. Each person must get a different number; two people sharing a number would defeat identification. A constant function would give everyone the same number.

Q. 8. Is $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $f(x) = x^2$ one-one? Onto?

Not one-one: $f(2) = f(-2) = 4$. Not onto: $2 \in \mathbb{Z}$, but $x^2 = 2$ has no integer solution (also negatives like -1 are never hit). Its range is $\{0, 1, 4, 9, \dots\}$. (Note: the unit's printed answer calls it one-one; that is incorrect.)

Q. 9. Is $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 - 2x + 1$ onto?

$f(x) = (x - 1)^2 \geq 0$, with minimum 0 at $x = 1$. Range = $[0, \infty) \neq \mathbb{R}$. For example, no real x gives $f(x) = -9$. Not onto.

Q. 10. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 + 1$. Find $f^{-1}(17)$. Does f have an inverse function?

Solve $x^2 + 1 = 17 \Rightarrow x^2 = 16 \Rightarrow x = \pm 4$. So the set of pre-images is $f^{-1}(17) = \{4, -4\}$.

Since 4 and -4 give the same output, f is not one-one, so it has no inverse function on $\mathbb{R}$ (only a pre-image set).

UNIT 4

Graphical Representation of Functions

ഒരു function-നെ graph ആയി എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം, graph നോക്കി അത് function ആണോ എന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്നതാണ് ഈ unit. Straight line മുതൽ parabola, step, exponential, logarithm, രണ്ട് variable ഉള്ള function-ന്റെ level curves വരെ ഇവിടെ കാണാം.

Function recap and the vertical line test

Relationship between equation and function

Co-ordinate geometry and the Cartesian system

Translating geometric figures to algebraic equations

Graphing linear functions

Absolute value function

Step function

Even and odd functions

Quadratic functions

Computing the vertex of a parabola

Cubic functions

Asymptotes

Square root function

Exponential function

Logarithmic function

Functions of two variables (3D graphs)

Level curves

Function recap and the vertical line test

Definition: Vertical line test: if some vertical line cuts a graph at two or more points, the graph is not the graph of a function of x .

ഏതെങ്കിലും ഒരു vertical line ഒരു graph-നെ രണ്ടോ അതിലധികമോ points-ൽ മുറിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അത് x -ന്റെ ഒരു function-ന്റെ graph അല്ല. ഇതാണ് vertical line test.

A function from X to Y relates **every** element of the domain X to **exactly one** element of the co-domain Y . A relation fails to be a function if some domain element has two or more images, or if some domain element has no image at all. There is no such restriction on Y : two x 's may share the same y , and some y 's may be left unused.

മലയാളത്തിൽ

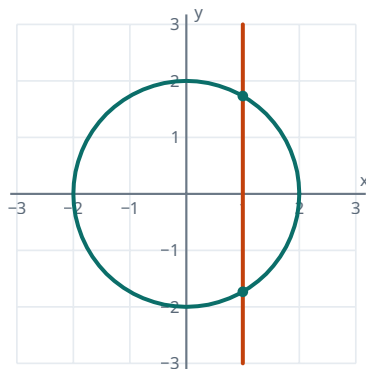
Function എന്നാൽ domain-ലെ ഓരോ element-നും co-domain-ൽ കൃത്യം ഒരു partner മാത്രം. ഒരു x -ന് രണ്ട് y കിട്ടിയാലോ, ഒരു x -ന് ഒരു y -യും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ അത് function അല്ല. പക്ഷേ Y -യുടെ ഭാഗത്ത് ഈ നിയമം ഇല്ല - ഒരേ bus stop-ൽ പല യാത്രക്കാർ ഇറങ്ങുന്നത് പോലെ, പല x -കൾക്ക് ഒരേ y ആകാം; ചില stop-ൽ ആരും ഇറങ്ങാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാം.

Vertical line test: if some vertical line cuts a graph at two or more points, the graph is NOT the graph of a function of x .

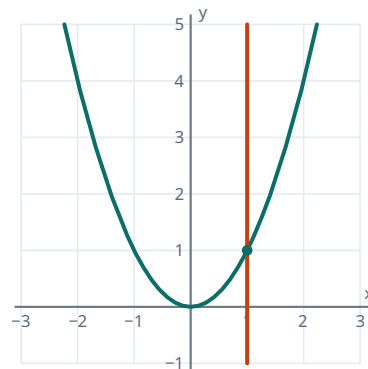
The test catches failure: a vertical line hitting two points means one x has two y -values. Passing the test is necessary, but IGNOU notes it cannot by itself confirm a function; every x in the stated domain must also have a point on the graph. Circles, ellipses and sideways parabolas ($y^2 = 4ax$) all fail the test.

മലയാളത്തിൽ

Graph-ന്റെ മുകളിലൂടെ ഒരു vertical line (നേരെ കത്തനെയുള്ള വര) ഓടിച്ചു നോക്കുക. എവിടെയെങ്കിലും ആ line graph-നെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മുറിച്ചാൽ, ഒരു x -ന് രണ്ട് y ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം - അപ്പോൾ function അല്ല. Circle, ellipse ഒക്കെ ഇങ്ങനെ fail ആകും; $y = x^2$ പോലുള്ള parabola pass ആകും.



$x^2 + y^2 = 4$: the line $x = 1$ cuts it twice $\rightarrow$ not a function



$y = x^2$: every vertical line cuts it once $\rightarrow$ function

EXAMPLE

Is the circle $x^2 + y^2 = 4$ the graph of a function of x ?

Draw the vertical line $x = 1$. Then $y^2 = 4 - 1 = 3$, so $y = \sqrt{3}$ or $y = -\sqrt{3}$. The line meets the circle at $(1, \sqrt{3})$ and $(1, -\sqrt{3})$: two points. So the circle is not a function of x .

EXAMPLE

Decide which are functions: (a) $\{(1, 2), (2, 2), (3, 5)\}$ on $X = \{1, 2, 3\}$; (b) $\{(1, 2), (1, 4), (2, 5)\}$ on $X = \{1, 2\}$; (c) $\{(1, 3), (2, 4)\}$ on $X = \{1, 2, 3\}$.

(a) Function: each x has one image; sharing the value 2 is allowed. (b) Not a function: 1 has two images, 2 and 4. (c) Not a function: 3 has no image.

Exam tip: "Two y's for one x" breaks a function. "Two x's for one y" does not.

Relationship between equation and function

Definition: An equation in x and y defines y as a function of x only if, after solving for y , each x gives exactly one y ; otherwise it gives only a relation.

x, y ഉള്ള ഒരു equation-ൽ നിന്ന് y കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ഓരോ x -നും കൃത്യം ഒരു y മാത്രം കിട്ടുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ y, x -ന്റെ function ആകൂ; അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു relation മാത്രമാണ്.

An equation such as $x^2 + y^2 = 4$ is not yet a function. To ask whether y is a function of x , isolate y on the left with power exactly 1: $y^2 = 4 - x^2$, so $y = \pm\sqrt{4 - x^2}$. Now y is the dependent variable and x the independent one. Because of the $\pm$ sign one x gives two y 's, so the equation gives a relation, not a function. Swapping the roles of x and y makes x the dependent variable.

മലയാളത്തിൽ

ഒരു equation കിട്ടിയാൽ ആദ്യം y -യെ മാത്രം L.H.S.-ൽ, power 1 ആയി, ഒറ്റയ്ക്ക് നിർത്തുക. അപ്പോൾ y dependent variable, x independent variable. അവിടെ $\pm$ വന്നാൽ ഒരു x -ന് രണ്ട് y കിട്ടും, അതുകൊണ്ട് അത് relation മാത്രമാണ്, function അല്ല.

$$x^2 + y^2 = 4 \rightarrow y^2 = 4 - x^2 \rightarrow y = \pm\sqrt{4 - x^2} \text{ (relation, not a function)}$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4 \rightarrow z = \pm\sqrt{4 - x^2 - y^2} \text{ (again not a function of } x \text{ and } y)$$

EXAMPLE

Is y a function of x in (a) $2x + 3y = 6$, (b) $y^2 = x + 5$?

(a) $3y = 6 - 2x$, so $y = (6 - 2x)/3$. One y for each x : a function. (b) $y = \pm\sqrt{x + 5}$. At $x = -1$, $y = \pm 2$: two values, so not a function of x . (It is a function if we solve for x instead: $x = y^2 - 5$.)

Exam tip: An even power of y (y^2, y^4) in the equation is a warning sign: after taking the root you usually get $\pm$.

Co-ordinate geometry and the Cartesian system

Co-ordinate geometry: the study of geometric figures by representing them as algebraic equations in a co-ordinate system.

Cartesian co-ordinate system: two perpendicular number lines, the x-axis and y-axis, meeting at the origin (0, 0); each point is an ordered pair (x, y).

Abscissa and ordinate: for P(x, y), x (distance from the y-axis) is the abscissa and y (distance from the x-axis) is the ordinate.

Co-ordinate geometry: Geometric figures-നെ ഒരു co-ordinate system-ൽ algebraic equations ആയി എഴുതി പഠിക്കുന്ന രീതി.

Cartesian co-ordinate system: Origin (0, 0)-ൽ കൂടിച്ചേരുന്ന, പരസ്പരം perpendicular ആയ രണ്ട് number lines: x-axis, y-axis; ഓരോ point-ഉം ഒരു ordered pair (x, y) ആണ്.

Abscissa and ordinate: P(x, y)-ൽ x (y-axis-ൽ നിന്നുള്ള ദൂരം) abscissa-ഉം y (x-axis-ൽ നിന്നുള്ള ദൂരം) ordinate-ഉം ആണ്.

Co-ordinate geometry (also called analytical or Cartesian geometry) studies geometric objects by writing them as algebraic equations, for example $ax + by + c = 0$ for a straight line and $x^2 + y^2 = c$ for a circle, and then using algebra. It was developed independently by René Descartes and Pierre de Fermat in the 17th century. The older axiom-and-proof geometry is called **synthetic geometry**.

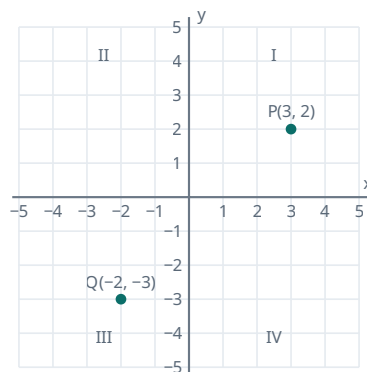
The **Cartesian (rectangular or rectilinear) co-ordinate system** uses two perpendicular number lines: the horizontal **x-axis** and the vertical **y-axis**, meeting at the **origin** (0, 0). They divide the plane into four quadrants I, II, III, IV. Every point is an ordered pair (x, y), x first. The x-value is the **abscissa** (distance from the y-axis) and the y-value is the **ordinate** (distance from the x-axis). Other systems exist: polar, cylindrical, spherical, homogeneous and curvilinear.

മലയാളത്തിൽ

Geometry-യെ algebra ആക്കി മാറ്റുന്ന രീതിയാണ് co-ordinate geometry. Cinema theatre-ലെ seat number പോലെ: row-യും column-ഉം പറഞ്ഞാൽ seat കൃത്യമായി കിട്ടും; അതുപോലെ (x, y) പറഞ്ഞാൽ point കിട്ടും. x-നെ abscissa എന്നും y-യെ ordinate എന്നും വിളിക്കും; x എപ്പോഴും ആദ്യം എഴുതണം.

Point $P(x, y)$: abscissa = x , ordinate = y

Quadrant I: $x > 0, y > 0$ | II: $x < 0, y > 0$ | III: $x < 0, y < 0$ | IV: $x > 0, y < 0$



Quadrants I-IV, $P(3, 2)$ and $Q(-2, -3)$

EXAMPLE

Name the quadrant (or axis) of $(3, 2)$, $(-2, -3)$, $(-4, 1)$, $(5, -6)$, $(0, 7)$.

$(3, 2)$: I. $(-2, -3)$: III. $(-4, 1)$: II. $(5, -6)$: IV. $(0, 7)$: abscissa is 0, so the point lies on the y-axis (no quadrant).

Translating geometric figures to algebraic equations

Definition: The equation of a geometric figure is the relation between x and y satisfied by the co-ordinates of every point $P(x, y)$ on the figure.

ഒരു geometric figure-ലെ ഓരോ point $P(x, y)$ -യുടെയും co-ordinates പാലിക്കുന്ന x -ഉം y -ഉം തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ആ figure-ന്റെ equation.

Place the figure inside a co-ordinate system, take an arbitrary point $P(x, y)$ on it, and use geometry to find the relationship between x and y . That relationship is the figure's equation.

മലയാളത്തിൽ

Figure-നെ ഒരു co-ordinate system-ൽ വെക്കുക, അതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു point $P(x, y)$ എടുക്കുക. ആ x -ഉം y -ഉം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം geometry ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്തിയാൽ, അതാണ് ആ figure-ന്റെ equation.

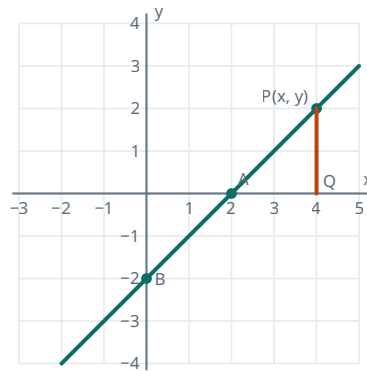
EXAMPLE (IGNOU FIG. 4.7)

Find the equation of the line through A(2, 0) and B(0, -2).

Take P(x, y) on the line beyond A and drop the perpendicular PQ to the x-axis, so Q = (x, 0). Triangles AOB and AQP are similar (both right-angled, equal angles at A).

$$|OB| / |OA| = |QP| / |AQ| \rightarrow 2/2 = y/(x - 2) \rightarrow y = x - 2.$$

Check: A(2, 0): $0 = 2 - 2 \checkmark$. B(0, -2): $-2 = 0 - 2 \checkmark$.



$$y = x - 2 \text{ through } A(2, 0), B(0, -2)$$

The same method gives the standard equations of the well-known curves:

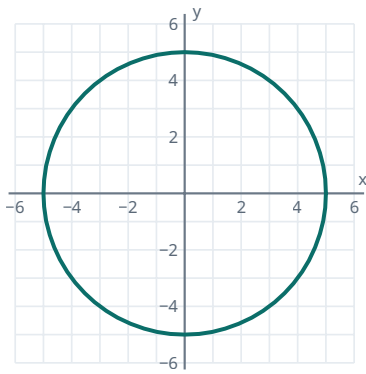
Circle (centre origin, radius a): $x^2 + y^2 = a^2$

Ellipse: $(x/a)^2 + (y/b)^2 = 1$

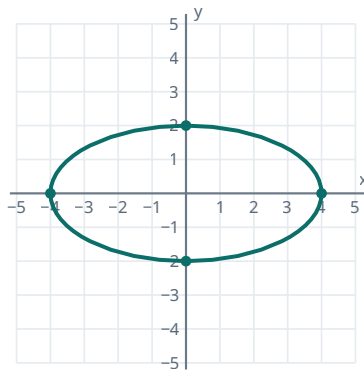
Parabola: $y^2 = 4ax$, $a > 0$

Hyperbola: $x^2 - y^2 = 1$ (general: $(x/a)^2 - (y/b)^2 = 1$)

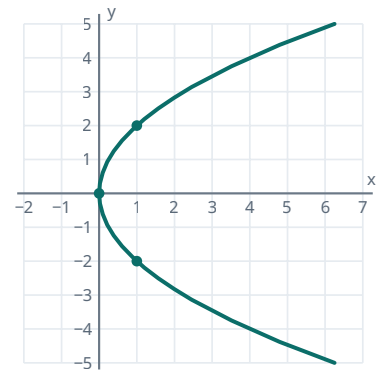
Rectangular hyperbola: $xy = c^2$



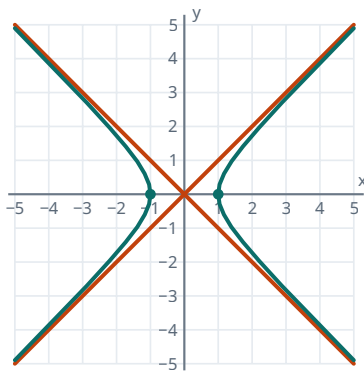
Circle: $x^2 + y^2 = 5^2$



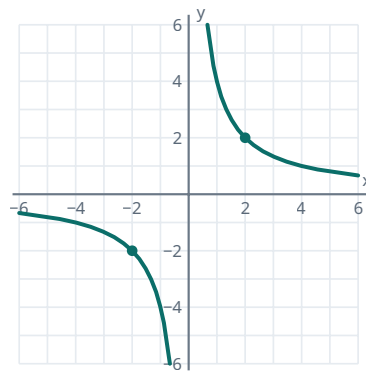
Ellipse: $(x/4)^2 + (y/2)^2 = 1$



Parabola: $y^2 = 4x$ ($a = 1$)



Hyperbola: $x^2 - y^2 = 1$
(asymptotes $y = \pm x$)



Rectangular hyperbola: $xy = 4$
($c = 2$)

മലയാളത്തിൽ

ഇവയിൽ circle, ellipse, $y^2 = 4ax$ parabola, hyperbola $x^2 - y^2 = 1$ എന്നിവ vertical line test-ൽ fail ആകും - അതുകൊണ്ട് ഇവ y -യുടെ function അല്ല. $xy = c^2$ മാത്രം ഓരോ $x \neq 0$ -നും ഒരു y ($y = c^2/x$) തരുന്നു.

EXAMPLE

Derive the equation of a circle of radius r centred at the origin.

Take $P(x, y)$ on the circle and drop the perpendicular PQ to the x -axis. Triangle OQP is right-angled at Q with $OQ = x$, $QP = y$ and hypotenuse $OP = r$. By Pythagoras, $x^2 + y^2 = r^2$. For $r = 5$: $x^2 + y^2 = 25$, and $(3, 4)$ lies on it since $9 + 16 = 25$.

Graphing linear functions

Linear function: $y = mx + c$, i.e. $Ax + By + C = 0$ with A, B not both zero; x has power at most 1 and the graph is a straight line.

Intercepts: the x -intercept is where the graph meets the x -axis (put $y = 0$); the y -intercept is where it meets the y -axis (put $x = 0$).

Linear function: $y = mx + c$, അതായത് A, B രണ്ടും പൂജ്യമല്ലാത്ത $Ax + By + C = 0$; x -ന്റെ power പരമാവധി 1, graph ഒരു straight line ആണ്.

Intercepts: Graph x -axis-നെ തൊടുന്ന point x -intercept ($y = 0$ വെക്കുക); y -axis-നെ തൊടുന്ന point y -intercept ($x = 0$ വെക്കുക).

$y = f(x)$ is **linear** if the power of x is not more than 1. It corresponds to $Ax + By + C = 0$, with A, B, C constants and at least one of A, B non-zero. Its graph is a straight line. To plot any function, make a **t-chart** (table of x and y values), plot the points and join them. For a line, two points are enough (a third is a useful check).

The **x -intercept** is where the graph meets the x -axis (put $y = 0$). The **y -intercept** is where it meets the y -axis (put $x = 0$).

മലയാളത്തിൽ

x -ന്റെ power 1-ൽ കൂടാത്ത function ആണ് linear function; അതിന്റെ graph എപ്പോഴും ഒരു straight line. ഒരു വര വരയ്ക്കാൻ രണ്ട് point മതി – വീട്ടിലേക്ക് ഒരു നേരായ വഴി വെട്ടാൻ രണ്ട് കുറ്റി അടിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. Intercept കാണാൻ: x -intercept-ന് $y = 0$, y -intercept-ന് $x = 0$ എന്ന് വെക്കുക.

Linear: $y = mx + c$, or $Ax + By + C = 0$ (A, B not both 0)

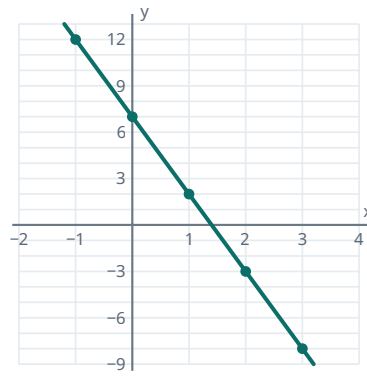
x -intercept: put $y = 0$ | y -intercept: put $x = 0$

EXAMPLE (IGNOU TABLE 4.1)

Draw the price-demand line $y = 7 - 5x$.

x	-1	0	1	2	3
$y = 7 - 5x$	12	7	2	-3	-8

Check one: $x = 2 \rightarrow 7 - 10 = -3$ ✓. Only two rows (e.g. $(-1, 12)$ and $(0, 7)$) are needed to draw the line.



$$y = 7 - 5x$$

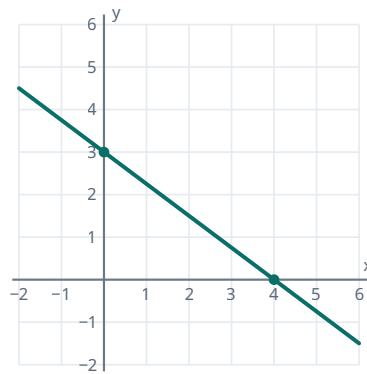
EXAMPLE (IGNOU)

Find the intercepts of $3x + 4y = 12$ and draw it.

x-intercept: $y = 0 \rightarrow 3x = 12 \rightarrow x = 4$, point $(4, 0)$.

y-intercept: $x = 0 \rightarrow 4y = 12 \rightarrow y = 3$, point $(0, 3)$.

Join $(4, 0)$ and $(0, 3)$.



$$3x + 4y = 12: \text{intercepts } (4, 0) \text{ and } (0, 3)$$

EXAMPLE

Find the intercepts of $2x - 5y = 10$.

$y = 0$: $2x = 10 \rightarrow (5, 0)$. $x = 0$: $-5y = 10 \rightarrow y = -2 \rightarrow (0, -2)$.

Absolute value function

Definition: The absolute value (modulus) function is $f(x) = |x|$, equal to x if $x \geq 0$ and $-x$ if $x < 0$; domain $\mathbb{R}$, range $[0, \infty)$.

$x \geq 0$ ആണെങ്കിൽ x -ഉം $x < 0$ ആണെങ്കിൽ $-x$ -ഉം ആകുന്ന $f(x) = |x|$ ആണ് absolute value (modulus) function; domain $\mathbb{R}$, range $[0, \infty)$.

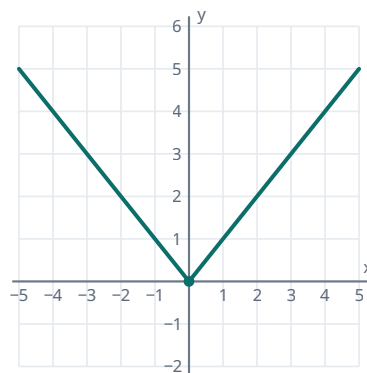
$f(x) = |x|$ (the **modulus**) keeps the size of a number and drops its sign. It is built from two linear pieces, so its graph is two straight half-lines forming a V with corner at the origin. Domain $\mathbb{R}$, range $[0, \infty)$.

മലയാളത്തിൽ

$|x|$ എന്നാൽ sign നോക്കാതെ സംഖ്യയുടെ വലിപ്പം മാത്രം. വീട്ടിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് 3 km പോയാലും പടിഞ്ഞാട്ട് 3 km പോയാലും ദൂരം 3 km തന്നെ – അതാണ് modulus. Graph ഒരു "V" shape ആണ്, രണ്ട് straight line ചേർന്നത്.

$$|x| = x, \text{ if } x \geq 0$$

$$|x| = -x, \text{ if } x < 0 \text{ (so } |-3| = 3, |0| = 0)$$



$$y = |x|$$

Intercepts do not always exist: a graph may never touch an axis.

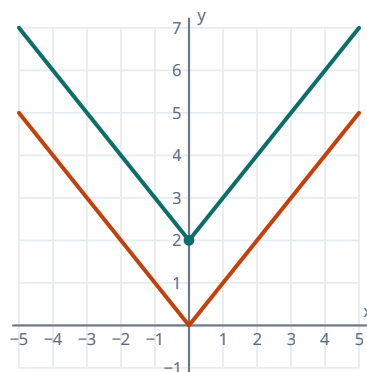
EXAMPLE

$f(x) = |x| + 2$. Find the intercepts, domain and range.

y-intercept: $(0, f(0)) = (0, |0| + 2) = (0, 2)$.

x-intercept: $|x| + 2 = 0 \rightarrow |x| = -2$, impossible since $|x| \geq 0$. So there is **no** x-intercept; the graph never meets the x-axis.

Domain $\mathbb{R}$; range $[2, \infty)$. The graph is the V of $|x|$ moved up by 2.



$$y = |x| + 2 \text{ (orange: } y = |x|)$$

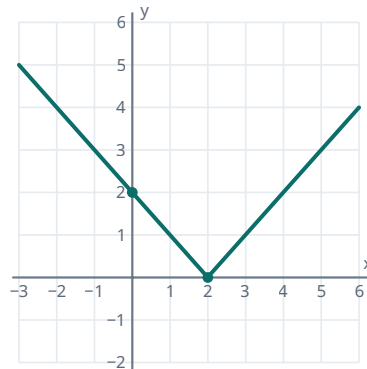
EXAMPLE

$g(x) = |x - 2|$. Find the intercepts, domain and range.

x-intercept: $|x - 2| = 0 \rightarrow x = 2$, point (2, 0). y-intercept: $g(0) = |-2| = 2$, point (0, 2).

Domain $\mathbb{R}$; range $[0, \infty)$. The V of $|x|$ moved right by 2.

(The unit's example mixes these two functions: it starts with $|x| + 2$ but then solves $|x - 2| = 0$ for an x-intercept and gives range $[0, \infty)$. For $|x| + 2$ there is no x-intercept and the range is $[2, \infty)$; the x-intercept (2, 0) and range $[0, \infty)$ belong to $|x - 2|$.)



$y = |x - 2|$: vertex (2, 0)

Exam tip: To solve $|\text{expression}| = k$ ($k > 0$), write two equations: $\text{expression} = k$ and $\text{expression} = -k$.

Step function

Step function: a piecewise function whose pieces are all constants, so its graph looks like a staircase.

Greatest integer function: $f(x) = [x]$, the largest integer less than or equal to x .

Step function: എല്ലാ pieces-ഉം constants ആയ piecewise function; അതിന്റെ graph ഒരു കോണിപ്പടി പോലെ കാണപ്പെടുന്നു.

Greatest integer function: $f(x) = [x]$, അതായത് x -നെക്കാൾ ചെറുതോ തുല്യമോ ആയ ഏറ്റവും വലിയ integer.

A **step (staircase) function** is a piecewise function whose pieces are all constants. The value stays fixed on an interval, then jumps at the next interval. It is **discontinuous**: you cannot draw it without lifting your pencil.

IGNOU's example: write every $x = \text{Int-}x + \text{Fraction-}x$, where $\text{Int-}x$ is an integer and $0 \leq \text{Fraction-}x < 1$ (the unit writes $\text{Fraction-}x > 0$, but it must allow 0 so that integers such as $4 = 4 + 0$ are covered). Define $f(x) = \text{Int-}x$. This is the **greatest integer function** $[x]$: the largest integer $\leq x$.

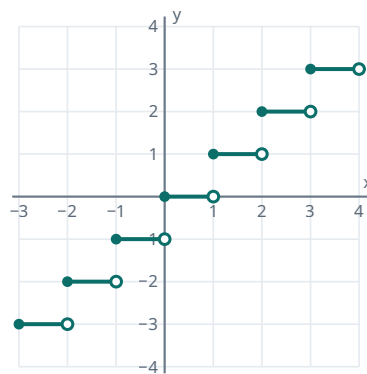
മലയാളത്തിൽ

Step function ഒരു കോണിപ്പടി പോലെയാണ് – ഒരു interval മുഴുവൻ ഒരേ value, പിന്നെ ഒറ്റയടിക്ക് അടുത്ത പടിയിലേക്ക് ചാട്ടം. $[x]$ എന്നാൽ x -നെക്കാൾ വലുതാകാത്ത ഏറ്റവും വലിയ integer. Negative സംഖ്യയിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം: $[-3.87] = -4$ ആണ്, -3 അല്ല, കാരണം -3 എന്നത് -3.87 -നെക്കാൾ വലുതാണ്.

$$f(x) = [x] = n, \text{ for } n \leq x < n + 1 \text{ (n an integer)}$$

$$5.46 = 5 + 0.46 \rightarrow f(5.46) = 5$$

$$-3.87 = -4 + 0.13 \rightarrow f(-3.87) = -4$$



$$y = [x] \text{ (greatest integer / floor)}$$

In the graph, a filled dot at the left end of each step means that point is included; an open dot at the right end means it is excluded. Domain $\mathbb{R}$, range $\mathbb{Z}$ (the integers).

EXAMPLE

Find $[2.7]$, $[4]$, $[-0.5]$, $[-1.2]$.

x	2.7	4	-0.5	-1.2
Int + Fraction	$2 + 0.7$	$4 + 0$	$-1 + 0.5$	$-2 + 0.8$
$[x]$	2	4	-1	-2

Note: For a piecewise function, the domain is the union of the domains of the individual pieces, and the range is the union of the ranges of the pieces.

EXAMPLE (IGNOU CYP 1, Q5)

A truck costs Rs. 25 + Rs. 0.30 per mile for 0 to 500 miles, and Rs. 100 + Rs. 0.15 per mile for more than 500 but less than 1000 miles. Write the piecewise function.

$$f(x) = 25 + 0.30x, \text{ for } 0 < x \leq 500$$

$$f(x) = 100 + 0.15x, \text{ for } 500 < x < 1000$$

Check: 300 miles $\rightarrow 25 + 90 = \text{Rs. } 115$. 800 miles $\rightarrow 100 + 120 = \text{Rs. } 220$. At 500 both give 175. Domain (0, 1000).

Even and odd functions

Even function: $f(-x) = f(x)$ for every x in the domain; its graph is symmetric about the y -axis.

Odd function: $f(-x) = -f(x)$ for every x in the domain; its graph is symmetric about the origin.

Even function: Domain-ലെ എല്ലാ x -നും $f(-x) = f(x)$; graph y -axis-നെ ആധാരമാക്കി symmetric ആണ്.

Odd function: Domain-ലെ എല്ലാ x -നും $f(-x) = -f(x)$; graph origin-നെ ആധാരമാക്കി symmetric ആണ്.

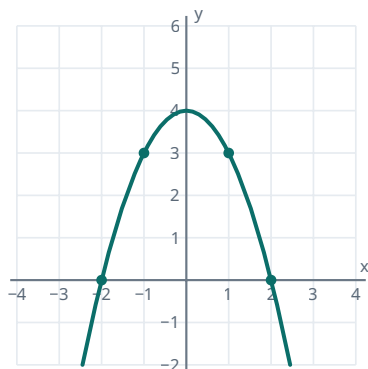
Curves need more care than lines: two or three points are not enough. Symmetry helps. A function is **even** if $f(-x) = f(x)$ for every x in its domain; its graph is symmetric about the y -axis. A function is **odd** if $f(-x) = -f(x)$ for every x ; its graph is symmetric about the origin (rotate it 180° and it looks the same).

മലയാളത്തിൽ

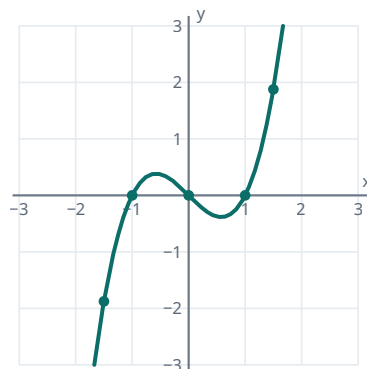
Even function-ന്റെ graph y -axis-ൽ ഒരു കണ്ണാടി വെച്ചാൽ കിട്ടുന്ന പോലെ – ഇടതും വലതും ഒരുപോലെ, ഒരു ചിത്രശലഭത്തിന്റെ ചിറകുകൾ പോലെ. Odd function origin-നെ ചുറ്റി 180° തിരിച്ചാൽ അതേ graph കിട്ടും. Check ചെയ്യാൻ x -ന് പകരം $-x$ ഇട്ട് $f(-x)$ കണ്ടുപിടിക്കുക.

Even: $f(-x) = f(x) \rightarrow$ symmetric about the y -axis

Odd: $f(-x) = -f(x) \rightarrow$ symmetric about the origin



Even: $y = 4 - x^2$



Odd: $y = x^3 - x$

EXAMPLE

Classify (a) $f(x) = x^4 + x^2$, (b) $g(x) = x^3 - x$, (c) $h(x) = x^2 + x$.

(a) $f(-x) = (-x)^4 + (-x)^2 = x^4 + x^2 = f(x)$: even.

(b) $g(-x) = -x^3 + x = -(x^3 - x) = -g(x)$: odd. Check: $g(1.5) = 3.375 - 1.5 = 1.875$ and $g(-1.5) = -1.875$.

(c) $h(-x) = x^2 - x$, which is neither $h(x)$ nor $-h(x)$: neither even nor odd.

Exam tip: A polynomial with only even powers (constant counts as x^0) is even; with only odd powers it is odd.

Quadratic functions

Quadratic function: $f(x) = ax^2 + bx + c$ with $a \neq 0$; its graph is a parabola.

Axis of symmetry: the vertical line $x = h$ through the vertex (h, k) that divides the parabola into two mirror halves.

Quadratic function: $a \neq 0$ ആയ $f(x) = ax^2 + bx + c$; അതിന്റെ graph ഒരു parabola ആണ്.

Axis of symmetry: Vertex (h, k) -ലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന, parabola-യെ രണ്ട് mirror halves ആയി വിഭജിക്കുന്ന vertical line $x = h$.

A **quadratic function** is $f(x) = ax^2 + bx + c$ with $a \neq 0$. Its graph is a **parabola**. Three points are not enough: $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(2, 4)$ from $y = x^2$ could be mistaken for a nearly straight line, so plot points on both sides. If $a > 0$ the parabola opens upward (U-shape, minimum at the vertex); if $a < 0$ it opens downward (maximum at the vertex). Quadratics model demand, cost, revenue and profit in economics.

മലയാളത്തിൽ

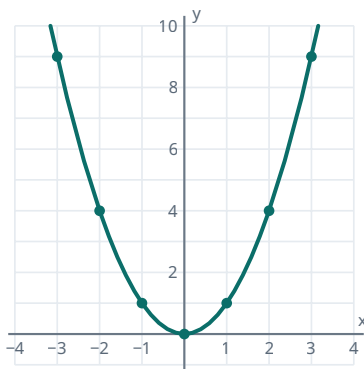
$ax^2 + bx + c$ -യുടെ graph parabola ആണ് - ഒരു പാത്രം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കമഴ്ത്തിയ പാത്രം പോലെ. a positive ആണെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് തുറക്കും (smiley), negative ആണെങ്കിൽ താഴേക്ക്. ഇതിന്റെ slope constant അല്ല, അതുകൊണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ point കൊണ്ട് വരയ്ക്കരുത്; രണ്ട് വശത്തും കുറേ point എടുക്കണം.

EXAMPLE (IGNOU TABLE 4.3)

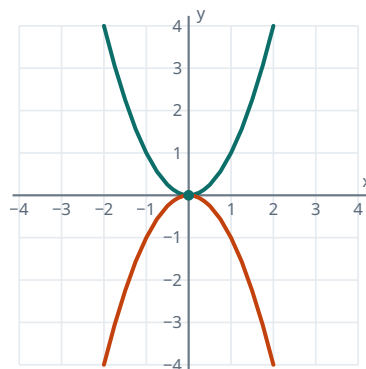
Plot $y = x^2$.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$y = x^2$	9	4	1	0	1	4	9

From $x = 0$ outward, y increases by 1, 3, 5, ... on each side: the slope is not constant.



$$y = x^2$$



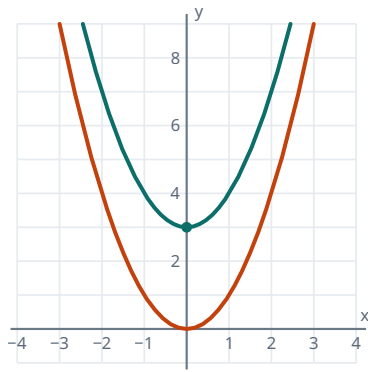
$a > 0$: opens up; $a < 0$
(orange): opens down

Shifting the vertex. The vertex of $y = x^2$ is $(0, 0)$, its lowest point. $y = x^2 + 3$ is the same curve shifted up 3 (vertex $(0, 3)$). $y = (x + 3)^2$ is shifted left 3 (vertex $(-3, 0)$); $y = (x - 3)^2$ is shifted right 3 (vertex $(3, 0)$). In general $y = a(x - h)^2 + k$ has vertex (h, k) and **axis of symmetry** $x = h$, the line that splits the parabola into mirror halves.

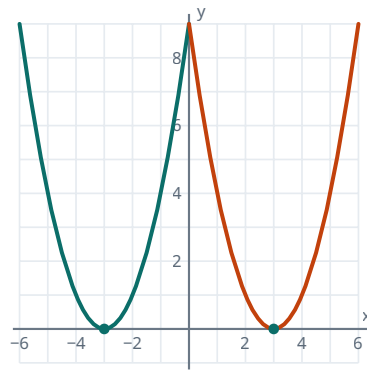
മലയാളത്തിൽ

Bracket-നുള്ളിലെ സംഖ്യ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും നീക്കം, അതും തിരിച്ചാണ്: $(x + 3)^2$ ഇടത്തോട്ട് 3, $(x - 3)^2$ വലത്തോട്ട് 3. പുറത്ത് കൂട്ടുന്ന സംഖ്യ മുകളിലേക്ക് നീക്കം.

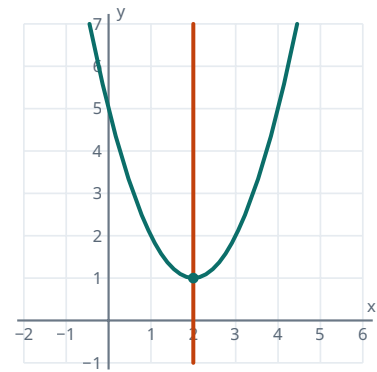
$$y = a(x - h)^2 + k \rightarrow \text{vertex } (h, k), \text{ axis of symmetry } x = h$$



$$y = x^2 + 3 \text{ (orange: } y = x^2 \text{)}$$



$$y = (x + 3)^2 \text{ (left) and } y = (x - 3)^2 \text{ (right, orange)}$$



$$y = (x - 2)^2 + 1, \text{ axis } x = 2$$

EXAMPLE (IGNOU)

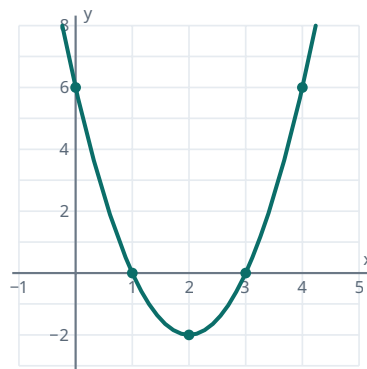
Sketch $y = 2x^2 - 8x + 6$.

$a = 2 > 0$, so U-shaped.

y-intercept: $y(0) = 6$. x-intercepts: $2x^2 - 8x + 6 = 0 \rightarrow x^2 - 4x + 3 = 0 \rightarrow (x - 1)(x - 3) = 0 \rightarrow x = 1, 3$.

Vertex: $2x^2 - 8x + 6 = 2(x - 2)^2 - 2$, so vertex $(2, -2)$, axis $x = 2$.

x	0	1	2	3	4
y	6	0	-2	0	6



$$y = 2x^2 - 8x + 6, \text{ vertex } (2, -2)$$

Computing the vertex of a parabola

Definition: The vertex of $y = ax^2 + bx + c$ is its lowest point ($a > 0$) or highest point ($a < 0$), at $x = -b/2a$.

$y = ax^2 + bx + c$ -ന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന point ($a > 0$) അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന point ($a < 0$) ആണ് vertex; അത് $x = -b/2a$ -ൽ ആണ്.

Complete the square on $y = ax^2 + bx + c$:

$$y = a[x^2 + (b/a)x + c/a] = a[(x + b/2a)^2 - (b/2a)^2 + c/a] = a[(x + b/2a)^2 + k]$$

Here $k = -(b/2a)^2 + c/a$ does not depend on x . Since $(x + b/2a)^2 \geq 0$, y reaches its minimum ($a > 0$) or maximum ($a < 0$) when $x + b/2a = 0$.

x-coordinate of vertex: $x = -b/2a$

y-coordinate: substitute $x = -b/2a$ into $y = ax^2 + bx + c$

മലയാളത്തിൽ

Vertex കാണാൻ ഒരു shortcut: $x = -b/2a$. അത് equation-ൽ ഇട്ടാൽ y-coordinate കിട്ടും. a positive ആണെങ്കിൽ vertex ഏറ്റവും താഴ്ന്ന point (minimum), negative ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന point (maximum). Profit maximum എവിടെ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത് തന്നെയാണ് economics-ൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

EXAMPLE (IGNOU)

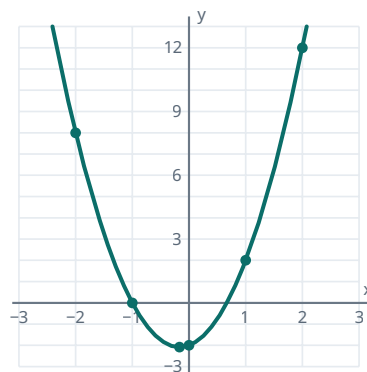
Find the vertex of $y = 3x^2 + x - 2$ and graph it.

$a = 3, b = 1, c = -2$. $x = -b/2a = -1/(2 \times 3) = -1/6$.

$y = 3(-1/6)^2 + (-1/6) - 2 = 3/36 - 1/6 - 2 = 1/12 - 2/12 - 24/12 = -25/12$.

Vertex $(-1/6, -25/12) \approx (-0.17, -2.08)$. $a > 0$, so this is the minimum.

x	-2	-1	0	1	2
$y = 3x^2 + x - 2$	8	0	-2	2	12



$y = 3x^2 + x - 2$, vertex $(-1/6, -25/12)$

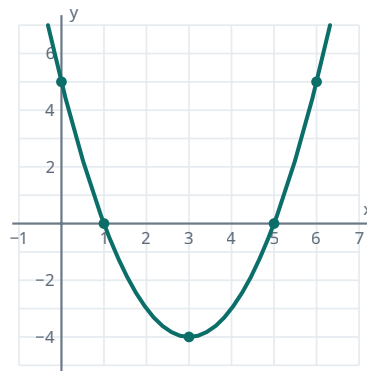
EXAMPLE (IGNOU EXERCISE Q2)

Graph $y = x^2 - 6x + 5$.

Vertex: $x = -(-6)/2 = 3$, $y = 9 - 18 + 5 = -4$, so $(3, -4)$. x-intercepts: $(x - 1)(x - 5) = 0 \rightarrow (1, 0), (5, 0)$. y-intercept $(0, 5)$.

x	0	1	3	5	6
y	5	0	-4	0	5

(The unit's table and graph title say $y = x^2 + 6x + 5$, but the values listed, the intercepts and the vertex all belong to $y = x^2 - 6x + 5$.)



$y = x^2 - 6x + 5$, vertex $(3, -4)$

EXAMPLE

A profit function is $P(x) = -x^2 + 10x - 16$. Find the maximum profit.

$a = -1 < 0$, so the vertex is a maximum. $x = -10/(2 \times -1) = 5$. $P(5) = -25 + 50 - 16 = 9$. Maximum profit 9 at $x = 5$.

Cubic functions

Definition: A cubic function is a polynomial function of degree 3: $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ with $a \neq 0$.

Degree 3 ഉള്ള polynomial function ആണ് cubic function: $a \neq 0$ ആയ $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$.

A **cubic function** is $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, $a \neq 0$ (degree 3). In economics it models total cost. For $f(x) = x^3$: y-intercept $(0, 0)$; $x^3 = 0$ gives the only x-intercept $(0, 0)$; domain and range are $\mathbb{R}$. With a positive leading coefficient the graph goes down on the left and up on the right. Since $f(-x) = -f(x)$, x^3 is odd and symmetric about the origin.

മലയാളത്തിൽ

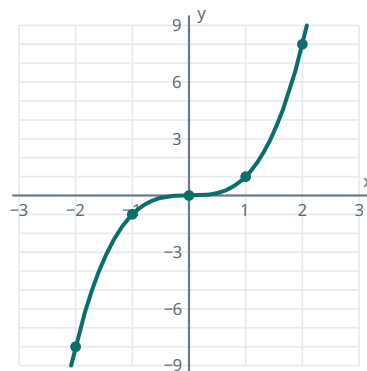
Cubic-ന്റെ graph ഇടത് താഴെ നിന്ന് തുടങ്ങി വലത് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു "S" പോലെയാണ് (leading coefficient positive ആണെങ്കിൽ). x^3 ഒരു odd function ആണ്, അതുകൊണ്ട് origin-ന് ചുറ്റും symmetric. Range മുഴുവൻ $\mathbb{R}$ ആണ് – ഏത് y value-ഉം എത്തും.

EXAMPLE (IGNOU)

Table of $f(x) = x^3$:

x	-2	-1	0	1	2
$f(x) = x^3$	-8	-1	0	1	8

(The unit's table prints 8 as the last x -value; it should be $x = 2$, since $2^3 = 8$.)



$$f(x) = x^3$$

EXAMPLE

Find the x -intercepts of $f(x) = x^3 - x$.

$x^3 - x = x(x - 1)(x + 1) = 0 \rightarrow x = -1, 0, 1$. The graph (see the odd-function figure above) crosses the x -axis three times.

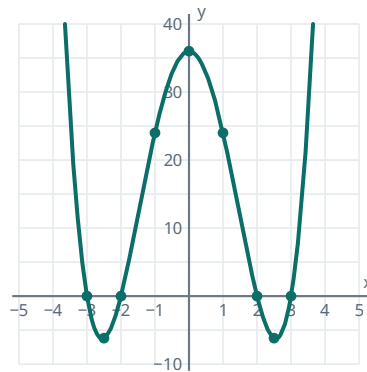
EXAMPLE (IGNOU EXERCISE Q1)

Graph $y = x^4 - 13x^2 + 36$.

Only even powers, so it is even (symmetric about the y-axis) and rises at both ends. Factor: $(x^2 - 4)(x^2 - 9) = (x + 3)(x - 3)(x + 2)(x - 2)$. Zeros: $-3, -2, 2, 3$.

x	± 4	± 2.5	± 1	0
y	84	-6.19	24	36

Check $x = 2.5$: $39.0625 - 81.25 + 36 = -6.1875 \approx -6.19 \checkmark$.



$$y = x^4 - 13x^2 + 36 \text{ (y-axis scaled)}$$

Asymptotes

Asymptote: a line that a graph approaches closer and closer without ever reaching it.

Horizontal asymptote: $y = L$, where the graph approaches L as $x \rightarrow \pm\infty$.

Vertical asymptote: $x = a$, where $|y| \rightarrow \infty$ as $x \rightarrow a$.

Asymptote: ഒരു graph കൂടുതൽ കൂടുതൽ അടുത്തു വരുന്നതും എന്നാൽ ഒരിക്കലും എത്താത്തതുമായ line.

Horizontal asymptote: $x \rightarrow \pm\infty$ ആകുമ്പോൾ graph L -ലേക്ക് അടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ $y = L$.

Vertical asymptote: $x \rightarrow a$ ആകുമ്പോൾ $|y| \rightarrow \infty$ ആണെങ്കിൽ $x = a$.

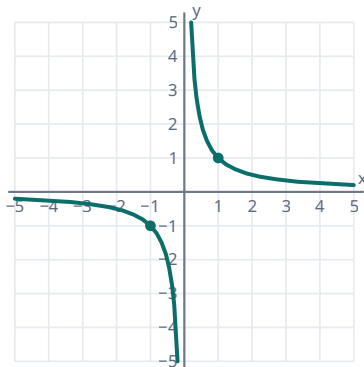
Growth models such as population and compound interest give **asymptotic** functions. An **asymptote** is a line that a graph gets closer and closer to without reaching it. For $y = 1/x$: as x grows, $y = 1/2, 1/3, 1/10, 1/10000, \dots$ approaches 0 but never equals it, so $y = 0$ is a **horizontal asymptote**. As x approaches 0, $|y|$ grows without bound and $x = 0$ is never reached, so $x = 0$ is a **vertical asymptote**.

മലയാളത്തിൽ

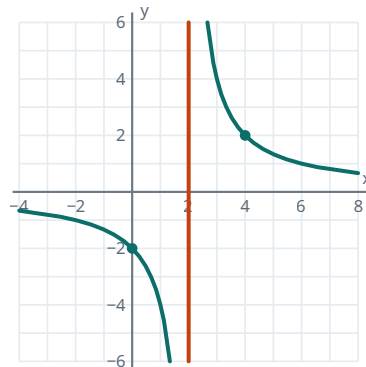
Asymptote എന്നാൽ graph അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന, പക്ഷേ ഒരിക്കലും തൊടാത്ത ഒരു line. ഒരു ചുമരിന് നേരെ ഓരോ തവണയും ബാക്കിയുള്ള ദൂരത്തിന്റെ പകുതി മാത്രം നടന്നാൽ, ചുമരിനോട് അടുത്തടുത്ത് വരും, പക്ഷേ ഒരിക്കലും തൊടില്ല – അതുപോലെ. Denominator 0 ആകുന്ന x -ൽ സാധാരണ vertical asymptote വരും.

Horizontal asymptote $y = L$: graph approaches L as $x \rightarrow \pm\infty$

Vertical asymptote $x = a$: $|y| \rightarrow \infty$ as $x \rightarrow a$ (often where the denominator is 0)



$y = 1/x$: asymptotes $y = 0$ and $x = 0$



$y = 4/(x - 2)$: asymptotes $x = 2$ and $y = 0$

EXAMPLE (IGNOU)

Find the asymptotes of $y = 4/(x - 2)$.

Denominator is 0 at $x = 2$, so y is undefined there: vertical asymptote $x = 2$. Just left of 2 ($x = 1.9$): $y = 4/(-0.1) = -40$, heading to $-\infty$. Just right ($x = 2.1$): $y = 4/0.1 = 40$, heading to $+\infty$.

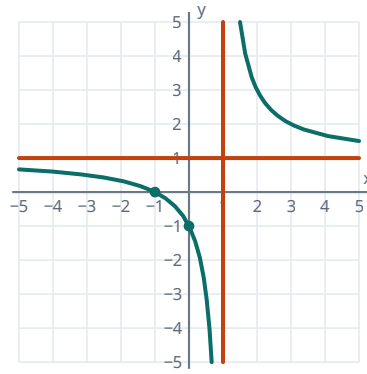
For large x ($x = 102$): $y = 4/100 = 0.04$, approaching 0: horizontal asymptote $y = 0$.

IGNOU also notes: $y = 1/(x - 2)$ restricted to $0 < x < 2$ has only the vertical asymptote $x = 2$, and $x = 1/(y - 2)$ restricted to $0 < y < 2$ has only the horizontal asymptote $y = 2$.

EXAMPLE (IGNOU CYP 2, Q2)

Find the intercepts of $f(x) = (x + 1)/(x - 1)$.

x -intercept: numerator = 0 $\rightarrow x + 1 = 0 \rightarrow (-1, 0)$. y -intercept: $f(0) = 1/(-1) = -1 \rightarrow (0, -1)$. Asymptotes: $x = 1$ (denominator zero) and $y = 1$ (for large x the ratio $\rightarrow 1$).



$$f(x) = (x + 1)/(x - 1): \text{asymptotes } x = 1, y = 1$$

Square root function

Definition: The square root function is $f(x) = \sqrt{x}$, the non-negative square root of x ; domain $[0, \infty)$, range $[0, \infty)$.

x -ന്റെ non-negative square root നൽകുന്ന $f(x) = \sqrt{x}$ ആണ് square root function; domain $[0, \infty)$, range $[0, \infty)$.

$f(x) = \sqrt{x}$ has domain $[0, \infty)$, range $[0, \infty)$, intercept $(0, 0)$. It is neither even nor odd and is increasing on $(0, \infty)$, rising quickly at first and then more slowly. In economics a square-root curve is used for an isocline linking different isoquants.

മലയാളത്തിൽ

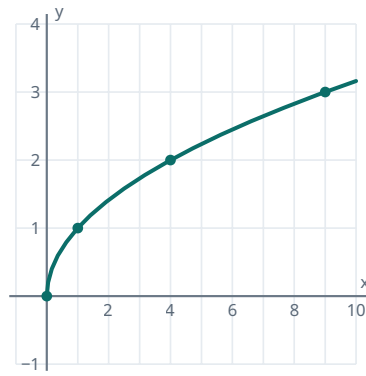
$\sqrt{x}$ negative സംഖ്യയ്ക്ക് real ആയി define ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് graph $x = 0$ -ൽ നിന്നേ തുടങ്ങൂ. ആദ്യം വേഗത്തിൽ കയറും, പിന്നെ പതുക്കെ - പുതിയ ഒരു skill പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യ ആഴ്ചകളിൽ വേഗം progress, പിന്നെ പതിയെ, അതുപോലെ.

EXAMPLE

Plot $y = \sqrt{x}$ using perfect squares.

x	0	1	4	9
$y = \sqrt{x}$	0	1	2	3

x grows by 1, 3, 5 while y grows by 1 each time: the curve flattens.



$$f(x) = \sqrt{x}$$

EXAMPLE

Find the domain of $g(x) = \sqrt{x-3}$.

Need $x-3 \geq 0$, so domain $[3, \infty)$; range $[0, \infty)$. It is $\sqrt{x}$ shifted right by 3.

Exponential function

Definition: An exponential function is $y = a^x$ with $a > 0$, $a \neq 1$; the natural exponential $y = e^x$ ($e \approx 2.718$) has domain $\mathbb{R}$ and range $(0, \infty)$.

$a > 0$, $a \neq 1$ ആയ $y = a^x$ ആണ് exponential function; natural exponential $y = e^x$ -ന് ($e \approx 2.718$) domain $\mathbb{R}$ -ഉം range $(0, \infty)$ -ഉം ആണ്.

A general exponential function is $y = a^x$ with $a > 0$, $a \neq 1$. IGNOU focuses on the **natural exponential** $y = e^x$, where $e \approx 2.718281828$ (Euler's number). Domain $(-\infty, \infty)$, range $(0, \infty)$. The graph never touches or goes below the x-axis; $y = 0$ is a horizontal asymptote on the left. It passes through $(0, 1)$. Uses: interest, population growth, carbon dating, GDP growth, inflation.

മലയാളത്തിൽ

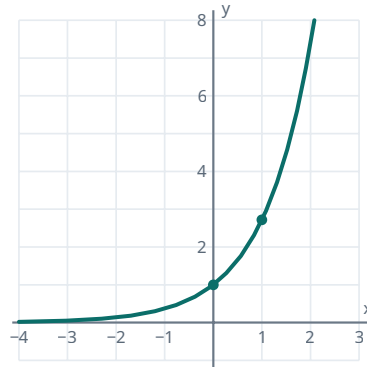
e^x എപ്പോഴും positive ആണ് – graph ഒരിക്കലും x-axis-നെ തൊടുകയോ താഴെ പോകുകയോ ഇല്ല. ഇടത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ 0-നോട് അടുക്കും, വലത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിവേഗം കൂടും. Bank fixed deposit-ലെ compound interest പോലെ, പലിശയ്ക്ക് മേൽ പലിശ – അതാണ് exponential growth.

$y = e^x$: domain $\mathbb{R}$, range $(0, \infty)$, passes $(0, 1)$, asymptote $y = 0$

EXAMPLE

Tabulate $y = e^x$.

x	-2	-1	0	1	2
$y = e^x$	0.135	0.368	1	2.718	7.389



$y = e^x$: passes (0, 1), asymptote $y = 0$

EXAMPLE

Rs. 1000 grows at 10% per year, compounded yearly. Amount after x years?

$A = 1000 \times (1.1)^x$, an exponential function with base 1.1. After 2 years: $1000 \times 1.21 = \text{Rs. } 1210$. After 3 years: $1000 \times 1.331 = \text{Rs. } 1331$.

Logarithmic function

Definition: The logarithmic function $y = \log_b x$ ($b > 0$, $b \neq 1$, $x > 0$) is the inverse of the exponential b^x : $y = \log_b x \Leftrightarrow b^y = x$.

Exponential b^x —ന്റെ inverse ആണ് logarithmic function $y = \log_b x$ ($b > 0$, $b \neq 1$, $x > 0$): $y = \log_b x \Leftrightarrow b^y = x$.

The logarithm is the inverse of the exponential. If $f(x) = b^x$ ($b > 0$, $b \neq 1$) and $g(y) = \log_b y$, then $f(g(y)) = y$ and $g(f(x)) = x$. The logarithmic function is $y = \log_b x$ with $b > 0$, $b \neq 1$, $x > 0$. Domain: positive reals (never 0); range: all reals. For $b > 1$ it increases; for $0 < b < 1$ it decreases. It grows slowly to $+\infty$ and drops to $-\infty$ as $x \rightarrow 0$, so the y -axis is a vertical asymptote. For every base, $\log_b 1 = 0$.

മലയാളത്തിൽ

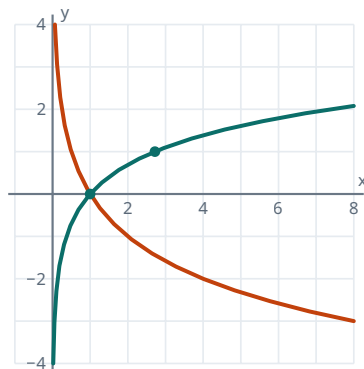
Logarithm exponential-ന്റെ തിരിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ്: "b-യെ എത്ര തവണ power ആക്കിയാൽ x കിട്ടും?" $\log_2 8 = 3$, കാരണം $2^3 = 8$. x positive ആയിരിക്കണം; graph y-axis-നോട് അടുക്കും പക്ഷേ തൊടില്ല. എല്ലാ base-നും (1, 0) എന്ന point-യുടെ graph പോകും.

$$y = \log_b x \Leftrightarrow b^y = x \quad (b > 0, b \neq 1, x > 0)$$

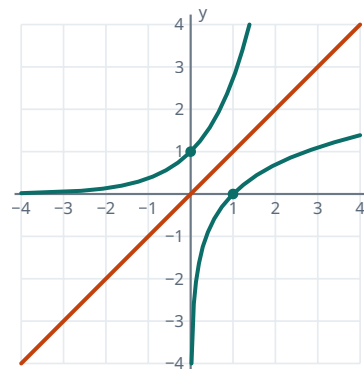
Common log: $b = 10$ (science, engineering)

Natural log $\ln$: $b = e$ (mathematics, physics)

Binary log: $b = 2$ (computer science)



$y = \ln x$ ($b > 1$) and $y = \log_{1/2} x$
(orange, $0 < b < 1$)



e^x and $\ln x$ mirror each other
in $y = x$

EXAMPLE

Evaluate $\log_2 8$, $\log_{10} 1000$, $\log_2(1/2)$, $\ln 1$, $\log_{1/2} 4$.

$2^3 = 8 \rightarrow 3$. $10^3 = 1000 \rightarrow 3$. $2^{-1} = 1/2 \rightarrow -1$. $e^0 = 1 \rightarrow 0$. $(1/2)^{-2} = 4 \rightarrow -2$ (base < 1 , so a larger x gives a smaller log).

EXAMPLE

Find the domain of $y = \log_{10}(x - 4)$.

Need $x - 4 > 0 \rightarrow x > 4$. Domain $(4, \infty)$, vertical asymptote $x = 4$.

Exam tip: e^x and $\ln x$ are mirror images in the line $y = x$: swap every (a, b) on one to get (b, a) on the other, e.g. $(0, 1) \leftrightarrow (1, 0)$.

Functions of two variables (3D graphs)

Definition: A function of two variables $z = f(x, y)$ assigns a unique z to each pair (x, y) in its domain; its graph $\{(x, y, z) : z = f(x, y)\}$ is a surface in 3D.

Domain-ലെ ഓരോ pair (x, y) -ക്കും ഒരു unique z നൽകുന്നതാണ് two variables-ന്റെ function $z = f(x, y)$; അതിന്റെ graph $\{(x, y, z) : z = f(x, y)\}$ 3D-യിലെ ഒരു surface ആണ്.

For $y = f(x)$, the graph is the set of points (x, y) with $y = f(x)$: a curve in the plane. For $z = f(x, y)$, the graph is the set of points (x, y, z) with $z = f(x, y)$: a **surface** in three dimensions. 3D space uses three axes x, y, z (length, width, depth or height). For example, $z = 2x^2 + 2y^2 - 4$ is a bowl-shaped surface with lowest point $(0, 0, -4)$. 3D graphs are introduced here only for completeness.

മലയാളത്തിൽ

ഒരു variable function-ന്റെ graph കടലാസിലെ ഒരു വര. രണ്ട് variable function $z = f(x, y)$ -യുടെ graph ഒരു surface ആണ് – ഒരു കന്നോ പാത്രമോ പോലെ, 3D-യിൽ. x, y നിലത്തെ സ്ഥാനം പറയുന്നു, z ആ സ്ഥലത്തെ ഉയരം പറയുന്നു.

EXAMPLE

For $z = 2x^2 + 2y^2 - 4$, find z at $(0, 0), (1, 0), (1, 1)$.

$(0, 0): z = -4$. $(1, 0): z = 2 - 4 = -2$. $(1, 1): z = 2 + 2 - 4 = 0$. The point $(1, 1, 0)$ lies on the surface.

Drawing 3D surfaces on paper is hard, so the information is collapsed into 2D using **contour lines**: keep the x and y axes, and join all (x, y) giving the same z -value.

Level curves

Level curve: for a function $f(x, y)$ and a constant c , the set $\{(x, y) : f(x, y) = c\}$, also called a contour line.

Contour diagram: a picture in the xy -plane showing the level curves of f for several values of c .

Level curve: $f(x, y)$ എന്ന function-നും constant c -ക്കും $\{(x, y) : f(x, y) = c\}$ എന്ന set; contour line എന്നും പറയുന്നു.

Contour diagram: c -യുടെ പല values-നുള്ള f -ന്റെ level curves xy -plane-ൽ കാണിക്കുന്ന ചിത്രം.

Let f be a function of two variables and c a constant. The set of pairs (x, y) with $f(x, y) = c$ is the **level curve** (contour line) of f for the value c . A **contour diagram** (**contour map**) shows several level curves in the xy -plane

for several values of c . Economists call the level curves of a utility function **indifference curves**, and those of a production function **isoquants**.

മലയാളത്തിൽ

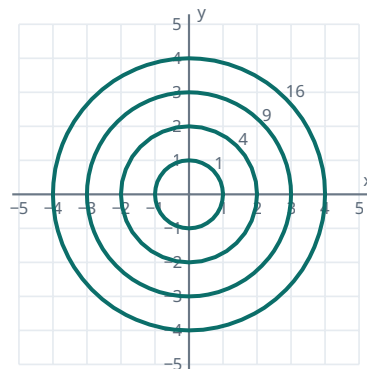
Level curve എന്നാൽ function-ന് ഒരു value കിട്ടുന്ന എല്ലാ (x, y) point-കളും ചേർത്ത വര. Munnar-ന്റെ contour map-ൽ ഒരു ഉയരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ ചേർക്കുന്ന വരകൾ പോലെ. Economics-ൽ ഒരു satisfaction തരുന്ന combinations ചേർത്താൽ indifference curve, ഒരു output തരുന്നവ ചേർത്താൽ isoquant.

Level curve of f for value c : $\{(x, y) : f(x, y) = c\}$

EXAMPLE (IGNOU)

$f(x, y) = x^2 + y^2$. Describe its level curves.

$c = 1$: $x^2 + y^2 = 1$, a circle of radius 1. In general $c > 0$ gives a circle of radius $\sqrt{c}$ ($c = 4 \rightarrow$ radius 2, $c = 9 \rightarrow$ radius 3). $c = 0$ gives only the point $(0, 0)$. $c < 0$ gives the empty set.



Level curves of $x^2 + y^2$ for $c = 1, 4, 9, 16$

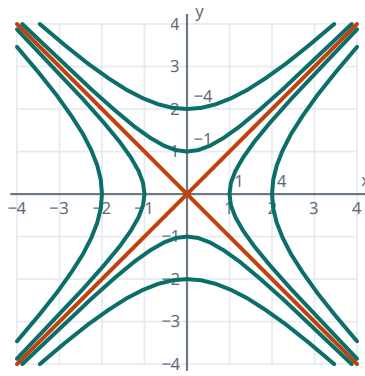
EXAMPLE (IGNOU)

$f(x, y) = x^2 - y^2$. Describe the level curves $x^2 - y^2 = c$.

$c = 0$: $(x - y)(x + y) = 0 \rightarrow y = x$ or $y = -x$: two lines.

$c > 0$ (e.g. $c = 1$: $x^2 - y^2 = 1$): hyperbolas opening left and right.

$c < 0$ (e.g. $c = -1$: $x^2 - y^2 = -1$): hyperbolas opening up and down. (The unit prints the $c = -1$ equation as $x^2 - y^2 = 1$, which is the $c = 1$ curve.)

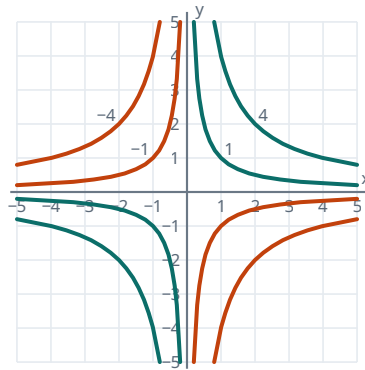


$x^2 - y^2 = c$ for $c = \pm 1, \pm 4$; lines for $c = 0$ (orange)

EXAMPLE (IGNOU CYP 3, Q2)

$f(x, y) = xy$. Show some level curves.

$c = 0$: $xy = 0 \rightarrow x = 0$ or $y = 0$, the two axes. $c > 0$: $xy = c$, rectangular hyperbolas in quadrants I and III. $c < 0$: hyperbolas in quadrants II and IV.



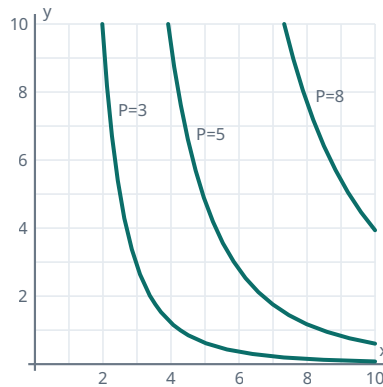
Level curves of $f(x, y) = xy$ for $c = \pm 1, \pm 4$

EXAMPLE (IGNOU): COBB-DOUGLAS PRODUCTION MODEL

$P = 1.01 L^{0.75} K^{0.25}$, where P = value of goods produced, L = labour, K = capital. Level curves (isoquants) show combinations of L and K giving the same P .

For $L = 16$, $K = 81$: $16^{0.75} = 8$, $81^{0.25} = 3$, so $P = 1.01 \times 24 = 24.24$.

Along one isoquant, less labour needs more capital (more machinery) to keep P the same, and more labour needs less capital.



Isoquants of $P = 1.01L^{0.75}K^{0.25}$ (x-axis L, y-axis K)

EXAMPLE (IGNOU CYP 3, Q3)

$f(x, y) = 1$ for all (x, y) . What are its level curves?

For $c = 1$ the level set is the whole plane (every point gives 1). For any $c \neq 1$, e.g. $c = 2$, it is empty. So a "level curve" is really a set, and it need not look like a curve. (The unit's answer says you get straight lines; that is wrong, since the level set for 1 is the whole plane.)

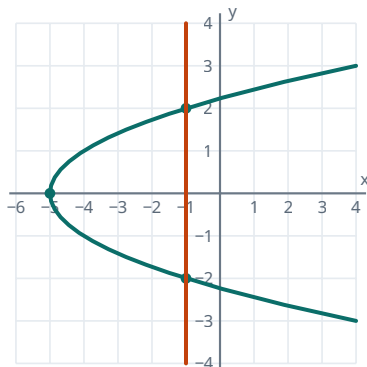
Quick recap

- Function: every domain element has exactly one image. Vertical line cutting a graph twice $\rightarrow$ not a function.
- To test an equation, isolate y with power 1; a $\pm$ means relation, not function.
- Cartesian system: x-axis, y-axis, origin, four quadrants; abscissa = x , ordinate = y .
- Standard curves: circle $x^2 + y^2 = a^2$, ellipse $(x/a)^2 + (y/b)^2 = 1$, parabola $y^2 = 4ax$, hyperbola $x^2 - y^2 = 1$, rectangular hyperbola $xy = c^2$.
- Linear function: straight line, two points enough. Intercepts: $y = 0$ for x-intercept, $x = 0$ for y-intercept.
- $|x|$: V-shape, range $[0, \infty)$. $|x| + 2$ has no x-intercept.
- Step function $[x]$: largest integer $\leq x$; discontinuous; $[-3.87] = -4$.
- Even: $f(-x) = f(x)$, symmetric about y-axis. Odd: $f(-x) = -f(x)$, symmetric about origin.
- Quadratic $ax^2 + bx + c$: parabola, opens up if $a > 0$, down if $a < 0$; vertex at $x = -b/2a$; $y = a(x - h)^2 + k$ has vertex (h, k) .
- Cubic x^3 : odd, domain and range $\mathbb{R}$.
- Asymptote: line approached but never reached. $y = 1/x$ has asymptotes $x = 0$ and $y = 0$.
- $\sqrt{x}$: domain $[0, \infty)$. e^x : range $(0, \infty)$, through $(0, 1)$. $\log_b x$: domain $(0, \infty)$, through $(1, 0)$, y-axis asymptote.
- $z = f(x, y)$ is a surface; level curve $f(x, y) = c$; indifference curves and isoquants are level curves.

Check yourself

Q. 1. Draw $y^2 = x + 5$ and say whether it is a function of x .

$y = \pm\sqrt{x + 5}$, domain $x \geq -5$. Points: $(-5, 0)$, $(-4, \pm 1)$, $(-1, \pm 2)$, $(4, \pm 3)$. It is a parabola opening to the right. The line $x = -1$ cuts it at $(-1, 2)$ and $(-1, -2)$, so it fails the vertical line test: not a function of x .



$y^2 = x + 5$: fails the vertical line test

Q. 2. Find the algebraic equation of a circle of radius r (centre at origin).

For $P(x, y)$ on the circle, drop $PQ \perp x$ -axis: $OQ = x$, $QP = y$, $OP = r$. Pythagoras gives $x^2 + y^2 = r^2$.

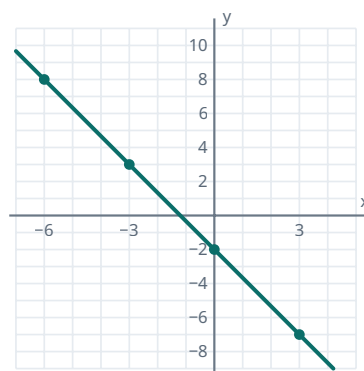
Q. 3. Draw the graph of $y = (-5/3)x - 2$.

Choose multiples of 3 for x :

x	-6	-3	0	3
y	8	3	-2	-7

E.g. $x = -3$: $(-5/3)(-3) - 2 = 5 - 2 = 3$. Intercepts: $(0, -2)$ and $(-6/5, 0)$.

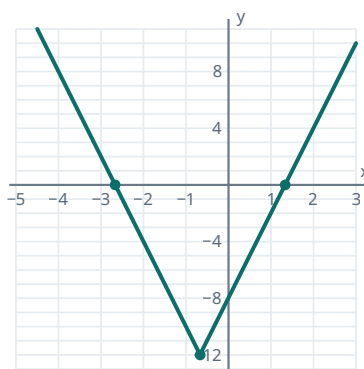
(The unit's answer table prints $y = -2$ at $x = -3$ and $y = 2$ at $x = 0$, and repeats the $x = -3$ row. The correct values are 3 and -2.)



$$y = (-5/3)x - 2$$

Q. 4. Where does $f(x) = 2|3x + 2| - 12$ cross the x-axis?

$2|3x + 2| = 12 \rightarrow |3x + 2| = 6$. So $3x + 2 = 6 \rightarrow x = 4/3$, or $3x + 2 = -6 \rightarrow x = -8/3$. Crossings at $(4/3, 0)$ and $(-8/3, 0)$. The V's corner is at $x = -2/3, y = -12$.

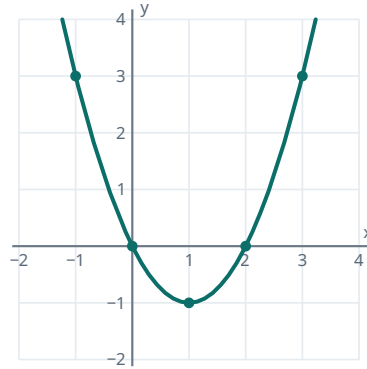


$$y = 2|3x + 2| - 12$$

Q. 5. Draw $y = x^2 - 2x$.

$a = 1 > 0$, opens up. Vertex $x = -(-2)/2 = 1$, $y = 1 - 2 = -1 \rightarrow (1, -1)$. x-intercepts: $x(x - 2) = 0 \rightarrow 0, 2$.

x	-1	0	1	2	3
y	3	0	-1	0	3



$y = x^2 - 2x$, vertex $(1, -1)$

Q. 6. Is $f(x) = x^5 - 3x$ even, odd or neither? What about $f(x) = x^2 + 1$?

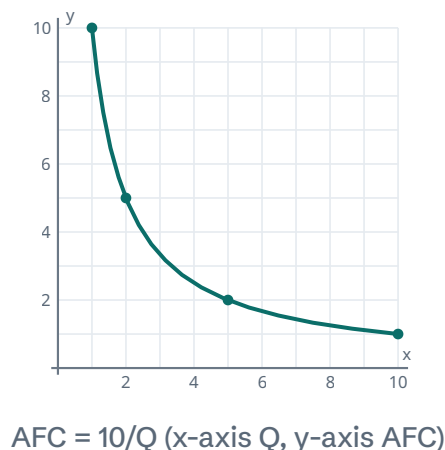
$(-x)^5 - 3(-x) = -x^5 + 3x = -(x^5 - 3x)$: odd. $(-x)^2 + 1 = x^2 + 1$: even.

Q. 7. Find $[3.2]$, $[-2.5]$, $[7]$ and the range of $y = [x]$.

$[3.2] = 3$, $[-2.5] = -3$ (since $-2.5 = -3 + 0.5$), $[7] = 7$. Range: all integers $\mathbb{Z}$.

Q. 8. Draw an average fixed cost (AFC) curve. Why is it asymptotic?

Total fixed cost F is constant, so $AFC = F/Q$. With $F = 10$: $Q = 1, 2, 5, 10$ gives $AFC = 10, 5, 2, 1$. As output grows AFC keeps falling but never becomes 0 (a rectangular hyperbola), so the Q -axis is an asymptote. As $Q \rightarrow 0$ it rises without bound, so the AFC -axis is also an asymptote.



Q. 9. State the domain, range and one fixed point of $y = e^x$ and $y = \log_2 x$.

e^x : domain $\mathbb{R}$, range $(0, \infty)$, passes $(0, 1)$, asymptote $y = 0$. $\log_2 x$: domain $(0, \infty)$, range $\mathbb{R}$, passes $(1, 0)$ (and $(2, 1)$), asymptote $x = 0$.

Q. 10. Explain a level curve. What is the level curve of $f(x, y) = x^2 + y^2$ for $c = 25$?

A level curve of f for value c is the set of all (x, y) with $f(x, y) = c$: a curve in two dimensions on which f is constant. For $c = 25$: $x^2 + y^2 = 25$, a circle of radius 5 centred at the origin.

Based on the IGNOU unit texts. Check definitions against the PDFs before the exam.